



ÉVALUATION DE L'IMPACT DE FRANCE 2030 SUR LA DÉCARBONATION DE L'ÉCONOMIE: PREMIER BILAN D'ÉTAPE RAPPORT FINAL SYNTHÉTIQUE DE L'ÉVALUATION

Mars 2024

Étude réalisée à la demande du Comité de surveillance des investissements d'avenir et du Secrétariat général pour l'investissement, dans le cadre d'un marché public de l'ADEME, par *Frontier Economics et GreenFlex*.

Cette étude a été pilotée par **un comité partenarial** composé des 4 opérateurs de France 2030 - l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche, Bpifrance, et la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que du Commissariat général pour le développement durable du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Direction générale des entreprises du Ministère de ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du Secrétariat général pour l'investissement.

À PROPOS DU PLAN D'INVESTISSEMENT FRANCE 2030

- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l'innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.
- Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L'enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d'excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l'économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).
- Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l'accompagnement de l'Etat.
- Est piloté par le Secrétariat général pour l'investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Plus d'informations sur : <https://www.gouvernement.fr/france-2030> | @SGPI_avenir

PRÉALABLE

Conformément à l'Article 4 de la Convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir, le SGPI, pilote du Plan France 2030, décide des études d'évaluation à réaliser. Ces études sont mises en œuvre par les opérateurs du Plan France 2030, l'ADEME, l'Agence Nationale de la Recherche, Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces études d'évaluation sont réalisées par des prestataires indépendants (cabinets de consultants, équipes de recherches) spécialisés en évaluation de politiques publiques.

Le présent document constitue la synthèse publiée du rapport final de l'évaluation. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'équipe d'évaluation, et ne saurait engager le SGPI, l'opérateur en charge du marché public, ainsi que les membres du comité de pilotage de l'étude.

ÉVALUATION DE L'IMPACT DE FRANCE 2030 SUR LA DÉCARBONATION DE L'ÉCONOMIE : PREMIER BILAN D'ÉTAPE

CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Lancé le 12 octobre 2021, le plan d'investissement « France 2030 » vise à accélérer la transformation des secteurs clés de l'économie par l'innovation et à positionner la France en tête de plusieurs domaines stratégiques du monde de demain. Ce plan d'investissement, doté d'une **enveloppe totale de 54 Md€**, cherche à accomplir cette ambition au travers de dix objectifs prioritaires et sept leviers transversaux qui couvrent un vaste ensemble de secteurs (énergie, industries, transports), des enjeux sociétaux (alimentation, santé) ou d'approfondissement des connaissances (culture, espace, grands fonds marins). Au 30 avril 2023, les engagements financiers de France 2030 représentaient déjà **26 % (13,8 Md€) de l'enveloppe totale allouée au plan et plus de 2 200 acteurs lauréats**¹. Dans le cadre de ce plan majeur d'investissement dans l'innovation, le Comité de surveillance des investissements d'avenir (CSIA), chargé notamment d'évaluer les programmes d'investissement d'avenir, a souhaité dresser un premier bilan d'étape de France 2030, au terme des 15 premiers mois de déploiement du programme.

La décarbonation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des projets soutenus dans le cadre de France 2030 sur tout leur cycle de vie, est au cœur des objectifs de France 2030. Cela se traduit notamment par l'engagement que 50 % des crédits soient alloués à cet objectif. Dans le cadre de son bilan d'étape, le CSIA a donc souhaité approfondir son analyse en lançant une **évaluation thématique sur la décarbonation**.

Pilotée par l'ADEME et réalisée par les cabinets de conseil Frontier Economics et GreenFlex entre mars et juin 2023, cette étude visait notamment à caractériser les solutions de décarbonation soutenues par France 2030, à appréhender les pratiques de mesure d'impact en matière de réduction des émissions de GES des projets lauréats et à élaborer un diagnostic stratégique du portefeuille de projets, cherchant à répondre aux questions suivantes :

- Quel est l'impact de France 2030 sur la décarbonation de l'économie française ? France 2030 cible-t-il les solutions les plus pertinentes pour décarboner l'économie française ?

¹ Rapport du CSIA p. 42

- À quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 ?
- Dans quelle mesure les solutions développées par France 2030 sont-elles coût-efficaces ? Le portefeuille de projets vise-t-il des gisements de décarbonation « profonds » ou « efficaces » ?

L'étude a été conduite sur un périmètre qui correspond aux sept objectifs et leviers de France 2030 qui ont la décarbonation pour axe stratégique principal². Sont comprises les procédures³, qui, **au 31 janvier 2023**, représentaient un niveau d'**engagement de 2,3 Md€** sur une enveloppe totale prévisionnelle de 20,3 Md€. Au total, ont été analysés **37 procédures, 351 projets et 424 bénéficiaires**. Seuls les projets sélectionnés avant le 31 janvier 2023 ont été inclus dans ce périmètre.

MÉTHODOLOGIE

L'étude a été menée en quatre phases successives. À la suite de la première phase de cadrage sectoriel et réglementaire et d'entretiens avec les principales parties prenantes à l'étude, la caractérisation des solutions de décarbonation en phase 2 s'est articulée autour d'un ensemble d'axes précisés dans le logigramme d'impacts simplifié ci-dessous, permettant de décliner le profil des projets autour des moyens mis en œuvre, des activités poursuivies, des réalisations, des résultats et des impacts. La démarche s'est fondée sur l'exploitation statistique des données de projets (caractéristiques principales et indicateurs d'impact) remontées au Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), complétées par des caractérisations de GreenFlex et Frontier Economics élaborées en exploitant la documentation relative aux procédures et aux projets et par mise en correspondance avec des typologies établies par des sources de référence externes (GIEC⁴, Citepa⁵).

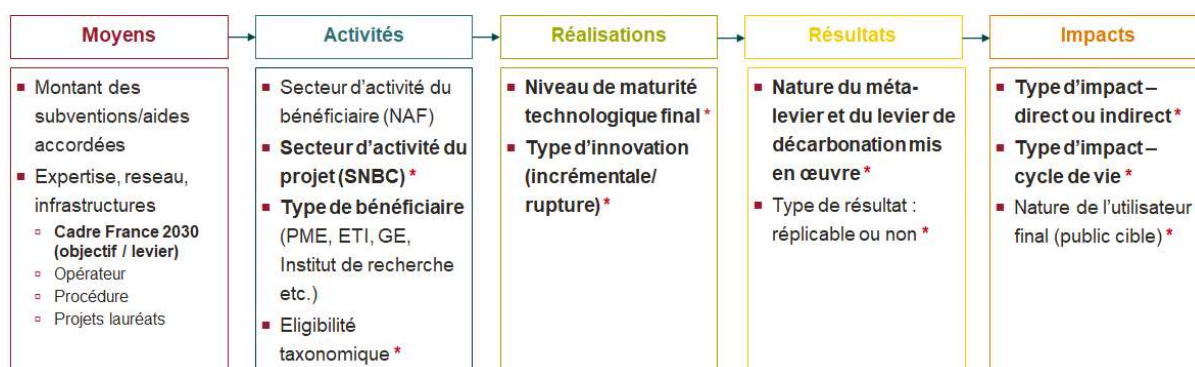
² Objectif 1 : petits réacteurs nucléaires ; objectif 2 : hydrogène et énergies renouvelables ; objectif 3 : décarbonation de l'industrie ; objectif 4 : véhicules électriques et mobilités ; objectif 5 : avion bas carbone ; objectif 6 : agriculture, alimentation, forêt ; levier 1 : sécuriser l'accès aux matières premières.

³ C'est-à-dire les appels à projets (AAP), appels à manifestation d'intérêt (AMI) et procédures de gré à gré permettant de désigner les projets bénéficiant d'un financement de France 2030.

⁴ Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat.

⁵ Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique.

Figure 1 Logigramme pour l'étude de l'impact du plan France 2030 sur la décarbonation de l'économie française



Note : les dimensions en gras indiquent les principaux axes d'analyse utilisés dans l'étude. Les astérisques rouges marquent les dimensions caractérisées par GreenFlex et Frontier Economics, tandis que les autres dimensions ont été caractérisées en exploitant directement la base de données fournie.

Dans un troisième temps, une revue des études d'impact environnemental de 19 projets, sélectionnés pour assurer une représentation des différents types de procédures au sein de France 2030, a permis d'établir un diagnostic sur les pratiques des porteurs de projet pour estimer l'impact environnemental de leurs projets. Cette revue a été complétée par l'analyse systématique des cahiers des charges des procédures du périmètre de l'étude afin d'établir un état des lieux des exigences autour de l'appréciation de l'impact attendu d'un projet sur la décarbonation.

Enfin, la caractérisation des projets ainsi que la revue des études d'impact environnemental et des exigences environnementales des procédures ont permis d'établir le diagnostic stratégique au travers de trois axes d'analyse principaux :

- tout d'abord, l'évaluation de la pertinence des solutions soutenues à date par le portefeuille de projets de France 2030. Cet exercice s'est fondé sur la mise en relation de l'inventaire des solutions de décarbonation répertoriées pour chaque secteur d'activité avec les besoins identifiés au cours de la revue sectorielle et connus par l'expertise interne des cabinets de conseil commissionnés ;
- ensuite, la temporalité de l'impact. Celle-ci a été estimée en croisant la maturité technologique de la solution et le type d'innovation mis en œuvre par les projets, deux dimensions qui viennent impacter l'horizon temporel auquel on peut attendre qu'un projet contribue à la décarbonation ;
- enfin, une appréciation de l'efficacité des solutions soutenues et de la profondeur des gisements de décarbonation adressés. Pour cela, deux sources d'information externes ont été utilisées et rapprochées des projets du périmètre de l'étude :
 - les travaux du groupe de travail III du GIEC qui mettent en regard les coûts d'abattement relatifs des leviers de décarbonation et le volume relatif des gisements d'émissions qu'ils pourraient permettre d'abattre,
 - les travaux de la commission Criqui qui estiment un coût d'abattement d'un sous-ensemble de solutions de décarbonation de divers secteurs.

LES RÉSULTATS CLÉS

Quelles sont les solutions ciblées par France 2030 pour décarboner l'économie française ?

Les **solutions technologiques soutenues par France 2030 jusqu'au 31 janvier 2023 au périmètre de l'étude sont très diverses** : par exemple, le recyclage et la réincorporation *in situ* de rebuts de production de gigafactories (levier 1), des réacteurs nucléaires de petite taille (objectif 1), des lignes de production automatisées d'électrolyseurs et de piles à combustible pour la production d'hydrogène (objectif 2), la séquestration d'émissions de fours à chaux (objectif 3), le développement d'une plateforme modulable destinée aux véhicules électriques industrialisés à Douai (objectif 4), le développement d'un aéronef à propulsion hybride thermique/électrique (objectif 5) ou le développement d'une filière française de pois et de fèves pour des protéines végétales (objectif 6). Ceci reflète la multiplicité des enjeux et leviers de décarbonation à travers les secteurs d'usage émetteurs de GES. L'analyse du ciblage des projets retenus à date secteur par secteur permet également d'identifier plusieurs leviers non couverts, qui pourront l'être dans la suite du déploiement du programme.

Au-delà des spécificités de chaque secteur d'usage, on constate une relative homogénéité dans le type de décarbonation mis en œuvre par les projets soutenus : **France 2030 apparaît soutenir jusqu'ici principalement les leviers de substitution des ressources, énergie ou matériau (60 % des aides accordées, 38 % des projets) et l'efficacité de leur usage (30 % des aides accordées, 39 % des projets)**. Les leviers de décarbonation relevant de la sobriété et du stockage du carbone sont moins présents dans le portefeuille.

Du point de vue des secteurs d'activité dont relèvent les projets soutenus, l'industrie manufacturière et l'énergie dominent sur le périmètre de l'étude, avec respectivement 37 % et 41 % des aides accordées au 31 janvier 2023 (et respectivement 50 % et 17 % du compte de projets). En outre, le positionnement des activités des projets de France 2030 sur le cycle de vie des produits se situe principalement au niveau de la fabrication/installation de produits (45 % des aides accordées, 66 % des projets) et de leur exploitation (47 % des aides accordées, 21 % des projets), ce qui semble cohérent avec une orientation globale de France 2030 vers des objectifs de politique industrielle bas carbone, favorisant la décarbonation des chaînes de production. Toutefois, il pourrait être intéressant dans la suite du programme de compléter le portefeuille avec une proportion plus grande de projets situés en amont ou en aval des chaînes de valeur, pour s'inscrire dans une économie circulaire.

À quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 en matière de décarbonation ?

La diversité des projets, dans leur niveau de maturité technologique et dans le type d'innovation soutenue (innovation de rupture, innovation incrémentale, leviers facilitateurs), vient influencer sur la temporalité de l'impact attendu des projets sur la décarbonation.

Dans ses premiers mois de déploiement, le programme a accompagné des solutions technologiques dans leur maturation. Les solutions ciblées ont été majoritairement portées à la phase de démonstration ou développement (60 % des aides accordées et 67 % des projets).

De plus, les innovations soutenues relèvent, en montant d'aide, pour moitié d'innovations de rupture (57 % des aides accordées), et à parts égales de leviers facilitateurs et d'innovations incrémentales (respectivement 22 % et 21 % des aides accordées). Néanmoins, ces deux derniers types d'innovations dominant en nombre de projets (respectivement 46 % et 45 % du compte de projets, tandis que 9 % des projets sont des innovations de rupture).

Comme l'impact de France 2030 en matière de décarbonation prendra toute son ampleur quand les solutions accompagnées auront atteint le stade de déploiement, France 2030 semble donc faire un équilibre entre **un engagement sur l'innovation (les projets à impact de moyen et de long terme, à horizon supérieur à 10 ans, représentent ensemble 65 % des aides accordées mais 21 % des projets)** et l'accompagnement de solutions assez matures pour être compatibles avec la perspective d'un **impact de décarbonation à court terme, à horizon 0–10 ans (les projets à impact de court terme représentent 35 % des aides accordées mais 79 % des projets)**.

Le portefeuille de France 2030 vise-t-il des gisements de décarbonation profonds ou efficaces ?

En matière de décarbonation, l'efficacité est typiquement mesurée selon le coût d'abattement, qui estime le surcoût en euros d'une solution de décarbonation au regard des réductions des émissions qu'elle permet.

- Pour apprécier la nature des gisements adressés, les travaux du groupe de travail III du GIEC mettent en regard les coûts d'abattement des leviers de décarbonation du volume des gisements d'émissions qu'ils pourraient permettre d'abattre. La transposition de cette approche au portefeuille de solutions soutenues par France 2030 au 31 janvier 2023 suggère que le programme adresse à la fois des gisements profonds, au coût d'abattement et au potentiel d'abattement élevés (49 % des aides accordées, 29 % des projets), et des gisements efficaces, au coût d'abattement faible mais aussi au potentiel d'abattement faible (24 % des aides accordées, 6 % des projets).
- Pour appréhender la pertinence socioéconomique de différentes solutions de décarbonation, les travaux de la commission Criqui estiment un coût d'abattement dans divers secteurs. Cent soixante-neuf des projets soutenus par France 2030 au 31 janvier 2023 relèvent des secteurs étudiés par la commission. Le rapprochement de ces projets et des résultats de la commission montre une grande hétérogénéité du portefeuille de solutions soutenues en termes de coût d'abattement. Elle dénote une intervention qui, dans certains secteurs, va porter sur des actions de décarbonation dont le coût les rend d'ores et déjà acceptables socioéconomiquement (c'est-à-dire coût d'abattement inférieur à la valeur de l'action climat), et d'autres actions au coût socioéconomique élevé aujourd'hui mais que France 2030 pourrait contribuer à baisser.

RECOMMANDATIONS

Quelles perspectives pour la prise en compte de l'impact sur la décarbonation dans le ciblage et l'évaluation de France 2030 dans la suite du déploiement du programme ?

Les cahiers des charges des procédures revues intègrent des critères relatifs à l'impact sur la décarbonation. Ces critères vont de l'appréciation qualitative à la demande d'une estimation quantitative de l'impact attendu pouvant être utilisée comme critère de sélection du projet. Cette hétérogénéité apparaît dans l'ensemble cohérente avec la maturité des projets, les ressources des porteurs et la place du critère de décarbonation dans la sélection des projets.

Néanmoins, l'état des lieux des pratiques pour répondre à ces exigences en matière d'estimation des impacts montre un besoin d'accompagnement des porteurs de projet. Une harmonisation des méthodes d'estimation au niveau des procédures, en définissant par exemple des valeurs et situations de référence, permettrait de fiabiliser ces estimations. Cela garantirait *a minima* une équité de traitement des projets lorsque le potentiel de décarbonation constitue un critère de sélection. Le protocole Empreinte Projet⁶ apparaît comme un exemple d'outil robuste et proportionné à envisager pour répondre aux limites constatées. Au-delà du protocole, le développement d'un outil de calcul des émissions de GES évitées simplifié permettant de sélectionner des facteurs d'émissions, choisir une durée de projection, comparer une situation de référence à une situation étudiée, cumuler plusieurs leviers, etc. sera probablement nécessaire pour faciliter la montée en compétences de tout type de porteur de projet.

En ligne avec ce constat, le calcul de l'abattement total attendu des projets de France 2030, en tonnes équivalent CO₂, n'apparaît pas suffisamment robuste pour être estimé précisément à date. Des travaux complémentaires seront nécessaires d'ici les prochaines échéances de suivi du programme pour permettre, outre la fiabilisation de l'estimation des impacts attendus de chaque projet, leur agrégation. Pour cela, il apparaît souhaitable de poursuivre l'effort de quantification des impacts sur la décarbonation pour les projets déjà sélectionnés, éventuellement à partir d'estimations *ex post*.

Par-delà les enjeux méthodologiques autour de la mesure des impacts, ce premier travail d'évaluation *in itinere* met en avant la nécessité de distinguer deux types de travaux complémentaires mais différents :

- un travail de ciblage *ex ante* qui vient évaluer la pertinence des solutions à financer via France 2030. C'est un exercice d'expertise⁷ qui cherche principalement à réaliser un inventaire des leviers disponibles, les hiérarchiser et établir les moyens d'action publique pertinents pour chacun d'entre eux ;
- un travail d'évaluation *ex post* qui permette d'établir les impacts obtenus au travers des procédures mises en œuvre par France 2030. Il cherche à établir, au regard des objectifs fixés et à partir des données disponibles, les résultats et impacts obtenus sur des indicateurs pertinents.

Limites et perspectives

Cette première évaluation *in itinere* a donc permis de mettre en évidence certaines caractéristiques du portefeuille de France 2030 au 31 janvier 2023 en matière de décarbonation, de mieux comprendre les procédures mises en œuvre et de proposer des

⁶ Empreinte Projet : Evaluer l'empreinte environnementale d'un projet, RETHORE Olivier, ADEME, Guillaume AUDARD, Philippe OSSET, Solinnen, Magali PALLUAU, Charlotte HUGREL, Bleu Safran, 2021.

⁷ Des travaux ont déjà été engagés en ce sens, notamment par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE).

recommandations qui permettraient d'étendre et de fiabiliser les analyses qui pourraient être conduites lors d'une prochaine évaluation.

En effet, l'analyse a notamment été limitée par la disponibilité des données, imposant le recours à des données secondaires, nécessairement moins fiables que des données primaires. L'utilisation de ces données secondaires (estimations du coût d'abattement par le groupe de travail III du GIEC et la commission Criqui) demande de réaliser certaines hypothèses et simplifications que l'utilisation de données de qualité primaires (base de données des impacts du SGPI) permettrait d'éviter, tout en augmentant la précision des résultats. De plus, les analyses réalisées n'ont pas pu être conduites systématiquement sur la totalité du périmètre défini, ce qui complexifie la compréhension et limite la portée des résultats (en particulier la comparaison avec les coûts d'abattement estimés par la commission Criqui n'a pu être effectuée que sur un sous-ensemble de projets, non représentatif de la totalité du portefeuille).

Au regard du périmètre défini dans le cadre de cette étude, centré sur les impacts en matière de décarbonation⁸, une analyse de cohérence entre l'objectif de décarbonation et les autres objectifs de France 2030 relatifs à la doctrine France 2030 (prise de risque, impacts socioéconomiques transformants⁹), ou encore à la part de 50 % des moyens consacrés à des acteurs émergents, n'a pas été réalisée. En conséquence, les constats évaluatifs et les conclusions sont à mettre en perspective des autres objectifs de France 2030, afin en outre d'opérationnaliser la mise en œuvre des recommandations.

D'autres thèmes pourront également être davantage explorés au cours de prochaines analyses : le thème des risques et co-bénéfices associés aux projets et à leurs impacts ainsi que les impacts environnementaux autres que ceux de l'atténuation au changement climatique¹⁰ notamment.

Cette étude a donc permis de brosser un portrait d'une sélection de projets de France 2030 en matière de décarbonation. Ce constat n'est pas figé et le déploiement de France 2030 se poursuit, permettant d'améliorer les informations disponibles sur les projets sélectionnés tout en adaptant les procédures mises en œuvre pour sélectionner de nouveaux projets. En outre, de nombreux travaux en cours viennent appuyer l'ambition environnementale de ce plan d'investissement. Les travaux du Secrétariat général à la planification écologique, des ministères concernés, de France Stratégie, ou encore la mise en place d'outils de modélisation, tels que le modèle technico-économique TITAN dédié à l'analyse socioéconomique de la transition bas carbone du Commissariat général au développement durable (CGDD), pourront contribuer à orienter la stratégie d'investissement poursuivie par

⁸ Autres domaines d'impact couverts par d'autres études pour ce premier exercice évaluatif du CSIA sur France 2030.

⁹ Sept domaines d'impact définis : développement économique, souveraineté/autonomie stratégique, leadership-excellence scientifique, capital humain, qualité de la vie, effet d'entraînement territoires, mixité (compte rendu de la réunion interministérielle tenue le mercredi 12 septembre 2022 portant sur la mise en œuvre du plan France 2030).

¹⁰ Adaptation au changement climatique, lutte contre les pollutions, gestion des ressources en eau et marines, transition vers une économie circulaire, protection et restauration de la biodiversité.

France 2030 vers certaines technologies de décarbonation. Les prochaines évaluations environnementales pourront donc se fonder sur ce socle et davantage étudier l'interaction de l'objectif de décarbonation de l'économie avec les autres objectifs poursuivis.

Bibliographie

- France 2030 Lancement maîtrisé d'un plan d'investissements à impacts majeurs, Comité de surveillance des investissements d'avenir, juin 2023.
- Les coûts d'abattement en France, travaux de la commission présidée par Patrick Criqui, France Stratégie, mai 2023.
- La valeur de l'action pour le climat, rapport de la commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie, février 2019.
- Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers, Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022.

REMERCIEMENTS

Comité de pilotage de l'étude :

Anna Bardelli-Miric (CGDD) - Mallory Bedel Mattmuller (SGPI) - Kymble Christophe (Bpifrance) - Guillaume Daill (ADEME) - Patrick Eparvier (ANR) - Emilie Garcia (Bpifrance) - Milena Gradeva (DGE) - Xavier Guillet (DGE) - Marc-Antoine Lacroix (SGPI) - Régis Le Bars (ADEME) - Alexandre Lekina (Bpifrance) - Maud Lenfant (Bpifrance) - Anne-Laure Mascle Allemand (SGPI) - David Meunier (CGDD) - Marie-Laure Nauleau (ADEME) - Julie Nguyen (CGDD) - Laurence Ould Ferhat (ADEME) - Maud Pelletier (Bpifrance) - Aurélie Pestana (ADEME) - Lorelei Peysson (CDC) - Jaëlle Pillon (CDC) - David Pomonti (Bpifrance) - Jean Christophe Pouet (ADEME) - Nawel Sauvé (ADEME) - Mathilde Srun (SGPI) - Siessima Toe (DGE)

CITATION DE CE RAPPORT

Catherine Galano (Frontier Economics), Catherine Etienne (Frontier Economics), Paolo Monteiro de Macedo (Frontier Economics), Florian El Gourdou (Frontier Economics), Sébastien Delpont (GreenFlex), Nicolas Weiller-Boule (GreenFlex), Océane Lannoy (GreenFlex), Thomas Bargain (GreenFlex), Nicolas Mansart (GreenFlex), Martin Vernier (GreenFlex), Laurine Mourichou (GreenFlex), Salomé Muller (GreenFlex), Bastien Breton (GreenFlex). 2024. Evaluation de l'impact de France 2030 sur la décarbonation de l'économie : premier bilan d'étape. 97 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne sur <https://librairie.ademe.fr/>

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé

BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2023MA000021

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Frontier Economics / GreenFlex

Coordination technique - ADEME : Marie-Laure NAULEAU Direction/Service : Direction Exécutive Prospective et Recherche (DEPR)

Table des matières

1	Introduction : six objectifs et un levier de France 2030 font de la décarbonation un axe stratégique principal	15
1.1	Contexte de l'étude	15
1.2	Objectifs et méthodologie de l'étude « Suivi et évaluation des impacts du plan France 2030 en matière de décarbonation de l'économie »	17
1.3	Périmètre de l'étude	20
2	Quelles sont les solutions ciblées par France 2030 pour décarboner l'économie française ?	25
2.1	Les solutions technologiques répondent à de nombreux enjeux spécifiques à chaque secteur d'usage, et pourront être complétées par certains enjeux manquants sur la suite du programme	26
2.2	À travers les usages, France 2030 actionne principalement les leviers de substitution des ressources et d'efficacité mais très peu ceux de sobriété et de stockage carbone	41
2.3	En termes de secteur d'activité, l'industrie manufacturière et l'énergie sont prépondérantes au 31 janvier 2023	43
2.4	France 2030 concentre son action sur les chaînes de production	46
3	À quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 ?	49
3.1	France 2030 accompagne majoritairement des solutions technologiques vers la phase de démonstration et développement	50
3.2	France 2030 équilibre son action entre innovations de rupture d'une part et innovations incrémentales et leviers facilitateurs d'autre part	52
3.3	La majorité des projets du périmètre a un impact de court terme, mais une majorité du budget France 2030 prépare la décarbonation à moyen et à long terme, notamment via l'hydrogène décarboné, les énergies renouvelables et les transports	54
3.4	La nature indirecte des impacts sur la décarbonation de certains projets soutenus vient ajouter à l'incertitude qui entoure inéluctablement ces impacts	56
4	Le portefeuille de projets vise-t-il des gisements de décarbonation profonds ou efficaces ?	58
4.1	L'action de France 2030 porte à la fois sur la décarbonation profonde et la décarbonation efficace	59

4.2	Le portefeuille de France 2030 semble soutenir des solutions dont le coût est pour certaines inférieur à la valeur de l'action pour le climat en France dès 2030, mais pour d'autres la rentabilité socioéconomique se situe à l'horizon 2050	63
5	Quelles perspectives pour la prise en compte de l'impact sur la décarbonation dans le ciblage et l'évaluation de France 2030 dans la suite du déploiement du programme ?	67
5.1	L'évaluation quantitative des impacts attendus des projets soutenus par France 2030 sur la décarbonation se heurte à des limites de faisabilité au 31 janvier 2023	68
5.2	Vers une démarche intégrée du ciblage de France 2030 et du suivi des impacts sur la décarbonation	73
6	Conclusion	76
6.1	Résumé des enseignements de l'étude	76
6.2	Limites et perspectives	79
	Annexe A – Liste des procédures incluses dans le périmètre de l'étude	81
	Annexe B - Méthodologie de caractérisation des projets	84
B.1	Méthodologie de caractérisation	84
B.2	Définition des leviers de décarbonation identifiés par le groupe de travail III du GIEC	85
	Annexe C – Méthodologie de définition du coût d'abattement des projets à partir de sources externes	90
C.1	Méthodologie d'estimation du coût d'abattement à partir des données estimées par le GIEC	90
C.2	Méthodologie d'estimation du coût d'abattement à partir des données estimées par la commission Criqui	93
	Annexe D – Bibliographie	95

1 Introduction : six objectifs et un levier de France 2030 font de la décarbonation un axe stratégique principal

1.1 Contexte de l'étude

1.1.1 Un premier bilan d'étape de France 2030

Lancé le 12 octobre 2021, le plan d'investissement « France 2030 » vise à accélérer la transformation des secteurs clés de l'économie par l'innovation et à positionner la France en tête de plusieurs domaines stratégiques du monde de demain. Ce plan d'investissement, doté d'une enveloppe totale 54 Md€, cherche à accomplir cette ambition au travers de dix objectifs prioritaires et sept leviers transversaux qui couvrent un vaste ensemble de secteurs d'usage (énergie, industries, transports), des enjeux sociétaux (alimentation, santé) ou d'approfondissement des connaissances (culture, espace, grands fonds marins). Au 30 avril 2023, les engagements financiers de France 2030 représentaient 26 % (13,8 Md€) de l'enveloppe totale allouée au plan et plus de 2 200 acteurs lauréats¹¹.

Dans le cadre de ce plan majeur d'investissement dans l'innovation, le Comité de surveillance des investissements d'avenir (CSIA) a souhaité dresser un premier bilan d'étape de France 2030¹², au terme des 15 premiers mois de déploiement du programme.

Dans ce premier bilan d'étape, le CSIA a notamment souhaité couvrir la thématique de la décarbonation¹³.

La décarbonation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des projets soutenus dans le cadre de France 2030 sur tout leur cycle de vie, est au cœur des objectifs de France 2030. Cela se traduit notamment par l'engagement que 50 % des crédits soient alloués à cet objectif¹⁴. Comparativement aux autres instruments de politiques publiques en matière de transition écologique, la spécificité de France 2030 est de viser une décarbonation par l'innovation. Dans cette perspective, la décarbonation n'est pas uniquement vue comme le moyen d'atteindre les objectifs nationaux en matière de neutralité carbone. Elle constitue également une opportunité pour élever le potentiel de croissance « verte » de l'économie française. Ainsi, France 2030 soutient la maturation d'un panel riche de solutions technologiques, en vue d'un déploiement futur à travers les secteurs de l'économie française.

¹¹ [France 2030, lancement maîtrisé d'un plan d'investissements à impacts majeurs](#), Comité de surveillance des investissements d'avenir, juin 2023, p. 9.

¹² *Ibid.*, p. 15.

¹³ *Ibid.*, p. 10.

¹⁴ *Ibid.*, p. 138.

Ainsi, le CSIA a souhaité examiner :

- de quelle façon l'objectif de décarbonation est intégré dans le pilotage stratégique des investissements ;
- quels types de leviers de décarbonation ont été privilégiés à travers les premiers projets soutenus, en rapprochant ces leviers des priorités sectorielles définies dans le cadre de la planification écologique afin d'en apprécier la cohérence d'ensemble ;
- les types et l'ampleur des impacts attendus, en particulier en ce qui concerne la réduction des émissions de GES¹⁵.

Sur ce dernier point, le CSIA a également tenu à examiner les éléments de méthodes de mesure d'impact sur la réduction des émissions de GES utilisées dans le cadre des appels à projets, afin d'en apprécier la pertinence mais aussi certaines limites, et de formuler des pistes d'amélioration.

1.1.2 Estimation de la contribution de France 2030 à la décarbonation dans cette première étape

Un exercice de cotation a été conduit par le CSIA en collaboration avec la direction de l'évaluation du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) pour qualifier la contribution des investissements à l'objectif d'atténuation climatique. Les 217 procédures – 118 appels à projets (AAP) ou appels à manifestations d'intérêt (AMI), 95 interventions de gré à gré et quatre opérations en fonds propres – initiées par France 2030 jusqu'au 30 avril 2023 ont fait l'objet d'une appréciation *a priori* selon trois niveaux d'impact carbone (pas d'impact ; impact favorable, indirect ou controversé ; impact favorable, direct et pérenne). Ces actions correspondent au total à une allocation de 21,5 Md€ de France 2030.

Cet exercice a conclu qu'à la fin avril 2023, 46 % des moyens alloués par France 2030 ont un impact potentiel favorable sur la décarbonation de l'économie : 21 % un impact favorable, direct et pérenne et 25 % un impact favorable, indirect ou controversé¹⁶.

Parmi les 21 % de crédits à impact favorable, direct et pérenne, sont représentées principalement les procédures relevant des objectifs 1 à 6 de France 2030, dont la décarbonation apparaît comme un objectif principal : petits réacteurs nucléaires, hydrogène et énergies renouvelables, décarbonation de l'industrie, véhicules électriques, avion bas carbone et agriculture/alimentation. Les actions dans le domaine des matières premières (levier 1) présentent également un impact majoritairement direct et pérenne.

¹⁵ *Ibid.*, p. 138.

¹⁶ *Ibid.*, p. 138.

Figure 2 Objectifs et leviers de France 2030 avec comme axe stratégique principal la décarbonation

10 Objectifs Prioritaires	7 Leviers Transversaux
Objectif 1 : Petits réacteurs nucléaires	Levier 1 : Sécuriser l'accès aux matières premières
Objectif 2 : Hydrogène et énergies renouvelables	Levier 2 : Electronique et robotique
Objectif 3 : Décarbonation de l'industrie	Levier 3 : Technologies numériques
Objectif 4 : Véhicules électriques et mobilités	Levier 4 : Formations et compétences
Objectif 5 : Avion bas carbone	Levier 5 : Croissance des start-ups
Objectif 6 : Agriculture, alimentation, forêt	Levier 6 : Enseignement supérieur et recherche
Objectif 7 : Bio-médicaments et dispositifs médicaux	Levier 7 : France 2030 régionalisé
Objectif 8 : Culture, création, immersion	
Objectif 9 : Nouvel espace	
Objectif 10 : Grands fonds marins	

Source : Frontier Economics & GreenFlex.

La limite principale de cet exercice de cotation est qu'il se situe au niveau des procédures et donc qu'il n'analyse pas l'impact potentiel des projets pour éviter/réduire les émissions de GES.

Le CSIA a souhaité approfondir l'analyse en lançant une évaluation thématique sur la décarbonation. L'étude, pilotée par l'Agence de la transition écologique (ADEME) et réalisée entre mars et juin 2023 par les cabinets de conseil *Frontier Economics* et *GreenFlex*, avait pour objectif d'analyser en détail le portefeuille de projets de France 2030¹⁷.

1.2 Objectifs et méthodologie de l'étude « Suivi et évaluation des impacts du plan France 2030 en matière de décarbonation de l'économie »

1.2.1 Objectifs de l'étude

L'étude avait comme objectifs principaux de :

- caractériser les projets et solutions de décarbonation soutenus par France 2030 ;

¹⁷ Quelques révisions méthodologiques ont été opérées depuis la publication du rapport d'évaluation du CSIA fin juin 2023 et ont affecté les résultats obtenus dans différentes versions des analyses. Cette synthèse représente la version la plus à jour des analyses conduites (septembre 2023).

- appréhender les méthodologies et les pratiques des porteurs de projet et des opérateurs pour mesurer les impacts en matière de réduction des émissions de GES des projets et pour intégrer les objectifs de décarbonation dans la sélection des projets ;
- élaborer un diagnostic stratégique du portefeuille de solutions de décarbonation soutenues par le plan France 2030 à date, en cherchant notamment à répondre aux questions évaluatives suivantes :
 - quel est l'impact de France 2030 sur la décarbonation de l'économie française ? France 2030 cible-t-il les solutions les plus pertinentes pour décarboner l'économie française ?
 - dans quelle mesure les solutions développées par France 2030 sont-elles coût-efficaces ? Le portefeuille de projets vise-t-il des gisements de décarbonation « profonds » ou « efficaces » ?
 - à quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 ?
- préfigurer les approches évaluatives du plan France 2030 sur la thématique d'impact « décarbonation ».

1.2.2 Comité de suivi de l'étude

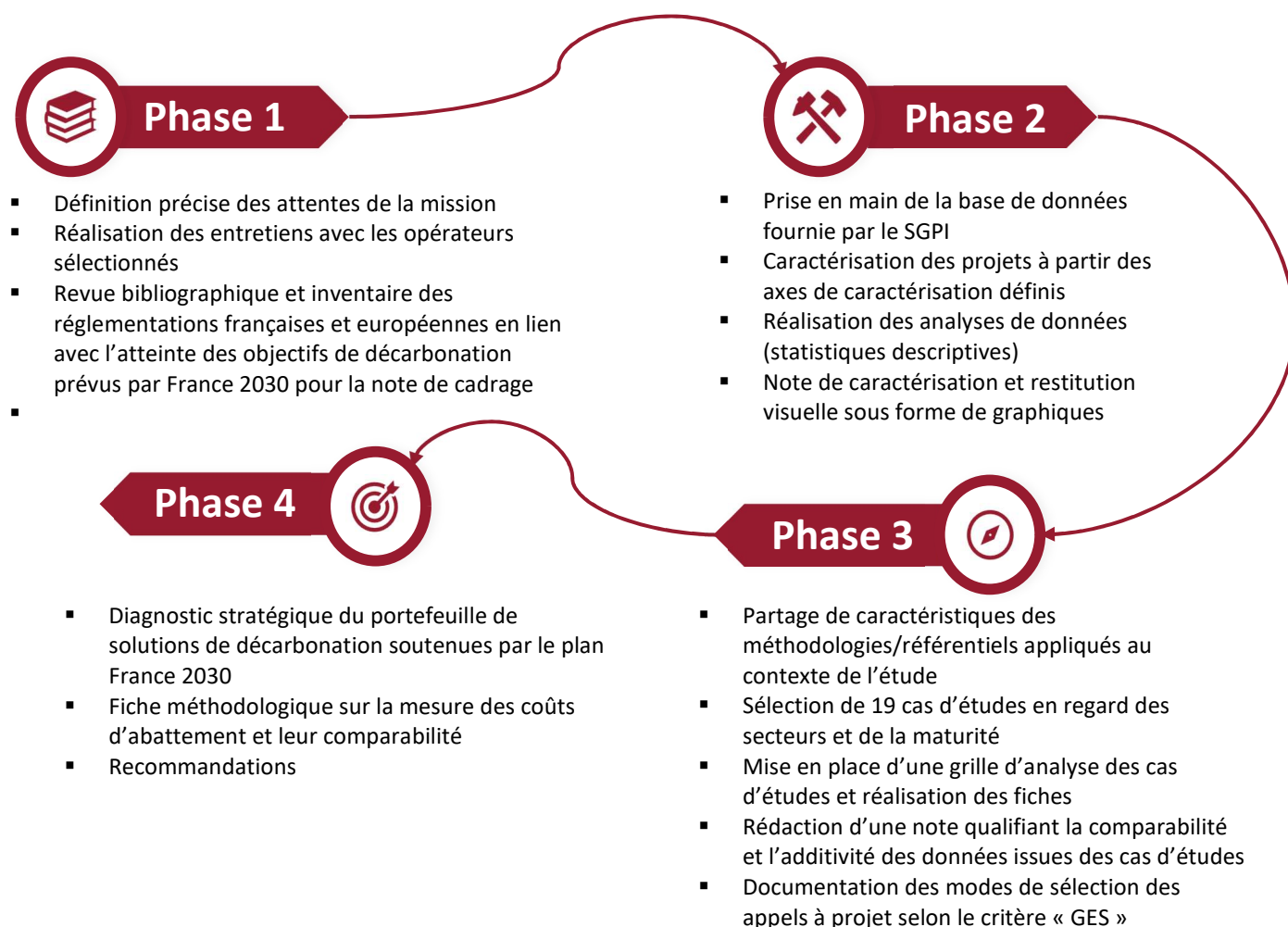
Le suivi de cette étude réunissait sept parties prenantes :

- l'Agence de la transition écologique (ADEME) ;
- l'Agence nationale de la recherche (ANR) ;
- Bpifrance (BPI) ;
- la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
- le Commissariat général pour le développement durable (CGDD) ;
- la Direction générale des entreprises (DGE) ;
- le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI).

1.2.3 Méthodologie de l'étude

L'étude s'est déroulée en quatre phases successives et complémentaires permettant d'aboutir au diagnostic stratégique du portefeuille de projets.

Figure 3 Phases successives de la mission d'évaluation

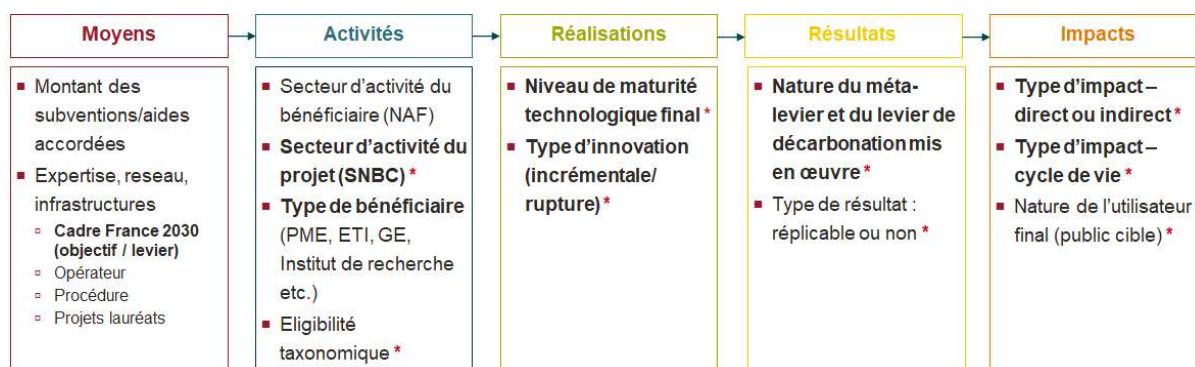


Source : *Frontier Economics & Greenflex.*

Lors d'une première phase, des entretiens avec les principales parties prenantes à l'étude ont notamment permis de définir le périmètre de l'étude (voir liste des procédures en annexe A), de préciser les attentes et d'établir un cadrage sectoriel et réglementaire.

La caractérisation des solutions de décarbonation du portefeuille de projets (phase 2) s'est ensuite fondée sur l'exploitation statistique des informations sur les projets (caractéristiques principales et indicateurs d'impacts) remontées au SGPI. Ces informations ont été complétées par des caractérisations de *Frontier Economics* et *GreenFlex* suivant un logigramme d'impact simplifié du plan France 2030 en matière de décarbonation de l'économie (voir annexe B1). La caractérisation du portefeuille de France 2030 s'est articulée autour d'un ensemble d'axes qui permettent de décliner le profil des projets autour de leurs moyens, activités, réalisations, résultats et impacts.

Figure 4 Logigramme pour l'étude de l'impact du plan France 2030 sur la décarbonation de l'économie française



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : Les astérisques rouges marquent les dimensions ajoutées par la caractérisation de GreenFlex et Frontier Economics. Les dimensions en gras indiquent les principaux axes d'analyse utilisés dans l'étude.

L'analyse des méthodologies et pratiques de mesure et d'intégration des impacts en matière de GES (phase 3) a reposé sur :

- l'analyse d'un panel de 19 projets, afin d'explorer la diversité des situations, sans prétendre à l'exhaustivité ni à la représentativité du panel ;
- des entretiens avec chacun des opérateurs de France 2030 pour mieux comprendre leur pratique en la matière ;
- la revue des cahiers des charges des appels à projets couverts par l'étude.

Enfin, le diagnostic stratégique s'est fondé sur les résultats des phases précédentes ainsi que sur des ressources bibliographiques externes. Les projets du portefeuille étudié ont notamment été mis en correspondance avec des données externes¹⁸, en termes de coût et potentiel d'abattement, issues des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)¹⁹ et de France Stratégie - Commission Criqui²⁰.

1.3 Périmètre de l'étude

1.3.1 Appels à projets et projets inclus dans le périmètre de l'étude

Cette première étude porte sur un périmètre plus restreint que l'exercice de cotation évoqué précédemment. Il est centré sur les projets soutenus dans le cadre des objectifs et du levier

¹⁸ À noter que l'utilisation de ces données secondaires impose de réaliser certaines hypothèses et simplifications que l'utilisation de données primaires de qualité (base de données des impacts du SGPI) permettrait d'éviter, tout en augmentant la précision des résultats.

¹⁹ [Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers](#), Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022.

²⁰ [Les coûts d'abattement en France](#), travaux de la commission présidée par Patrick Criqui, France Stratégie, mai 2023.

de France 2030 ayant la décarbonation comme axe stratégique (voir figure 1)²¹. Les données analysées couvrent la période d'octobre 2021 à janvier 2023. Les résultats de l'étude ne sont donc pas forcément représentatifs de l'ensemble du plan France 2030.

Au total, l'étude s'est portée sur 37 procédures (réparties entre 27 appels à projets, quatre appels à manifestation d'intérêt et six procédures de gré à gré) qui ont financé 351 projets et 424 porteurs de projet²². Les procédures sont listées en annexe A.

La majorité de ces projets relèvent de l'objectif 4 sur les véhicules électriques et les mobilités (41 % du périmètre) et du levier 1 sur les matières premières (30 % du périmètre), avec plus de 100 projets pour chacune de ces deux procédures. L'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables et l'objectif 6 sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts comptent tous deux plus de 40 projets (respectivement 14 % et 12 % des projets du périmètre), tandis que les trois objectifs restants comptent moins de dix projets (huit projets pour l'objectif 3 sur la décarbonation de l'industrie, trois projets pour l'objectif 1 sur la production de petits réacteurs nucléaires et un projet pour l'objectif 5 sur l'avion bas carbone²³).

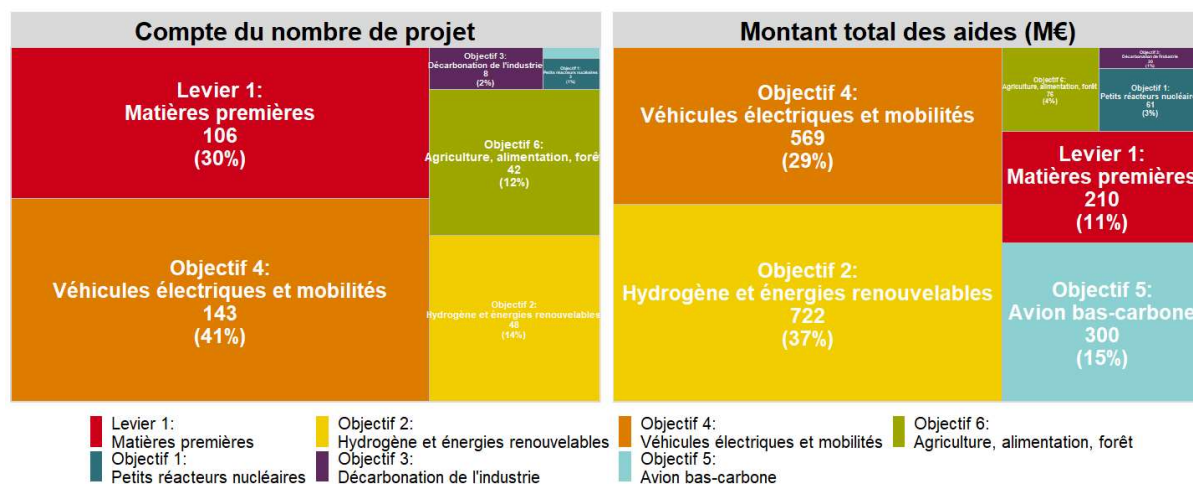
Toutefois, la part des aides accordées n'est pas proportionnelle au compte de projets par objectif ou levier. Ainsi, l'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables représente 37 % des aides accordées. Cela s'explique par la présence de trois projets de taille particulièrement élevée (projet important d'intérêt européen commun ou PIIEC) pour le développement de l'utilisation de l'hydrogène bénéficiant de plus de 200 M€ d'aide chacun. De la même manière, l'objectif 5 pour l'avion bas carbone représente 16 % des aides totales accordées avec 300 M€ d'aides. À l'inverse, l'objectif 6 sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts et le levier 1 sur les matières premières représentent respectivement 4 % et 10 % du total des aides accordées, soit trois fois moins que la part des projets.

²¹ On peut néanmoins rappeler que si la décarbonation fait partie des axes stratégiques principaux des sept objectifs/leviers analysés, elle n'est pas nécessairement le seul axe stratégique poursuivi. En effet, d'autres objectifs stratégiques existent (par exemple, l'autonomie stratégique, le développement économique ou la réindustrialisation). Ces autres axes peuvent primer sur l'objectif de décarbonation.

²² Quatre cent vingt-quatre porteurs de projet unique. Un même porteur de projet peut réaliser plusieurs projets ; le nombre de porteurs de projet associés à un projet unique est de 497.

²³ La base de données transmise par le SGPI ne contient que des informations agrégées concernant ce projet porté par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Néanmoins, ce projet correspond en réalité à plusieurs projets, dont les informations détaillées par projet ne sont pas renseignées dans la base de données transmise. Ainsi, l'ensemble de l'analyse traite ces projets comme un projet unique.

Figure 5 Répartition des objectifs et levier inclus dans l'étude selon le compte de projets et le montant des aides accordées



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : Chaque rectangle représente un objectif ou levier de France 2030. La taille relative de ces rectangles correspond sur le graphique de gauche au pourcentage du nombre total de projets et à droite au pourcentage du montant total des aides accordées pour chacun de ces objectifs ou levier. Pour rappel, le projet « Avion bas carbone » correspond en réalité à plusieurs projets agrégés, pour lesquels le détail par projet n'est pas disponible dans la base de données transmise.

1.3.2 Montants engagés dans le périmètre de l'étude

Au 31 janvier 2023, les projets du périmètre de l'étude représentaient un engagement juridique²⁴ total de 2,3 Md€ pour une enveloppe prévisionnelle totale sur ces sept objectifs et levier de 20,3 Md€. Cela correspond à un niveau d'engagement moyen de 11,7 %, mais avec des niveaux d'avancement très hétérogènes entre objectifs et levier. Ainsi, pour l'objectif « Avion bas carbone », 25 % de l'enveloppe prévisionnelle a déjà été engagé tandis que l'objectif « Décarbonation de l'industrie » n'a engagé que 0,4 % de l'enveloppe prévisionnelle (voir figure 5).

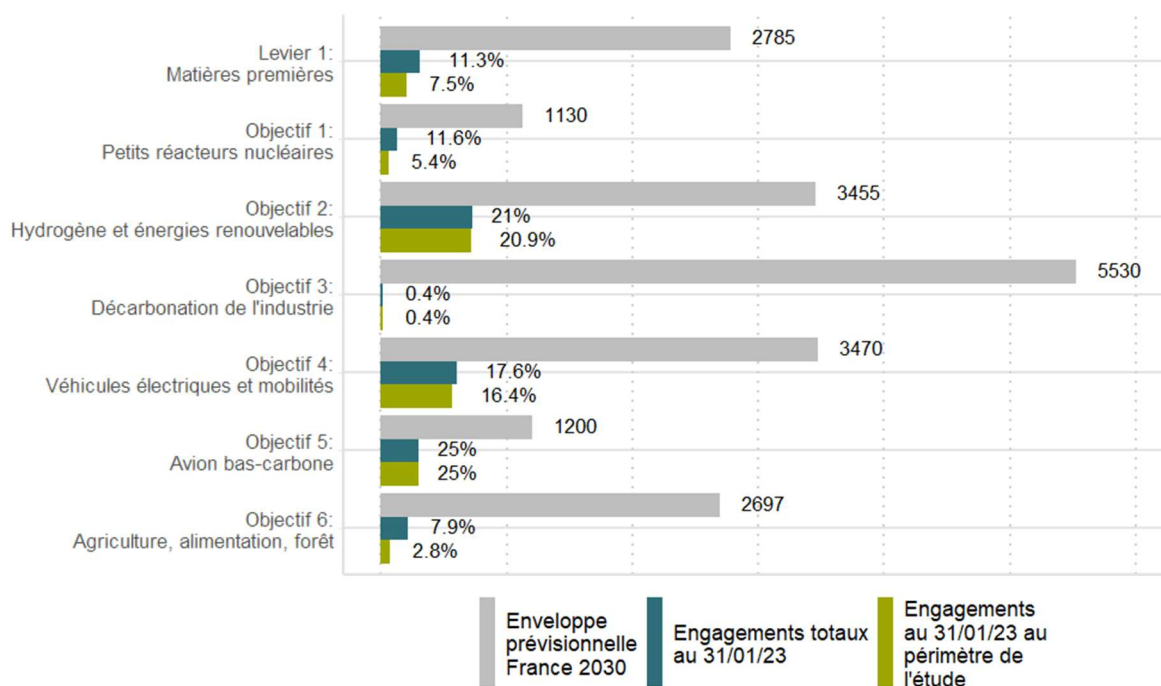
Dans ce dernier cas, le faible taux d'engagement s'explique notamment par la taille importante des projets, la complexité des processus d'instruction et les évolutions réglementaires et juridiques européennes. De nombreux engagements ont en outre été pris au 1^{er} semestre 2023 (les AAP « Industrie Zéro Fossile » notamment avec un montant alloué de 300 M€).

Les résultats présentés dans le graphique ci-après sont donc amenés à évoluer dans le temps, d'autant plus que le rythme d'engagement s'est accéléré dans l'ensemble sur le 1^{er} semestre 2023. Au 30 avril 2023, sur les sept mêmes objectifs/levier le montant des engagements était déjà de 3,1 Md€, soit une moyenne de 273 M€ d'engagement par mois sur

²⁴ L'engagement juridique des aides intervient après la sélection du projet, au moment de la signature de la « Décision Premier ministre ». Le projet peut alors rentrer dans sa phase de contractualisation.

février–avril 2023, en comparaison d'une moyenne de 145 M€ d'engagement par mois sur octobre 2021–janvier 2023.

Figure 6 Montant des engagements et enveloppe prévisionnelle des objectifs/levier France 2030 inclus au périmètre de l'étude



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : Le montant des engagements totaux et enveloppes prévisionnelles a été fourni par le SGPI.

1.3.3 Bénéficiaires de France 2030 dans le périmètre de l'étude

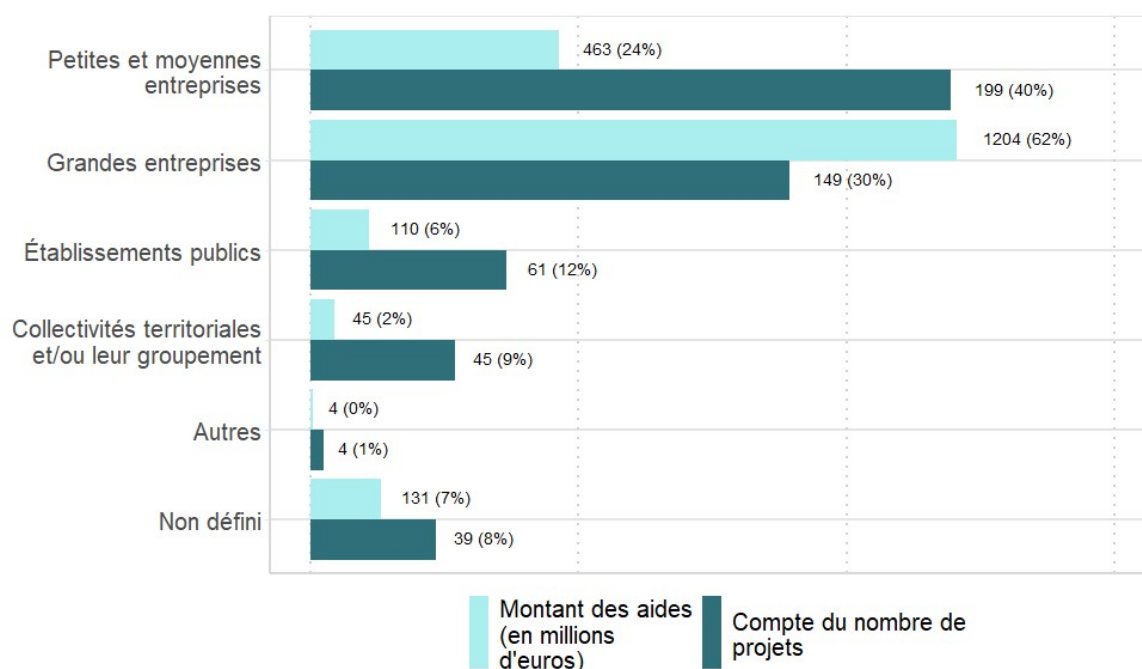
On compte un total de 424 porteurs de projet lauréats au sein du périmètre de l'étude.

La majorité des projets sont mis en œuvre par des entreprises du secteur privé, à hauteur de 70 % des initiatives soutenues (40 % de petites et moyennes entreprises [PME] et 30 % de grandes entreprises). Les grandes entreprises reçoivent en moyenne des montants plus importants pour leurs projets (8,1 M€ contre 2,3 M€ pour les PME) et sont ainsi les principaux acteurs de la mise en œuvre des plus grands projets de France 2030 sur le périmètre (dans le domaine de l'énergie et des transports principalement). Les PME, quant à elles, portent des projets de moindre envergure, principalement dans le secteur de l'agriculture et des matières premières.

Les bénéficiaires émanant du secteur public (établissements publics et collectivités territoriales) représentent 21 % des bénéficiaires, et une part plus faible du total des aides (8 %). En particulier, les collectivités territoriales bénéficient d'un montant d'aide relativement

faible (9 % du total des porteurs de projet pour 2 % des aides perçues), suggérant des projets de petite taille.

Figure 7 **Montant des aides accordées et compte des projets par type de bénéficiaire**



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : La catégorie « Grandes entreprises » correspond à l'agrégation des entreprises catégorisées comme « grandes entreprises » et « entreprises de taille intermédiaire ».
La catégorie « Non défini » correspond à des organismes pour lesquels la catégorie de bénéficiaires n'était pas indiquée dans la base de données. Par conséquent, les valeurs indiquées pour les catégories précédentes correspondent à des valeurs minimales et non à une valeur exacte.

2 Quelles sont les solutions ciblées par France 2030 pour décarboner l'économie française ?

Les solutions technologiques soutenues par France 2030 jusqu'au 31 janvier 2023 sont très diverses : par exemple, le recyclage et la réincorporation *in situ* de rebuts de production de gigafactories²⁵ (levier 1), des réacteurs nucléaires de petite taille²⁶ (objectif 1), des lignes de production automatisées d'électrolyseurs et de piles à combustible pour la production d'hydrogène²⁷ (objectif 2), la séquestration d'émissions de fours à chaux²⁸ (objectif 3), le développement d'une plateforme modulable destinée aux véhicules électriques industrialisés à Douai²⁹ (objectif 4), le développement d'un aéronef à propulsion hybride thermique/électrique³⁰ (objectif 5) ou le développement d'une filière française de pois et de fèves pour des protéines végétales³¹ (objectif 6). Ceci reflète la multiplicité des enjeux et leviers de décarbonation à travers les secteurs d'usage émetteurs de GES. L'analyse du ciblage des projets retenus à date secteur par secteur permet également d'identifier certains leviers non couverts³², qui pourront l'être dans la suite du déploiement du programme.

Au-delà des spécificités de chaque secteur d'usage³³, on constate une relative homogénéité dans le type de décarbonation mis en œuvre par les projets soutenus : France 2030 apparaît soutenir jusqu'ici principalement les leviers de substitution des ressources, énergie ou matériau (60 % des aides accordées, 38 % des projets) et l'efficacité de leur usage (30 % des aides accordées, 39 % des projets). Les leviers de décarbonation relevant de la sobriété et du stockage du carbone sont moins présents dans le portefeuille.

Du point de vue des secteurs d'activité³⁴ dont relèvent les projets soutenus, l'industrie manufacturière et l'énergie dominant sur le périmètre de l'étude, avec respectivement 37 % et 41 % des aides accordées au 31 janvier 2023 (et respectivement 50 % et 17 % du compte de projets). En outre, le positionnement des activités des projets de France 2030 sur le cycle de vie des produits se situe principalement au niveau de la fabrication/installation de produits (45 % des aides accordées, 66 % des projets) et de leur exploitation (47 % des aides

²⁵ Projet CO2MET.

²⁶ Projet NUWARD.

²⁷ Projet GENVIA.

²⁸ Projet C2500 Bêta.

²⁹ Projet SWEET 400.

³⁰ Projet ATEA.

³¹ Projet INALOVEG.

³² Par exemple, le report modal vers des mobilités douces ou du transport logistique routier vers le transport fluvial ou ferroviaire, les éoliennes offshore posées (France 2030 se concentre sur l'éolien offshore flottant), le biocontrôle et biostimulant dans l'agroalimentaire, certains secteurs de l'industrie lourde, etc.

³³ Cf. définition encadré méthodologique de la section 2.1.

³⁴ *Ibid.*

accordées, 21 % des projets), ce qui semble cohérent avec une orientation globale de France 2030 vers des objectifs de politique industrielle bas carbone, favorisant la décarbonation des chaînes de production. Toutefois, il pourrait être intéressant dans la suite du programme de compléter le portefeuille avec une plus grande proportion de projets situés en amont ou en aval des chaînes de valeur, pour s'inscrire dans une économie circulaire.

2.1 Les solutions technologiques répondent à de nombreux enjeux spécifiques à chaque secteur d'usage, et pourront être complétées, sur la suite du programme, sur certains enjeux manquants

Énergie, industrie, mobilité, agriculture, déchets, bâtiment..., de multiples secteurs d'usage sont émetteurs de GES et font face à de nombreux défis pour être décarbonés. France 2030 ambitionne d'y répondre, et l'analyse montre qu'une partie des leviers de décarbonation de ces différents secteurs d'usage ont été couverts au cours des 15 premiers mois de déploiement du programme.

Méthode d'analyse des solutions technologiques de décarbonation par secteur d'usage

Propos liminaire – distinction entre secteur d'usage et secteur d'activité

On distingue le secteur d'usage, où intervient l'impact final d'un projet, et le secteur d'activité, dont relève fonctionnellement le projet. Par exemple, le projet pour le développement de l'avion bas carbone a pour secteur d'activité « Industrie manufacturière » puisqu'il s'agit de créer un aéronef, ce qui relève d'une activité industrielle ; mais du point de vue de la décarbonation, il relève du secteur d'usage « Transport » dans la mesure où une fois que les aéronefs bas carbone seront développés et déployés, c'est leur utilisation en substitution des aéronefs actuels qui réduira les émissions de GES.

Méthode

Les besoins en matière de décarbonation des différents secteurs d'usage sont notamment issus de la littérature en s'appuyant sur des rapports tels que le rapport de prospective rédigé par l'ADEME « Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat » et d'autres rapports rédigés par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ou issus de la feuille de route France 2030.

Les éléments formulés ci-dessous quant à la réponse de France 2030 à ces besoins s'appuient sur les principales cibles chiffrées à l'horizon 2030 dans les feuilles de route des objectifs et leviers de France 2030³⁵.

Le bilan des 15 premiers mois se fonde sur la caractérisation du portefeuille de projets financés réalisée dans le cadre de l'étude, sur les recommandations issues des rapports de l'AIE et de l'ADEME (voir bibliographie en annexe D) et sur l'avis d'experts décarbonation de chez *Frontier Economics* et *GreenFlex* spécialisés dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie, de l'agriculture et de l'alimentation.

Il est enfin à noter que cette analyse a été conduite en juin 2023, et a porté sur les projets de France 2030 sélectionnés avant le 31 janvier 2023, au sein du périmètre restreint de procédures incluses dans cette étude. Par conséquent, elle ne reflète pas les évolutions et extensions permanentes de France 2030, qui ne cesse de croître et de se développer aussi bien dans son périmètre de solutions financées que dans l'intensité des soutiens accordés à certaines solutions. Les constats et recommandations présentés dans cette partie ne reflètent donc pas les évolutions récentes de France 2030 et ne sont pas représentatifs de l'intégralité des projets soutenus, même au 31 janvier 2023.

³⁵ <https://www.gouvernement.fr/strategies-d-acceleration-pour-l-innovation>

2.1.1 Énergie

Principaux besoins des leviers de décarbonation du secteur d'usage

Le déploiement des énergies renouvelables en France nécessite une baisse du coût de production. Cette baisse du coût peut être atteinte à l'aide d'actions de financement, ainsi que du renforcement et de la structuration de filières industrielles françaises capables de répondre à la demande. L'accélération du développement et la modernisation des réseaux électriques, pour accueillir ces énergies, constituent également un enjeu essentiel de la transition. Un autre besoin majeur est de s'affranchir de la dépendance de l'Europe et de la France aux importations de certains composants, par exemple sur les cellules et modules photovoltaïques.

La chaîne de valeur complète de l'hydrogène doit également se développer en France, à savoir la production, le stockage, le transport, la distribution et les stations de rechargement, et tous les composants et systèmes nécessaires pour son usage. Pour répondre à la demande potentielle, le CEA estime qu'il serait nécessaire de diviser par trois les coûts d'investissement des technologies d'électrolyse³⁶. Des usines de production d'électrolyseurs et une quantité importante d'électricité décarbonée seront nécessaires. Il est également essentiel de développer la filière française à l'étranger et de pouvoir faire face à la concurrence.

Afin de répondre aux besoins en électricité d'ici 2050, la France devra relancer sa filière nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs. La forte intensité capitalistique de tels investissements, les durées de construction et de vie longues impliquent de limiter le coût du capital pour assurer la compétitivité de la filière. Un autre besoin majeur est la réduction du volume de déchets radioactifs et de leur radioactivité, après traitement et recyclage. L'amélioration de la gestion des déchets nucléaires permettrait la minimisation des impacts environnementaux des installations sur leur cycle de vie et l'amélioration de l'autonomie stratégique de la France à long terme, grâce au multi-recyclage des matières nucléaires. Enfin, la filière nucléaire souffre d'une perte globale des compétences, notamment pour des opérations industrielles classiques comme des opérations de génie civil ou de soudure³⁷. Il est donc nécessaire de réinvestir dans la formation professionnelle et de réussir à tenir les coûts et délais de construction. Ceci va de pair avec l'amélioration de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

³⁶ <https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/clefs-cea/archives/fr/026a030lucchese.pdf>

³⁷ <https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-nucleaire-est-menace-par-la-perte-de-competences-industrielles-en-france-affirme-l-asn.N843810>

Réponse de France 2030

La feuille de route du plan France 2030 portant sur l'accélération de l'innovation et le développement des énergies renouvelables repose sur cinq axes :

- accompagner la transition vers un système énergétique dont l'impact environnemental et sociétal est maîtrisé ;
- réduire les coûts des technologies en soutenant l'innovation sur tout le continuum de maturité ;
- faciliter et accompagner l'industrialisation des solutions françaises³⁸ ;
- inciter et valoriser l'adoption des nouvelles technologies de l'énergie³⁹ ;
- créer et renforcer les formations répondant aux enjeux de la transition énergétique.

La feuille de route présente des objectifs chiffrés pour l'éolien flottant, le photovoltaïque et des objectifs spécifiques pour développer une filière industrielle française des réseaux énergétiques⁴⁰. Le volet « industrialisation » de France 2030 accompagne également d'autres thématiques (pompes à chaleur, biomasse, géothermie ou solaire thermique).

Le plan France 2030 vise également à produire de l'hydrogène et à accélérer ses applications dans l'industrie et la mobilité, tout en maîtrisant les technologies et composants clés, pour placer la France en tête de la compétition mondiale.

France 2030 a enfin pour ambition d'élargir le champ des technologies explorées aujourd'hui en France par les acteurs de la filière nucléaire :

- réalisation et finalisation des études d'avant-projet sommaire (APS), d'avant-projet détaillé (APD) et des études détaillées (ED) du *small modular reactor* (SMR) NUWARD permettant le démarrage de la construction de la tête de série en France ;
- soutien et accompagnement de un à deux prototypes de réacteurs nucléaires innovants au stade de preuve de concept ;
- confirmation de la faisabilité du multi-recyclage en réacteurs à eau pressurisée (MRREP) dans un calendrier compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

³⁸ France 2030 vise pour l'éolien flottant la création d'une structure portuaire intégrée par façade maritime pouvant accueillir la production, l'assemblage et l'intégration d'éoliennes flottantes sur un rythme minimum de 1 GW annuel à terme, y compris la fabrication de composants des flotteurs et leur assemblage. Pour le photovoltaïque, France 2030 vise l'atteinte de la maturité commerciale pour des technologies de cellules à haut rendement (supérieur à 25 %) et la production sur le territoire national de l'ordre de 5 à 10 GW annuels de panneaux solaires, comprenant l'ensemble de la chaîne de valeur.

³⁹ Le développement de nouveaux concepts d'éoliennes flottantes pourra être soutenu avec l'objectif d'atteindre le stade commercial pour deux d'entre eux à l'horizon 2030.

⁴⁰ – Renforcer une filière industrielle française qui allie de grands énergéticiens, des équipementiers leaders internationaux, des start-up et PME, des organismes de recherche reconnus et de nouveaux entrants provenant par exemple du monde des télécoms.

– Développer une industrie française des réseaux énergétiques performants, flexibles et massivement numérisés pour répondre aux enjeux de l'optimisation énergétique, de l'intégration massive d'EnR multi-sources notamment au niveau local, et des nouveaux usages (véhicules électriques...).

- réalisation des phases APS/APD et construction d'une unité industrielle de traitement et de valorisation des métaux de très faible activité (TFA) sur le site de Fessenheim ;
- exploitation de la plateforme expérimentale de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), pour acquérir les connaissances nécessaires à l'expertise des systèmes de sûreté passifs.

Bilan des 15 premiers mois sur le périmètre de l'étude

L'hydrogène et les énergies renouvelables ont été regroupés au sein du même objectif 2, qui représente le premier objectif en montant d'aide accordée (37 %).

En ce qui concerne spécifiquement la production d'hydrogène décarboné :

- France 2030 fait de l'hydrogène un levier majeur de décarbonation sur ses premiers mois : 21 projets⁴¹ soutenus à date pour 682,5 millions d'euros d'aides, ce qui représente plus de 85 % des aides distribuées par France 2030 sur le secteur de l'énergie ;
- la quasi-totalité des projets soutenus sont des projets de recherche (*technology readiness level* ou TRL < 6). Si la recherche et développement (R&D) est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs, il pourrait également être pertinent de cibler des projets plus rapides à implémenter en utilisant des technologies éprouvées pour amorcer la décarbonation de la production. Néanmoins, cette orientation vers l'innovation s'inscrit dans la logique d'investissement de France 2030.

Pour le déploiement des énergies renouvelables (EnR), France 2030 soutient :

- des projets de R&D, notamment sur le photovoltaïque et l'éolien flottant, pour disposer d'un potentiel d'installation fort à moyen/long terme. On peut d'ailleurs distinguer deux types d'appels à projets :
 - des AAP destinés à structurer une filière de long terme (AAP DEMO TASE et TASE PME⁴²),
 - des AAP pour l'accélération rapide de l'industrialisation de solutions (AAP « Challenges énergie ») ;
- des projets de développement des capacités industrielles et d'accompagnement de l'industrialisation de la production et/ou de l'assemblage de composants dans le domaine des EnR (AAP aide à l'investissement de l'offre industrielle des EnR) ;
- l'AAP « Aide à l'investissement de l'offre industrielle des EnR » qui ne soutient, au 31 janvier 2023, qu'un projet de production de panneaux photovoltaïques. L'intensification des soutiens de ce type d'AAP contribuerait à amorcer d'ores et déjà la décarbonation de la production électrique (création d'unités de fabrication

⁴¹ Dont les trois projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC) (Alstom IPCEI H2, GENVIA et Historhy Next) qui représentent à eux trois un peu plus de 600 M€ d'aides.

⁴² DEMO TASE : développement de briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels pour les systèmes énergétiques ; TASE PME : développement de briques technologiques et services par des PME pour les systèmes énergétiques.

photovoltaïques ou éoliennes pour répondre à la demande et atteindre les objectifs tels que la couverture rapide des parkings en ombrières) ;

- si les AAP DEMO TASE et TASE PME soutiennent des innovations permettant d'améliorer des process de fabrication, d'opération de maintenance ou d'intégration aux réseaux, il n'existait pas, au 31 janvier 2023, de programme de soutien à un ou plusieurs projets globaux, comme le développement de nouveaux modèles d'éoliennes offshore flottantes, ou la création d'une structure portuaire pour la production et l'assemblage d'éoliennes flottantes⁴³.

Enfin, afin de déployer de nouveaux réacteurs nucléaires, France 2030 a entrepris trois projets principaux au 31 janvier 2023 :

- à travers l'AAP « Faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille », deux projets de recherche sur la conception de SMR, pour un montant total de 59 millions d'euros ;
- de plus, 1,7 million d'euros sont dévolus à un projet de retraitement du combustible MOX.

Plusieurs axes de l'objectif nucléaire prévus par France 2030 n'ont pas encore été déployés au cours des 15 premiers mois.

On peut noter que France 2030 ne cible pas spécifiquement de projets qui pourraient permettre d'allonger la durée de vie des réacteurs existants, nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et pouvant bénéficier d'innovations.

2.1.2 Industrie

Principaux besoins des vecteurs de décarbonation du secteur d'usage

La décarbonation du secteur industriel repose sur quatre vecteurs principaux :

- l'efficacité énergétique ;
- la modification du mix énergétique ;
- la décarbonation des procédés ;
- le captage, le transport, le stockage ou la valorisation du CO₂.

L'ensemble des technologies disponibles à court terme ne permet pas l'atteinte des objectifs de réduction d'émissions fixés par la France et l'Europe. Il est donc indispensable d'accompagner l'innovation et l'industrialisation des solutions en favorisant leur appropriation par les acteurs industriels concernés. Il est également nécessaire de développer des solutions de captage et de stockage du CO₂ en réduisant les coûts d'installation, mais aussi de

⁴³ Plusieurs appels à manifestation d'intérêt ont par la suite été conduits sur la thématique de l'éolien flottant et des infrastructures portuaires.

responsabiliser et diminuer la demande. L'objectif sera enfin de maximiser les retombées industrielles en France sur ce marché clé que constitue la décarbonation de l'industrie.

Réponse de France 2030

France 2030 investit dans la décarbonation de l'industrie au travers de quatre objectifs⁴⁴ :

- industrialiser les solutions existantes tout en continuant à innover ;
- soutenir l'investissement industriel dans les solutions de décarbonation ;
- renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la filière et du territoire ;
- former plus de jeunes et de professionnels aux métiers en lien avec la décarbonation, notamment ceux peu attractifs à ce jour.

Ainsi, France 2030 veut contribuer à l'abattement d'environ 25 millions de tonnes d'équivalent CO₂ d'ici 2030 (ce qui représente un peu plus de 4 % des émissions françaises de GES en équivalent CO₂ en 2021) notamment au moyen d'un(e) :

- première production d'acier décarboné, permettant d'abattre jusqu'à 7,8 millions de tonnes de CO₂ par an dès 2028 ;
- première production de ciment décarboné permettant d'abattre 0,6 million de tonnes de CO₂ par an en 2027 et jusqu'à 2,5 millions de tonnes par an dès 2030 ;
- décarbonation profonde des trois plus grandes zones industrielles françaises.

Bilan des 15 premiers mois sur le périmètre de l'étude

Les procédures proposées par France 2030 couvrent l'ensemble des leviers identifiés dans le secteur, à savoir l'efficacité énergétique, la modification du mix énergétique, la décarbonation des procédés et le captage, le transport, le stockage ou la valorisation du CO₂.

Cependant, bien que principale contributrice des émissions du secteur⁴⁵, la production d'acier, de ciment et de chaux n'est pas couverte par les projets financés au cours des 15 premiers mois. Seule la production de verre est concernée par un projet (qui ne bénéficie pourtant pas d'objectif chiffré de réduction des émissions).

En outre, la plupart des projets sont en phase de démonstration, ce qui ne permettra des réductions d'émission qu'à long terme pour le secteur. Pour atteindre les objectifs cités précédemment, le financement de projets plus matures semble nécessaire. Cependant, cette orientation à l'innovation reste en phase avec celle de l'AIE qui identifie que 60 % des

⁴⁴ [Feuille de route France 2030 « Objectif n°3 : Décarboner notre industrie »](#)

⁴⁵ <https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/climat/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-l-empreinte-carbone-ressources/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-de-l-industrie-manufacturiere>

réductions prévues pour le transport longue distance et l'industrie lourde viennent de technologies en démonstration ou au stade de prototype⁴⁶.

2.1.3 Mobilité

Principaux besoins des vecteurs de décarbonation du secteur d'usage

Concernant le transport aérien, les principales feuilles de route de décarbonation du secteur et des institutions européennes et internationales listent trois principaux leviers de décarbonation à moyen et à long terme⁴⁷ :

- le déploiement de carburants durables pour l'aviation ;
- l'optimisation des opérations aériennes sur le plan environnemental ;
- l'insertion en flotte de nouveaux appareils « bas carbone ».

Pour le transport terrestre, les principaux vecteurs de décarbonation reposent sur⁴⁸ :

- le report modal vers le ferroviaire et les mobilités douces ;
- l'optimisation des déplacements ;
- l'utilisation de vecteurs énergétiques plus faiblement carbonés, via l'électrification et l'utilisation de carburants durables. Sur ces deux points, des besoins émergent :
 - pour le développement des batteries : la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières et la structuration d'un tissu industriel opérationnel, capable de gérer les batteries sur tout leur cycle de vie (jusqu'au recyclage), sont indispensables à l'électrification des usages ;
 - pour les carburants durables : le développement d'une filière « carburants et produits biosourcés » implique la résolution des conflits d'usage de la biomasse⁴⁹ et la diminution du surcoût important pour les biocarburants ou bioplastiques (notamment 2^e génération) par rapport aux carburants fossiles et autres produits pétrosourcés.

Réponse de France 2030

France 2030 agit sur l'ensemble des leviers de décarbonation et de manière transversale.

En ce qui concerne le développement d'avions, France 2030 suit deux axes stratégiques : l'un concerne des technologies permettant de gagner jusqu'à 30 % d'efficacité énergétique, et

⁴⁶ IEA Report. *Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector*, 2021, <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

⁴⁷ <https://infos.ademe.fr/magazine-novembre-2022/decryptage/trois-strategies-pour-decarboner-le-transport-aerien/>

⁴⁸ <https://www.senat.fr/rap/r20-604/r20-6047.html>

⁴⁹ En développant par exemple les biocarburants avancés de 2^e et de 3^e génération qui ne sont pas en compétition avec les usages alimentaires.

l'autre la transition vers de nouveaux combustibles bas carbone (carburants alternatifs durables, hydrogène). Pour cela, plusieurs ambitions technologiques seront soutenues⁵⁰.

Pour l'axe des véhicules et mobilités, France 2030 propose des mesures visant principalement à soutenir la R&D (numérique et connectivité), à investir dans les outils de production (transition pour l'automobile, capacité pour les batteries), à revitaliser les territoires en accompagnant l'adaptation des infrastructures et à accélérer la transition des transports publics et du fret.

On peut également noter que, pour l'accélération du déploiement de vecteurs énergétiques décarbonés, des stratégies spécifiques au développement des batteries et à l'utilisation de carburants durables sont prévues par France 2030 :

- pour le développement des batteries, France 2030 cherche notamment à :
 - investir dans les outils de production en France, notamment pour amplifier la transition de l'industrie automobile via la production de batteries, l'extraction de matières premières et la production de composants associés,
 - soutenir le développement de transports publics performants et durables,
 - gagner en compétitivité économique, écologique et énergétique dans le transport de marchandises ;
- pour développer des carburants durables, France 2030 travaille sur quatre axes :
 - la R&D, de la recherche académique jusqu'à la valorisation, afin de renforcer le socle scientifique et technologique de la filière « produits biosourcés »,
 - l'innovation pour permettre la consolidation et l'émergence d'acteurs français de la production de molécules et matériaux biosourcés et optimiser l'utilisation des ressources,
 - le déploiement industriel, notamment via l'accompagnement de premières unités industrielles pour permettre la réduction des coûts des biotechnologies industrielles,
 - la formation et la mise en adéquation avec les besoins en ressources humaines des acteurs économiques.

Bilan des 15 premiers mois sur le périmètre de l'étude

En ce qui concerne la décarbonation du transport aérien dans le cadre des objectifs fixés par France 2030 (objectif 5) on peut noter que :

⁵⁰ Le successeur de l'A320, l'avion commercial le plus vendu au monde, selon deux directions complémentaires : d'une part, l'ultra-sobriété avec un gain de 30 % de consommation de carburant et la capacité à utiliser des carburants alternatifs durables ainsi que le passage à l'hydrogène comme vecteur énergétique principal à horizon 2035 ; d'autre part, un avion ultra-sobre sur le plan énergétique, à propulsion hybride électrique ou à propulsion hydrogène, qui entrerait en service entre 2030 et 2035. Le successeur de l'Écureuil, l'hélicoptère léger best-seller d'Airbus Helicopters, ultra-sobre sur le plan énergétique (baisse de 40 % de la consommation), hybride électrique dans un premier temps, puis à hydrogène dans sa dernière version. Un nouvel avion d'affaires, compatible avec 100 % de carburants alternatifs durables, ainsi que des appareils d'aviation générale à propulsion hybride électrique. L'optimisation des opérations aériennes et aéroportuaires (trajectoires des avions et gestion du trafic aérien) selon de nouveaux critères environnementaux (au moins 5 % de gain), dont les premiers incréments, applicables à la flotte en service, pourraient être déployés d'ici 2025.

- 25 % de l'enveloppe prévisionnelle de France 2030 a été, au 31 janvier 2023, allouée à des projets ayant pour but de déployer un aéronef de type hélicoptère hybride (électrique-thermique), ce qui répond partiellement à l'objectif de développer le successeur de l'hélicoptère Écureuil d'Airbus (pas encore d'intégration de l'hydrogène en remplacement du thermique dans l'évolution du produit développé) ;
- la décarbonation de l'aviation est indissociable de l'utilisation de carburants alternatifs (hydrogène et carburants aéronautiques durables) et de batteries ; France 2030 finance, à date du 31 janvier 2023, cinq projets de développement de carburants alternatifs pour les avions ;
- aucun projet « batteries » ne cible spécifiquement le secteur aérien, et il pourra être nécessaire de qualifier le besoin en batteries pour avions hybrides dans la suite du programme ;
- les aides pourraient porter sur le soutien à la conception d'avions gros-porteur, régional et d'affaires bas carbone, de composants plus spécifiques, comme des moteurs *open rotor*, ainsi que sur des projets d'optimisation des opérations aériennes et aéroportuaires (comme la généralisation de l'électrification des opérations de taxi et autre roulage au sol des appareils).

En ce qui concerne la décarbonation du transport terrestre, dans le cadre des objectifs fixés par France 2030 (objectif 4), on peut noter que :

- sur la mobilité routière :
 - l'AAP « Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de la filière automobile » est peu tourné vers la décarbonation et a plus comme objectif un soutien à la filière pour s'adapter aux transformations du secteur vers la mobilité électrique. Il représente 16 % des montants investis à date dans l'objectif 4 et la majorité des projets en nombre (83 sur 106),
 - sept projets, notamment issus de la procédure « Soutien au déploiement de stations de recharge haute puissance pour les véhicules électriques », ciblent spécifiquement le besoin en infrastructure de recharge électrique, pour une mise en œuvre rapide. En revanche, une réflexion plus large serait intéressante pour mettre plus directement en regard la production de batteries et celle de véhicules électriques, lien primordial pour le déploiement de ces derniers, afin de s'assurer de leur adéquation ;
- sur la mobilité ferroviaire :
 - la quasi-totalité des projets ferroviaires ont un TRL < 6. Les procédures associées au ferroviaire ciblent spécifiquement certains types de trains, notamment les trains légers. Il pourrait y avoir un accompagnement spécifique sur le déploiement de trains à vitesse élevée sur lignes classiques, qui répond également à un enjeu industriel que France 2030 pourrait adresser,
 - quel que soit le type de train, la question de la rénovation ou de la mise aux normes de lignes existantes est primordiale (peu adressée par exemple dans les projets de trains légers, alors qu'elle représente pourtant un prérequis) ;

- une seule procédure cible la logistique : « Logistique 4.0 », avec un unique projet ciblant la décarbonation d'activités logistiques routières. La logistique représente pourtant plus de 40 % des émissions de GES associées au transport. Il serait également intéressant d'intégrer des objectifs de soutien spécifique pour favoriser le report modal d'activités logistiques du routier vers le ferroviaire ou le fluvial. En effet, des innovations numériques peuvent notamment permettre d'adresser ce type d'enjeux.

2.1.4 Alimentation/agriculture

Principaux besoins des vecteurs de décarbonation du secteur d'usage

On peut distinguer les enjeux de décarbonation propres à l'alimentation durable et ceux propres à la production agricole :

- pour décarboner les modes d'alimentation et développer une alimentation plus durable, il est indispensable de végétaliser le régime alimentaire, en revoyant l'équilibre entre protéines animales et végétales de nos régimes alimentaires, en maintenant équilibre nutritionnel et diversité des apports alimentaires⁵¹. Il faut également faire évoluer les modes de production, notamment vers des productions moins émissives et moins impactantes ;
- afin de décarboner la production agricole française, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques, voire la quantité, de certaines productions fortement émettrices⁵² mais aussi de favoriser le stockage de carbone dans les sols et la biomasse (préserver et augmenter)⁵³. Par ailleurs, la France ne dispose pas d'un appareil industriel de transformation suffisamment compétitif pour sa capacité de production agricole : cela se traduit par l'exportation de produits bruts et l'importation de produits transformés dans de nombreuses filières (céréales, par exemple). Pour garantir la souveraineté des chaînes d'approvisionnement et renforcer l'autonomie stratégique, il est essentiel de relever les enjeux de réindustrialisation liés notamment aux intrants et produits critiques.

Réponse de France 2030

Pour répondre à ces besoins et objectifs, France 2030 fixe comme priorités :

- accompagner la diffusion de l'innovation dans le monde agricole et agroalimentaire et son appropriation par l'utilisateur final ;
- mieux intégrer les avancées dans la compréhension des liens entre santé et alimentation dans le développement et la production des aliments favorables à la santé ;

⁵¹ Sur la base des travaux menés en 2020, l'ADEME estime dans son rapport « Transition(s) 2050 : Choisir maintenant agir pour le climat » que chaque baisse de 10 g/jour de viande permet de réduire d'environ 80 kgCO₂/an l'empreinte GES du régime moyen français (p. 234).

⁵² <https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/4ce01662146c72f5de3ed9130c30c5dd.pdf>

⁵³ <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf>

- répondre aux besoins et attentes du consommateur et promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé.

Concernant la production et les systèmes agricoles, les priorités sont de :

- construire le modèle agroécologique de demain afin de préserver la biodiversité, les sols, l'eau et atténuer le dérèglement climatique ;
- travailler à la résilience et à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique ;
- structurer les filières agricoles et alimentaires dans les territoires, d'amont en aval, en favorisant une approche intégrée des différents leviers d'innovation et en lien avec la bioéconomie ;
- garantir la souveraineté alimentaire en particulier par la réindustrialisation et en renforçant la résilience de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire pour réussir les transitions attendues ;
- développer les emplois et les compétences nécessaires pour la 3^e révolution agricole et la transition alimentaire.

Bilan des 15 premiers mois sur le périmètre de l'étude

Les projets portés par France 2030 autour de l'alimentation durable et la décarbonation des systèmes agricoles sont axés autour de deux leviers principaux en date du 31 janvier 2023 :

- l'électrification et robotisation des engins agricoles : permettant à la fois l'automatisation des tâches et la décarbonation. Toutefois, l'automatisation peut conduire à une augmentation des consommations énergétiques à l'usage et à la fabrication (effet rebond) ;
- le développement de substituts végétaux ou fermentés à des molécules d'intérêts du secteur (protéines, colorants, etc.).

À l'inverse, au 31 janvier 2023, certains objectifs sont sous-représentés :

- aucun projet ne visait l'accompagnement et la diffusion de projets de génétique et sélection variétale ainsi que de biocontrôle et biostimulants pour soutenir et développer de nouvelles filières bas carbone. Ils représentent pourtant un enjeu clé pour concrétiser le potentiel de réduction d'émissions de ces innovations. On note cependant deux projets axés sur les centres de recherche pour dynamiser l'innovation auprès des chercheurs ;
- aucun objectif ni projet sur la réduction du gaspillage alimentaire (30 %) n'est présenté. Il s'agit pourtant d'un levier pertinent et sujet à une attention réglementaire nationale croissante (AGEC ou EGALIM⁵⁴) ;
- des solutions relatives à l'accompagnement de la décarbonation de la production agricole, à l'instar de la gestion des fertilisations azotées, pourraient être davantage

⁵⁴ AGEC : loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ; EGALIM : États généraux de l'alimentation.

prises en avant (la fertilisation représente près de 50 % des émissions des productions végétales⁵⁵).

2.1.5 Déchets

Principaux besoins des vecteurs de décarbonation du secteur d'usage

Afin d'accélérer la réutilisation et la valorisation des déchets, la première nécessité est de développer le recyclage en s'assurant, dès la conception des produits, que les déchets seront recyclables mais aussi qu'ils pourront être collectés et triés. Un travail de prévention est également indispensable afin d'éviter la production de déchets à tous les stades de vie d'un produit (fabrication, usage tout au long de la vie, fin de vie). Enfin, un dernier enjeu est le prolongement de la durée de vie des produits qui peut passer par la maintenance, l'entretien, la réparation, le réemploi ou la réutilisation.

Réponse de France 2030

La stratégie d'accélération « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux » intégrée dans le levier « Sécuriser l'accès aux matières premières » vise à soutenir sur toutes les étapes de la chaîne de valeur du recyclage⁵⁶ :

- la R&D, permettant de mettre au point des solutions de recyclage plus performantes pour cinq matériaux prévus par la stratégie (plastiques, matériaux composites, textiles, matériaux stratégiques et papiers/cartons) ;
- la formation et le développement des compétences ;
- le déploiement industriel, en particulier le déploiement d'unités industrielles de recyclage des batteries et l'adaptation de l'outil industriel pour réincorporer des matières premières de recyclage dans de nouveaux cycles de production.

Bilan des 15 premiers mois

Dans le cadre de cette stratégie d'accélération, au 31 janvier 2023, le soutien de France 2030 se porte sur les points suivants :

- les matériaux plastiques, papiers et cartons ainsi que les batteries qui concentrent la quasi-totalité des projets spécifiques à un certain type de déchet. Les matériaux composites et textiles ne sont abordés par aucun des projets en date de l'étude, alors qu'ils sont identifiés comme clés par la stratégie⁵⁷ ;

⁵⁵ <https://www.citepa.org/fr/floreal/>

⁵⁶ Conception des produits, collecte, tri des déchets et leur démantèlement, préparation des matières premières de recyclage, incorporation de ces matières premières de recyclage.

⁵⁷ Les AAP « Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux » ainsi que « Recyclage des plastiques, composites et élastomères » visent notamment le développement de l'utilisation des matériaux composites.

- un seul projet se concentre sur les déchets de construction, notamment sur les matériaux d'isolation. La construction représentant 70 % des déchets produits en France en 2018⁵⁸, le traitement par les projets financés par France 2030 semble insuffisant. De plus, il ne concerne pas les principaux gisements (c'est-à-dire briques, béton, tuiles et céramiques, verre, terre, pierres et cailloux⁵⁹) ;
- les déchets organiques ne sont pas adressés par les projets proposés ;
- une grande partie des différentes étapes de la chaîne de valeur du recyclage est concernée par les projets financés :
 - la conception des produits (proposition de nouveaux produits papetiers),
 - le tri des déchets et leur démantèlement (outils de tri automatiques),
 - la préparation des matières premières de recyclage (broyage de batteries),
 - l'incorporation de matières premières recyclées (revalorisation de boues d'épuration) ;
- la collecte des déchets n'est pas couverte et pourrait être prise en compte pour faciliter leur valorisation.

2.1.6 Bâtiments

Principaux besoins des vecteurs de décarbonation du secteur d'usage

La première nécessité pour l'atteinte des objectifs du secteur des bâtiments en matière de décarbonation est de travailler en priorité sur la performance énergétique des bâtiments, à la fois la rénovation des passoires thermiques et la performance des bâtiments neufs⁶⁰.

En parallèle, il est nécessaire de développer des modèles d'économie circulaire urbaine et de politique territoriale durable, ce qui implique une gestion durable, efficace et surtout une utilisation réduite des ressources naturelles limitées pour la construction et la rénovation.

Réponse de France 2030

Partie intégrante du levier « Sécuriser l'accès aux matières premières », la stratégie d'accélération « Ville durable et bâtiments innovants » vise à :

- accélérer l'émergence d'une véritable culture en matière de construction de la ville durable, en accompagnant les territoires pionniers qui souhaitent expérimenter des outils et méthodes de conception innovants et efficaces, dans une approche intégrée d'un modèle de ville durable et résiliente ;
- faire émerger et structurer une communauté d'experts (experts scientifiques, collectivités et habitants, acteurs socio-économiques) dans les territoires ;

⁵⁸ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/datalab_essentiel_249_bilan_2018_dechets_juin2021.pdf

⁵⁹ <https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics>

⁶⁰ https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20de%20r%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tique_0.pdf

- positionner la France comme un modèle exportable en matière de ville durable en valorisant son savoir-faire via des démonstrateurs et en structurant une communauté capable de promouvoir l'expertise française à l'étranger ;
- soutenir le recours à la construction sobre, en démontrant l'efficacité énergétique et économique des nouveaux matériaux et procédés de construction ;
- accompagner le développement des filières de construction de la ville durable, en adaptant la formation initiale des jeunes et la formation continue des professionnels.

Bilan des 15 premiers mois

Le portefeuille France 2030 contient, au 31 janvier 2023, cinq procédures associées au bâtiment, à travers la stratégie « Ville durable et bâtiments innovants » (voir annexe A).

Les procédures AMI « Démonstrateurs de la ville durable » et « Territoires intelligents et durables lauréats vague 1 » ciblent une variété de typologies de quartiers sur le territoire national (habitations, zones logistiques, quartiers mixtes, etc.) ainsi que de typologies de projets (construction neuve de quartiers bas carbone, réorganisation de flux urbains, utilisation de données à grande échelle, restructurations, etc.). Ces projets permettent de mettre en pratique et de tester à grande échelle différentes technologies durables pouvant être développées dans le secteur du bâtiment.

En revanche, on peut noter que la décarbonation du besoin résiduel en énergie doit passer par la production d'énergie renouvelable locale, élément qui pourrait être davantage intégré aux soutiens spécifiques sur le secteur énergie. La procédure « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres matériaux biosourcés » permet d'adresser le besoin de décarbonation de la construction, et de développer et d'industrialiser les solutions nécessaires pour répondre aux attentes réglementaires, notamment la RE2020. De nombreux projets de cette dernière peuvent également cibler la rénovation de bâtiments existants, notamment la rénovation énergétique utilisant des matériaux bas carbone et biosourcés. Toutefois, au 31 janvier 2023, aucune procédure ne cible spécifiquement la rénovation énergétique, qui représente pourtant un enjeu industriel déterminant pour la décarbonation⁶¹.

Il pourrait être souhaitable de proposer des procédures ciblant spécifiquement la rénovation énergétique globale et performante, et le développement de solutions permettant de la rendre plus accessible à tous, tout en innovant avec la recherche de nouveaux matériaux.

⁶¹ L'appel à projet « [Opérateurs Ensembliers de la Rénovation](#) » (ORENO) lancé en juin 2023 (non inclus dans le périmètre de l'étude) vise à accompagner des acteurs dits « opérateurs-ensembliers » pour structurer et proposer des offres globales de rénovation énergétique performante du bâti résidentiel privé.

2.2 À travers les usages, France 2030 actionne principalement les leviers de substitution des ressources et d'efficacité mais très peu ceux de sobriété et de stockage carbone

Les solutions technologiques soutenues par France 2030 peuvent contribuer à la décarbonation selon différents moyens, dont la logique et les conséquences opérationnelles sont distinctes. On peut notamment distinguer quatre « méta-leviers » de décarbonation permettant de refléter le type de décarbonation opéré par un projet :

- **substitution des ressources actuelles (énergies ou matériaux)** : ce sont les leviers qui visent à remplacer une ressource spécifique, à l'origine des émissions de GES, par une ressource alternative, plus faiblement émettrice de GES ;
- **efficacité (énergétique/matière)** : ce sont les leviers qui permettent d'améliorer un procédé ou une technologie de façon à limiter l'apport en matière ou en énergie nécessaire au fonctionnement de la technologie, ou améliorer le rendement de certains procédés ou technologies afin de produire davantage à partir du même niveau de matière ou d'énergie ;
- **sobriété** : ces leviers cherchent à opérer une décarbonation en limitant les besoins (matières premières, énergie, composants) de façon à réduire la production et éviter des émissions, limiter la consommation d'eau ou l'utilisation des terres ;
- **stockage carbone** : le stockage ne modifie pas les procédés ou technologies existants mais permet de retenir les émissions générées de façon à réduire le bilan carbone net ou séquestrer les GES présents dans l'atmosphère.

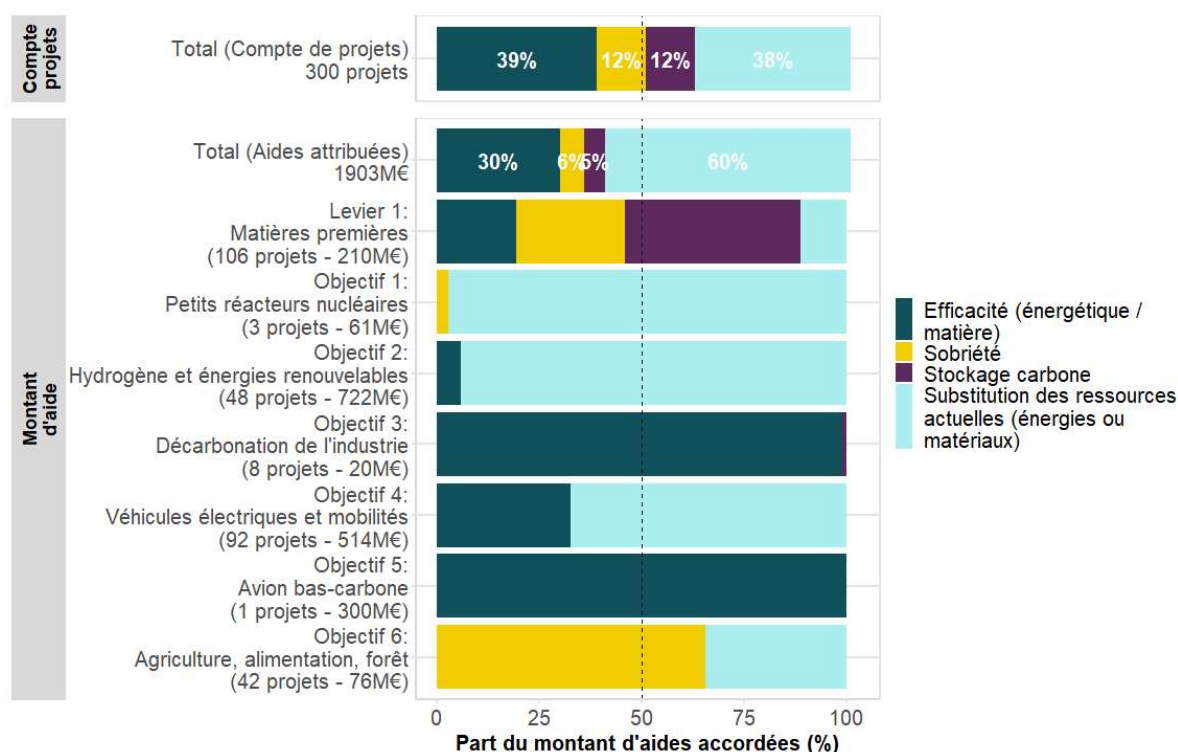
La caractérisation des méta-leviers de décarbonation (voir annexe B.2) met en évidence que la majorité des aides accordées au titre de France 2030 (60 %) bénéficie à des projets de substitution des ressources actuelles (énergie ou matériaux), notamment issus de l'objectif 4 sur les véhicules électriques et mobilités, l'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables et l'objectif 1 pour le développement de petits réacteurs nucléaires.

Les projets visant à améliorer l'efficacité (énergétique et matière) représentent en revanche la plus grande part du compte de projets (39 %), mais sont en moyenne de petite envergure.

Enfin, les projets de sobriété et de stockage de carbone représentent uniquement 12 % des projets dans chacun des cas et respectivement 6 % et 5 % des aides accordées par France 2030. Le méta-levier de stockage carbone dépend principalement du levier matières premières qui incorpore les projets relatifs au matériau bois⁶², quant au méta-levier de sobriété, on le retrouve également au sein de ce même levier matières premières ainsi qu'au niveau de l'objectif 6 sur l'agriculture et l'alimentation.

⁶² À noter que les projets qui relèvent du thème des forêts sont inclus dans l'objectif 6 sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts, tandis que les projets relatifs au bois relèvent du levier 1 sur les matières premières.

Figure 8 Répartition des projets par méta-levier de décarbonation selon les objectifs et leviers de France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

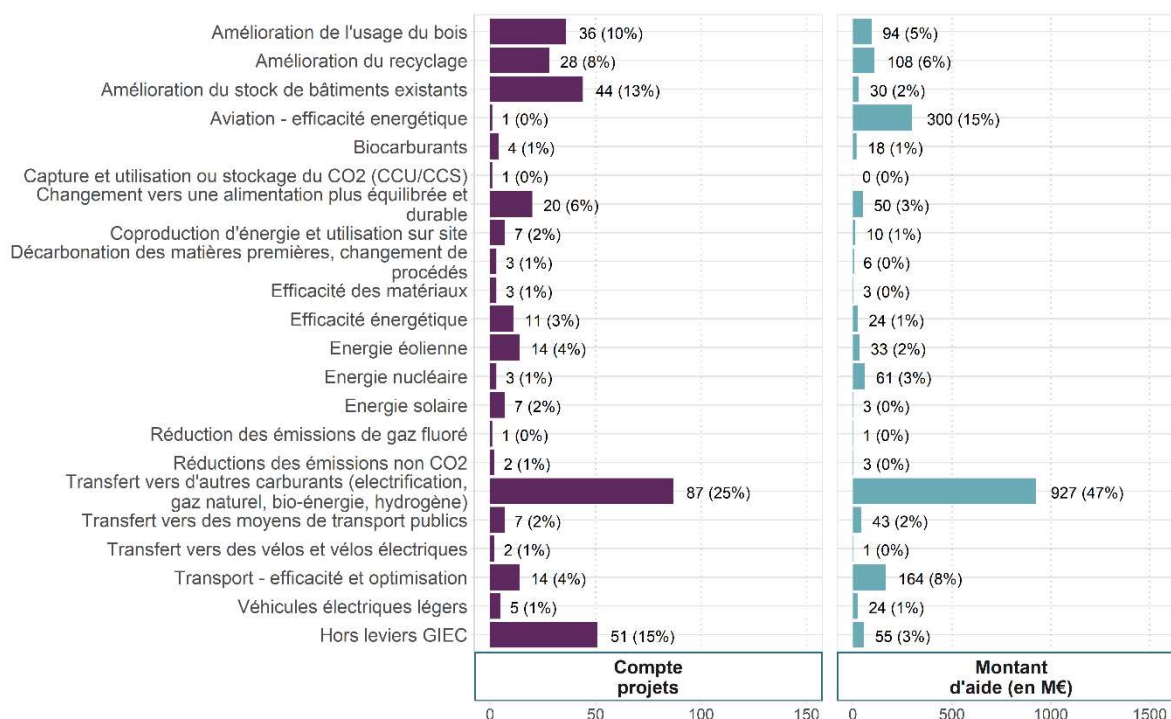
Note : 51 projets considérés comme non pertinents pour l'étude des leviers de décarbonation (car ne mettant pas en œuvre un levier spécifique de décarbonation) ont été exclus de cette analyse.

Cette analyse peut également être désagrégée au niveau des leviers de décarbonation référencés par le groupe de travail III du GIEC⁶³ (ci-après dénommés « leviers GIEC »).

On observe que 22 des 43 leviers de décarbonation référencés (voir annexe B.2 pour la liste exhaustive des 43 leviers de décarbonation et leur définition) sont déployés par les projets de France 2030 sur le périmètre de l'étude. Le levier le plus mobilisé est le transfert vers d'autres carburants (électrification, gaz naturel, bio-énergie, hydrogène), avec de nombreux projets, dont certains de grande envergure (PIIEC hydrogène). Ce levier recoupe une diversité de secteurs, avec notamment 38 % des projets en lien avec le secteur de l'industrie, 25 % en lien avec le secteur du bâtiment et 10 % en lien avec le secteur des transports. Ce sont notamment des projets d'installation de bornes de recharge de véhicules électriques, de solutions de production d'hydrogène décarboné, de sous-traitants de la chaîne de production d'automobiles visant à repositionner leur activité dans l'industrie de véhicules électriques ou des projets d'électrification de technologies.

⁶³ [Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers](#), Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022, p. 42.

Figure 9 Répartition des projets et du montant des aides par levier de décarbonation



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : 51 projets ont été identifiés comme non pertinents pour l'étude des leviers de décarbonation (car ne mettant pas en œuvre un levier spécifique de décarbonation) et catégorisés comme « hors levier GIEC ».

2.3 En termes de secteur d'activité, l'industrie manufacturière et l'énergie sont prépondérantes au 31 janvier 2023

On constate qu'au 31 janvier 2023, les six principaux secteurs d'activité émetteurs de GES⁶⁴ sont couverts par des projets de France 2030 ayant vocation à soutenir la décarbonation de l'économie.

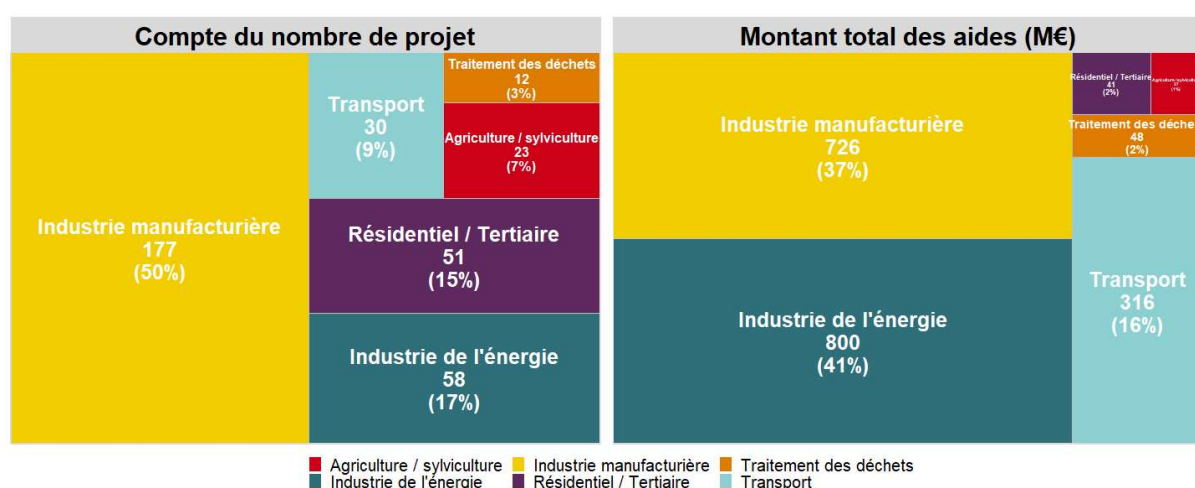
⁶⁴ La comptabilité des émissions de GES est réalisée en France par le Citepa qui se repose sur une nomenclature des activités françaises, nommée classification « SECTEN », qui elle-même reprend les catégories d'activité définies par la convention des Nations unies sur le changement climatique (CNUCC) : industrie de l'énergie, industrie manufacturière et construction, bâtiments et activités résidentielles et tertiaires, agriculture et sylviculture, transports, traitement centralisé des déchets, utilisation des terres et forêts.

Méthode de définition des secteurs d'activité des projets de France 2030

La définition du secteur d'activité d'un projet repose sur la nomenclature « SECTEN » des activités sources d'émissions de GES, issue du système national d'inventaire d'émissions et de bilans pour l'atmosphère réalisé par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), et également utilisée par la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Pour chaque secteur, la nomenclature définit des sous-secteurs (48 au total).

Selon la nature des activités déployées au sein des procédures ou des projets de France 2030, la correspondance avec la définition des sous-secteurs a permis de définir le secteur d'activité propre à chaque projet. Cette catégorisation prend en considération le secteur où intervient fonctionnellement le projet sans s'intéresser à l'impact « GES » final du projet⁶⁵.

Figure 10 Répartition des projets par secteur d'activité (classification SNBC) selon le nombre de projets et du montant des aides allouées



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

La majorité des projets (50 %) et un peu plus du tiers des aides accordées par France 2030 (37 %) correspondent au secteur de l'industrie manufacturière, avec de nombreux projets de décarbonation des chaînes de production, quel que soit le secteur d'usage.

En cohérence avec la prééminence de l'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables dans les aides accordées par France 2030, le secteur de l'énergie représente le principal secteur en montant des aides (41 %). Le secteur des transports, à l'inverse,

⁶⁵ Pour rappel, on distingue le secteur d'usage, où intervient l'impact GES final d'un projet, et le secteur d'activité, dont relève fonctionnellement le projet.

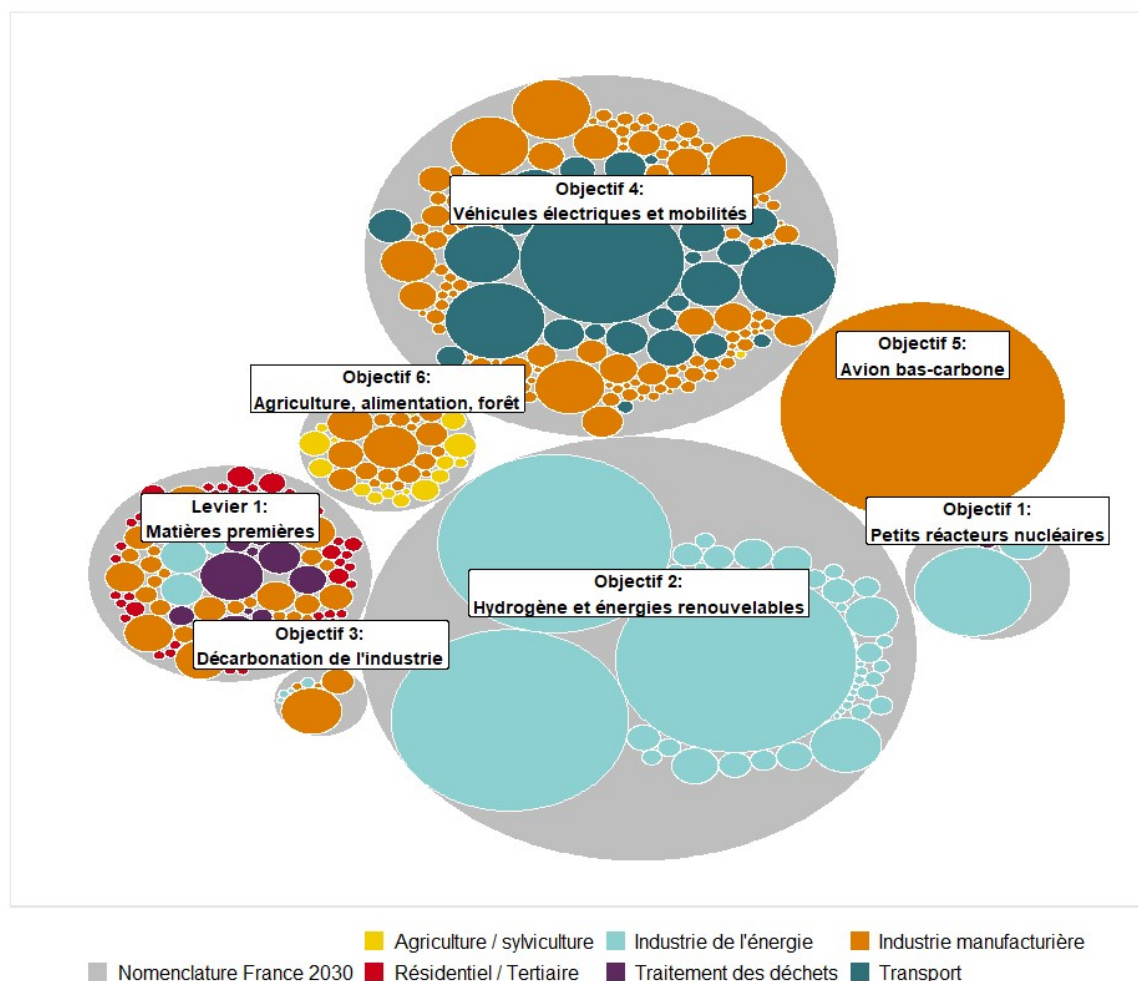
surreprésenté au niveau de l'objectif 4 sur les véhicules électriques et mobilités, ne représente que 9 % des projets et 16 % du montant des aides allouées. Cette inversion s'explique par le fait que la plupart des projets de l'objectif 4 relèvent du secteur de l'industrie manufacturière (voir figure 10). Enfin, les secteurs du résidentiel/tertiaire et de l'agriculture/sylviculture représentent une part nettement plus faible des aides (1 %) en comparaison de la part de projets que chacun de ces secteurs compte (respectivement 15 % et 7 %).

Ici encore, on observe une forte hétérogénéité dans le montant des aides accordées aux projets du secteur de l'énergie et de l'industrie manufacturière. Le secteur de l'énergie inclut les trois « grands » projets PIIEC sur l'hydrogène ainsi que les projets relatifs au développement de petits réacteurs nucléaires et d'autres projets disposant d'un montant d'aide plus faible, relevant de l'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables ou du levier 1 sur les matières premières. Le secteur de l'industrie compte, quant à lui, de nombreux projets de moindre envergure au sein de différents objectifs ou leviers et un projet de très grande envergure sur l'avion bas carbone⁶⁶.

Enfin, le secteur des transports compte relativement peu de projets, mais qui bénéficient en moyenne de davantage d'aides que les autres secteurs (un peu plus 10 M€ par projet pour le secteur des transports contre une moyenne d'un peu plus de 5 M€ sur l'ensemble des projets inclus au périmètre de l'étude). Il inclut notamment un projet particulièrement important : le projet HPMV (Haute Performance Marseille-Vintimille) bénéficiant de 100 M€ d'aides, soit 32 % du total des aides perçues par ce secteur.

⁶⁶ Pour rappel, ce projet correspond en réalité à plusieurs projets agrégés pour lesquels l'information détaillée n'est pas disponible dans la base de données transmise.

Figure 2 Secteurs d'activité des projets par objectif et levier de France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : La taille relative des cercles gris représente la taille relative des objectifs ou leviers selon le montant d'aide total accordé. Les cercles de couleur à l'intérieur des bulles grises représentent les différents projets inclus dans ces objectifs ou leviers. Ici, la couleur de chaque cercle représente le secteur SNBC auquel le projet est rattaché.

2.4 France 2030 concentre son action sur les chaînes de production

Un autre prisme d'analyse cherche à estimer à quel niveau de la chaîne de vie d'un produit s'opèrent les projets de France 2030. Pour cela, on définit la chaîne de vie d'un produit en quatre étapes :

- **amont** : ce sont les projets qui se focalisent sur l'extraction ou la production de matières premières, leur transport et la production des composants ;
- **fabrication/installation** : ce sont les projets opérant sur les étapes de transport des composants, d'assemblage et d'installation sur site si concerné ;

- **utilisation/exploitation** : ce sont les projets permettant d'agir sur l'utilisation du produit ou de l'exploitation du site, incluant son entretien et sa maintenance ;
- **fin de vie** : ces projets agissent majoritairement sur la collecte des déchets, leur transport et leur traitement en fin de vie, notamment en améliorant les taux de réemploi et de recyclage et en optimisant ces traitements.

Méthode de définition du positionnement des activités des projets sur le cycle de vie des produits

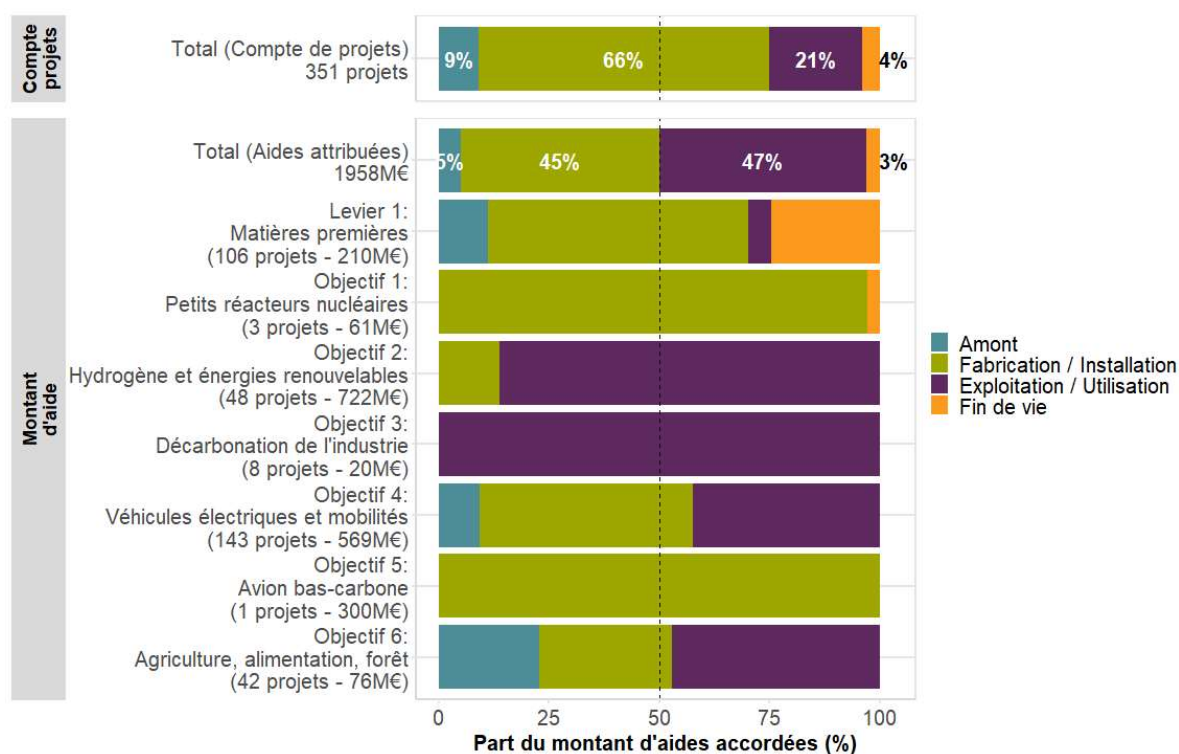
Le positionnement sur le cycle de vie des activités des projets a été défini à partir du descriptif des procédures ou des projets. Il dépend notamment du niveau auquel intervient le projet au sein d'une filière :

- en amont, lorsque la procédure intervient sur des matières premières comme pour la production agricole ou la production d'ingrédients pour la filière agroalimentaire ;
- en fabrication/installation, lorsque la procédure concerne notamment des projets visant à créer des produits finis (ainsi que l'installation d'infrastructures telle que le développement d'écoquartiers) ;
- l'étape exploitation/utilisation correspond à toutes les procédures permettant d'améliorer l'usage ou les procédés, c'est-à-dire des projets visant à améliorer le pilotage, l'optimisation des procédés tels que les fertilisants agricoles, les logiciels, robots ou produits numériques (villes intelligentes, agriculture connectée), mais aussi la production d'énergie dans la mesure où toute énergie décarbonée viendra diminuer l'impact carbone des différents secteurs lors de leur exploitation.

On constate que la majorité des projets soutenus (66 %) agissent au niveau de la fabrication/installation des produits. À l'inverse, peu de projets mettent en œuvre des solutions permettant d'assurer la gestion ou la réutilisation des produits en fin de vie (4 %) ou en phase amont (9 %). À peu près autant d'aides ont été attribuées à des projets ayant une action majoritaire sur la fabrication et l'installation de produits (45 %) que sur l'exploitation et l'utilisation des produits (47 %).

Cette répartition des interventions au niveau du cycle de vie apparaît cohérente avec une orientation globale du portefeuille de France 2030 vers des objectifs de politique industrielle bas carbone.

Figure 3 **Positionnement de l'activité des projets de France 2030 sur le cycle de vie d'un produit par levier ou objectif de France 2030**



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

3 À quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 ?

La diversité des projets, dans leur niveau de maturité technologique et dans le type d'innovation soutenue (innovation de rupture, innovation incrémentale, leviers facilitateurs⁶⁷), vient influencer sur la temporalité de l'impact attendu des projets sur la décarbonation :

- **la maturité technologique** : les projets de recherche ou de maturation d'une solution technologique nécessitent en effet une période plus longue avant d'être déployés à grande échelle et d'éventuellement contribuer à la décarbonation ;
- **le type d'innovation** : pour une même maturité technologique, les innovations de rupture nécessiteront en effet une durée plus importante pour assurer leur insertion dans les marchés existants⁶⁸.

Ainsi, à partir de ces deux caractéristiques, la temporalité de l'impact des projets soutenus sur la décarbonation peut osciller entre le court terme (horizon 0 à 10 ans), le moyen terme (horizon 10 à 20 ans) et le long terme (horizon supérieur à 20 ans). Le tableau suivant présente cette classification.

Tableau 1 Temporalité de l'impact selon le type d'innovation et la maturité technologique

Type d'innovation	Rupture	Levier facilitateur	Incrémentale
Maturité technologique			
Recherche	Long terme	Long terme	Moyen terme
Maturation	Long terme	Moyen terme	Moyen terme
Démonstration et développement	Moyen terme	Court terme	Court terme
Industrialisation	Moyen terme	Court terme	Court terme
Déploiement	Moyen terme	Court terme	Court terme

Source : Frontier Economics & GreenFlex.

⁶⁷ Voir encadrés méthodologiques ci-après pour les définitions précises.

⁶⁸ Voir encadrés méthodologiques ci-après pour les définitions précises.

Dans ses premiers mois de déploiement, le programme a accompagné des solutions technologiques dans leur maturation. Les solutions ciblées ont été majoritairement portées à la phase de démonstration ou développement (60 % des aides accordées et 67 % des projets).

De plus, les innovations soutenues relèvent, en montant d'aide, pour moitié d'innovations de rupture (57 % des aides accordées), et à parts égales de leviers facilitateurs et d'innovations incrémentales (respectivement 22 % et 21 % des aides accordées). Néanmoins, ces deux derniers types d'innovations dominent en nombre de projets (respectivement 46 % et 45 % du compte de projets, tandis que 9 % des projets sont des innovations de rupture).

Comme l'impact de France 2030 en matière de décarbonation prendra toute son ampleur quand les solutions accompagnées auront atteint le stade de déploiement, France 2030 semble donc faire un équilibre entre un engagement sur l'innovation (les projets à impact de moyen et long terme représentent ensemble 65 % des aides accordées mais 21 % des projets) et l'accompagnement de solutions assez matures pour être compatibles avec la perspective d'un impact de décarbonation à court terme (les projets à impact de court terme représentent 35 % des aides accordées mais 79 % des projets).

3.1 France 2030 accompagne majoritairement des solutions technologiques vers la phase de démonstration et développement

France 2030 est un plan d'investissement qui vise à financer des projets innovants, à un niveau de maturité technologique en amont. La matérialisation de l'impact de France 2030 implique donc le développement complet des projets vers un niveau de maturité technologique opérationnel. Toutefois, on observe que le portefeuille de projets présente un large éventail de niveaux de maturité technologique, du niveau de recherche expérimental à l'accompagnement du déploiement de solutions pleinement opérationnelles.

Méthode d'estimation de la maturité technologique des projets

La définition de la maturité technologique des projets s'est appuyée essentiellement sur l'estimation, à partir du descriptif des procédures et/ou des projets, des niveaux de *technological readiness level* (TRL), regroupés en cinq niveaux de maturité :

- **recherche** (TRL 1 à 3) : projet au stade de la recherche technologique fondamentale ou de la démonstration de faisabilité ;
- **maturation** (TRL 4 à 6) : développement technique (composants et/ou maquettes en laboratoire) puis test du prototype dans un environnement représentatif ;
- **démonstration et développement** (TRL 7 à 9) : démonstration du prototype en environnement réel, achèvement du système et qualification par des missions opérationnelles réussies ;
- **industrialisation** (TRL 9+) : technologie fonctionnelle (missions opérationnelles réussies) nécessitant de mettre à l'échelle des moyens de production ;
- **déploiement** (TRL 9+) : technologie mature et disposant de moyens de production opérationnels, mais qui nécessite un soutien public pour rencontrer ou développer un marché.

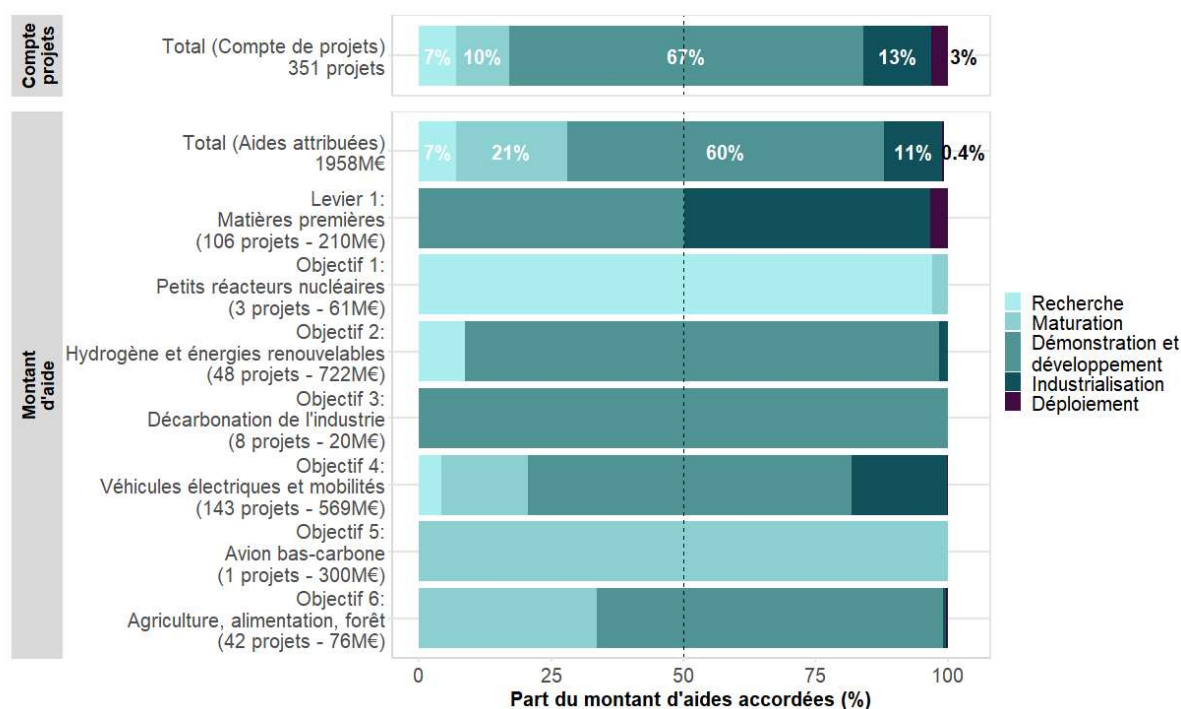
À date, le portefeuille de projets de France 2030 se situe majoritairement au niveau de maturité technologique de démonstration et développement (67 % des projets, 60 % des aides attribuées), entre les TRL 7 et 9. Les technologies moins matures technologiquement (entre les TRL 1 et 6) représentent plus du quart (28 %) des aides attribuées mais 17 % des projets. Les projets à un stade technologique avancé (supérieur au TRL 9) comptent pour 16 % des projets et plus de 11 % des aides accordées.

Les projets au niveau de maturité technologique peu avancé se regroupent autour de trois thématiques principales :

- à un niveau très en amont (niveau Recherche), les projets en lien avec le développement de petits réacteurs nucléaires (objectif 1 de France 2030) ;
- à un stade plus avancé (niveau Maturation), le projet de développement d'avion bas carbone qui représente 300 M€ d'aides (objectif 5 de France 2030) ;
- une part importante des aides attribuées à l'objectif 6 sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts finance également des projets en maturation.

À l'inverse, les projets les plus avancés technologiquement se concentrent autour du levier 1 sur les matières premières et de l'objectif 4 sur les véhicules électriques et les mobilités.

Figure 4 Répartition des niveaux de maturité technologique par objectif ou levier de France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

3.2 France 2030 équilibre son action entre innovations de rupture d'une part et innovations incrémentales et leviers facilitateurs d'autre part

Parmi les projets financés par France 2030, certains ont vocation à entraîner en profondeur une transformation des structures technico-économiques. D'autres cherchent plutôt à améliorer des technologies existantes ou à poser les jalons essentiels afin de mettre en œuvre des solutions de décarbonation.

Méthode de définition du type d'innovation des projets

Le type d'innovation est apprécié à partir du descriptif des procédures et/ou des projets inclus dans chaque procédure, selon les définitions suivantes :

- **innovation de rupture** : crée un nouveau marché, ou bien transforme en profondeur un ou plusieurs marchés ;
- **innovation incrémentale** : améliore l'existant, contribue à la compétitivité et/ou la rentabilité de l'entreprise, sans apporter de transformation significative ;
- **levier facilitateur** : il ne s'agit pas ici d'un produit autosuffisant mais plutôt d'une infrastructure nécessaire pour mettre en œuvre d'autres technologies/innovations développées par ailleurs (ex. : bornes de recharge de véhicules électriques).

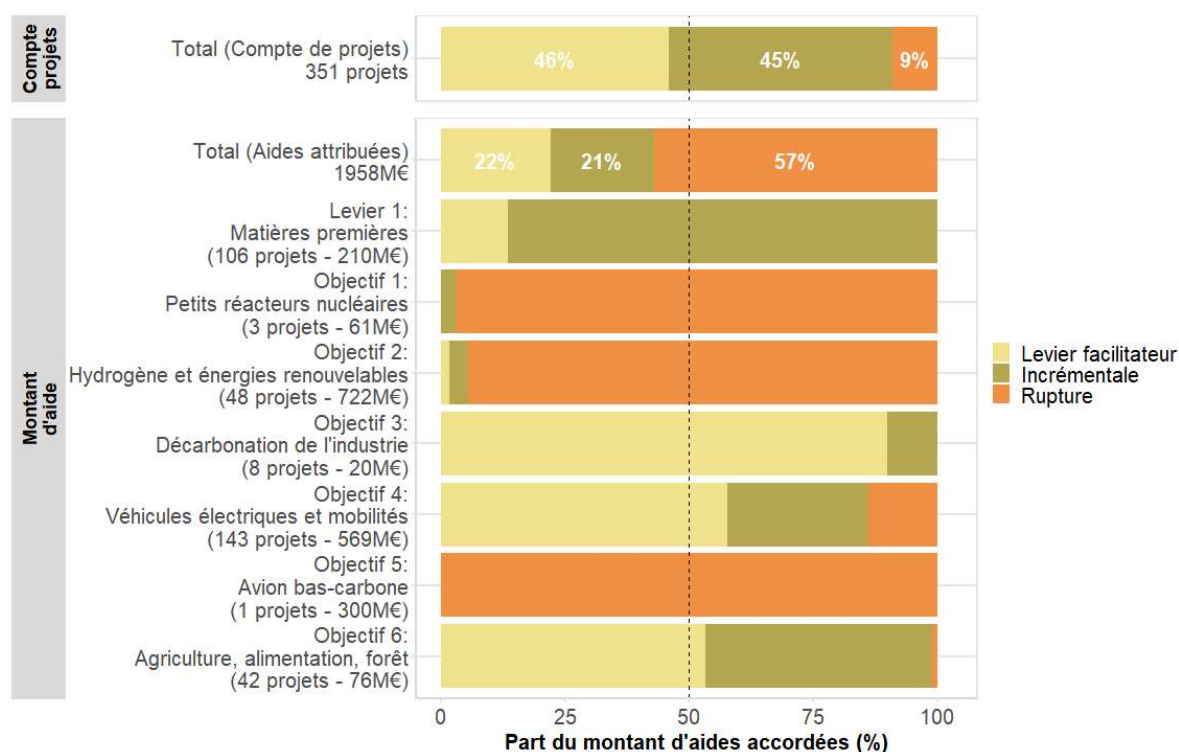
Près de la moitié des projets (46 %) et un peu plus de 20 % des montants des aides (21 %) portent sur des innovations incrémentales, notamment dans les domaines des EnR (amélioration des technologies solaires ou éoliennes) et de l'accès aux matières premières (amélioration du recyclage ou de l'utilisation de matériaux biosourcés).

On compte autant de projets « leviers facilitateurs » (46 %) qui représentent aussi une part équivalente du montant d'aide (22 %). Ces projets visent notamment le déploiement de moyens de transport décarbonés (au sein de l'objectif 4 déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques, amélioration du réseau ferroviaire, logistique multimodale) et l'amélioration des techniques agricoles (optimisation de l'utilisation d'intrants ou de bio-intrants pour limiter l'usage de composés chimiques, numérisation des techniques agricoles).

Seuls 32 projets (9 %) ont été catégorisés comme « innovations de rupture » mais ils représentent plus de la moitié (57 %) des aides accordées. Cette surreprésentation dans les aides accordées s'explique par la présence de plus gros projets sur deux secteurs principaux :

- l'énergie avec le développement de la production d'hydrogène (notamment les projets PIIEC) et le développement de petits réacteurs nucléaires ;
- le transport par la production d'aéronefs bas carbone et des projets de développement du réseau ferroviaire (le projet Urbanloop visant à créer des trains légers pour la desserte fine des territoires et autres projets pour le développement de trains légers).

Figure 5 Type d'innovation par objectif ou levier de France 2030



Source : Frontier Economics & Greenflex.

3.3 La majorité des projets du périmètre a un impact de court terme, mais une majorité du budget France 2030 prépare la décarbonation à moyen et à long terme, notamment via l'hydrogène décarboné, les énergies renouvelables et les transports

La caractérisation de la maturité technologique et du type d'innovation mis en œuvre par les projets permet d'obtenir une qualification de la temporalité de l'impact à partir de la catégorisation prévue par le tableau 1⁶⁹.

⁶⁹ Ainsi, les projets sont qualifiés comme ayant un impact :

- de court terme : les projets leviers facilitateurs et les innovations incrémentales de niveau de maturité technologique « démonstration et développement », « industrialisation » et « déploiement » ;
- de moyen terme : les projets de rupture de niveau de maturité technologique « démonstration et développement », « industrialisation » et « déploiement », les leviers facilitateurs de maturité technologique « maturation » et les innovations incrémentales de niveau de maturité technologique « recherche » et « maturation » ;
- de long terme : les projets de rupture de niveau de maturité technologique « recherche » et « maturation » et le levier facilitateur de niveau de maturité technologique « recherche ».

Selon cette classification, il apparaît que la très grande majorité (79 %) des projets soutenus par France 2030 dans ses premiers mois de déploiement pourraient avoir un impact à court terme.

Les projets à impact de long terme sont concentrés dans les objectifs 1 et 2 sur les petits réacteurs nucléaires et l'hydrogène décarboné et les énergies renouvelables ainsi que dans l'objectif 5 sur le développement d'un avion bas carbone.

L'objectif 4 sur les véhicules électriques et hybrides et l'objectif 6 sur l'alimentation durable présentent des projets à impact de moyen terme. Ces derniers, s'ils sont moins nombreux, sont prépondérants dans le portefeuille France 2030 au 31 janvier 2023 en termes de montant d'aide octroyé (les projets à impact de moyen et de long terme représentent 65 % des aides accordées et 21 % des projets).

Tableau 2 Montant des aides et compte de projets par temporalité d'impact

Objectif ou levier	Court terme	Moyen terme	Long terme
Levier 1 : Matières premières	210 M€ (11 %) 106 projets (30 %)		
Objectif 1 : Petits réacteurs nucléaires		2 M€ (< 1 %) 1 projet (< 1 %)	59 M€ (3 %) 2 projets (1 %)
Objectif 2 : Hydrogène et énergies renouvelables	39 M€ (2 %) 26 projets (7 %)	621 M€ (32 %) 4 projets (1 %)	62 M€ (3 %) 18 projets (5 %)
Objectif 3 : Décarbonation de l'industrie	20 M€ (1 %) 8 projets (2 %)		
Objectif 4 : Véhicules électriques et mobilités	373 M€ (19 %) 117 projets (33 %)	196 M€ (10 %) 26 projets (7 %)	
Objectif 5 : Avion bas carbone			300 M€ (15 %) 1 projet (< 1 %)
Objectif 6 : Agriculture, alimentation, forêt	50 M€ (3 %) 22 projets (6 %)	26 M€ (1 %) 20 projets (6 %)	
Total	692 M€ (35 %) 279 projets (79 %)	845 M€ (43 %) 51 projets (15 %)	421 M€ (22 %) 21 projets (6 %)

Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : les pourcentages entre parenthèses sont relatifs au montant (1 958 M€) ou compte de projets (351) totaux. Court terme : horizon 0 à 10 ans ; moyen terme : horizon 10 à 20 ans ; long terme : horizon supérieur à 20 ans.

3.4 La nature indirecte des impacts sur la décarbonation de certains projets soutenus vient ajouter à l'incertitude qui entoure inéluctablement ces impacts

Pour un cas d'étude donné, les impacts en termes de réduction/évitement des émissions peuvent être soit directs, soit indirects :

- **impact direct** : pour les projets visant à réduire effectivement les émissions de GES par le porteur du projet dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
- **impact indirect** : pour les projets visant à permettre la réduction des émissions de GES une fois le projet réalisé, par les acteurs situés en aval du porteur de projet.

Par nature, l'effectivité des émissions évitées est ainsi, pour les projets à impact indirect, plus incertaine que pour les projets à impact direct dont les émissions évitées découlent directement de la mise en place du projet par son porteur.

Méthode de définition des types d'impacts

La plupart des projets peuvent présenter à la fois des impacts directs et des impacts indirects. Pour chaque projet du portefeuille, l'impact majoritaire attendu est pris en compte (qualitativement, et quantitativement lorsque l'information est disponible). Cette caractérisation est réalisée notamment à partir du descriptif des procédures et/ou des projets.

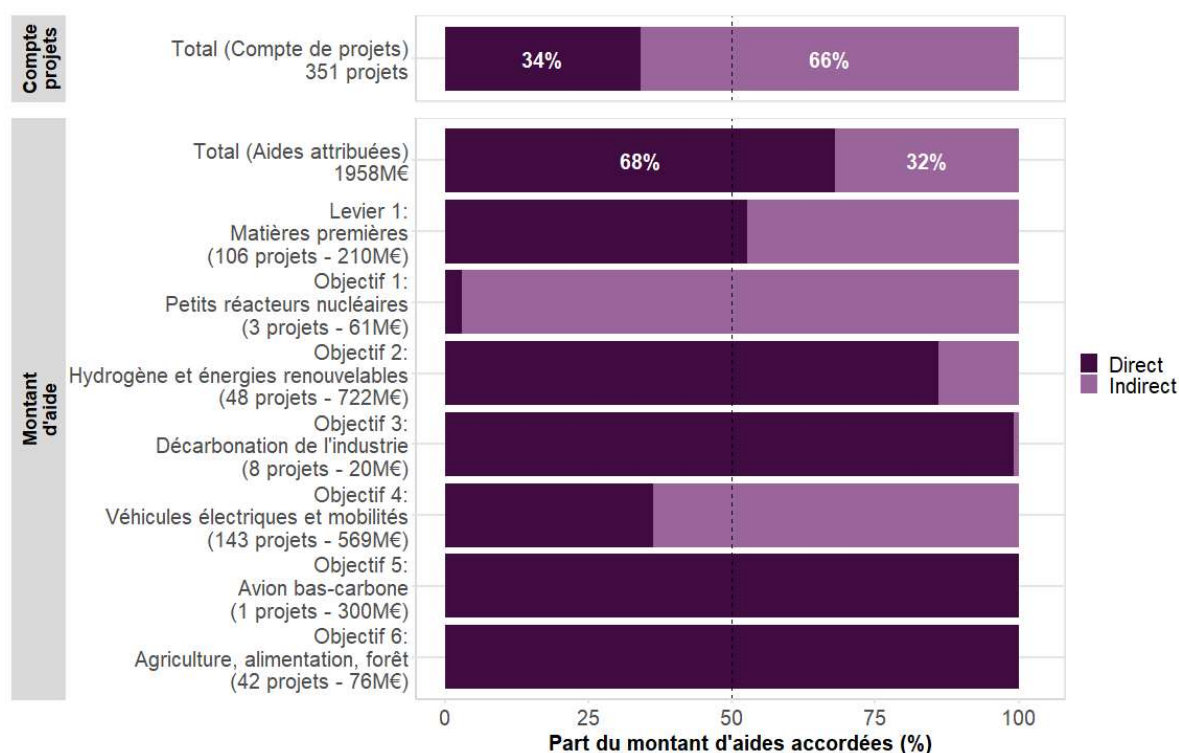
Plus de deux tiers des aides (68 %) ont été attribués à des projets ayant un impact direct sur la décarbonation, mais ils représentent pourtant un tiers du nombre de projets financés par France 2030. En effet, les projets à impact direct sont principalement des projets de grande envergure. Ainsi, les trois projets PIIEC pour le développement de l'hydrogène décarboné ont un impact principalement direct⁷⁰. Les projets industriels de l'objectif 3 à impact direct visent notamment à améliorer l'efficacité énergétique des procédés, tandis que les projets à impact direct de l'objectif 6 visant à numériser les procédés agricoles ou modifier les intrants viennent directement réduire les émissions dans l'agriculture.

En miroir, les projets à impact indirect, majoritaires en compte de projets (66 %), représentent une part minoritaire du financement (32 %). Ils se concentrent notamment autour de nombreux petits projets en lien avec la production de véhicules électriques et hybrides de l'objectif 4 et avec l'amélioration de la recyclabilité et la réincorporation des matériaux recyclés du levier 1 sur les matières premières. On retrouve également la plupart des projets de moindre ampleur

⁷⁰ Ces projets visent notamment à substituer l'utilisation de diesel par l'utilisation d'hydrogène comme carburant des trains, impliquant donc un impact direct sur les émissions du transport ferroviaire.

de l'objectif 2 pour le déploiement des énergies renouvelables et le développement de petits réacteurs nucléaires dans l'objectif 1.

Figure 6 Type d'impact principal (direct ou indirect) par objectif ou levier de France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

4 Le portefeuille de projets vise-t-il des gisements de décarbonation profonds ou efficients ?

En matière de décarbonation, l'efficiency est typiquement mesurée selon le coût d'abattement, qui estime le surcoût en euros d'une solution de décarbonation au regard des réductions des émissions associées au projet.

Le coût d'abattement

Le calcul du coût d'abattement d'un projet cherche à définir, pour un projet donné, la valeur socioéconomique totale (c'est-à-dire les coûts monétaires mais aussi les coûts et co-bénéfices non monétaires associés au projet, telles les externalités) mobilisée pour éviter l'émission d'un montant donné de GES (en général normalisé à une tonne de CO₂eq). Le coût d'abattement est donc, en général, présenté en euros par tonne de CO₂eq.

Pour évaluer cette valeur, le coût d'abattement calcule le ratio du différentiel de coût entre l'option théorique où le projet est mis en œuvre par rapport à une situation de référence où il n'est pas mis en œuvre, sur le différentiel du cumul de la chronologie des émissions associées à ces deux scénarios, sur toute la durée de vie du projet.

Il apparaît important, pour l'évaluation de France 2030 sur la thématique de décarbonation, d'appréhender le positionnement du portefeuille de solutions soutenues de ce point de vue. Pour cela, deux sources d'information externes ont été utilisées et rapprochées des projets du périmètre de l'étude :

- pour apprécier la nature des gisements adressés, les travaux du groupe de travail III du GIEC⁷¹ qui mettent en regard les coûts d'abattement des leviers de décarbonation et le volume des gisements d'émissions qu'ils pourraient permettre d'abattre. La transposition de cette approche au portefeuille de solutions soutenues par France 2030 au 31 janvier 2023 suggère que le programme adresse à la fois des gisements profonds, au coût d'abattement et au potentiel d'abattement élevés (49 % des aides accordées, 29 % des projets), et des gisements efficients, au coût d'abattement faible mais aussi au potentiel d'abattement faible (24 % des aides accordées, 6 % des projets) ;
- pour appréhender la pertinence socioéconomique de différentes solutions de décarbonation, les travaux de la commission Criqui⁷² qui estiment un coût d'abattement dans divers secteurs. Cent soixante-neuf des projets soutenus par France 2030 au 31 janvier 2023 relèvent des secteurs étudiés par la commission. Le rapprochement de

⁷¹ [Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers](#), Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022

⁷² [Les coûts d'abattement en France](#), Travaux de la commission présidée par Patrick Criqui, France Stratégie, mai 2023.

ces projets et des résultats de la commission montre une grande hétérogénéité du portefeuille de solutions soutenues en termes de coût d'abattement. Elle dénote d'une intervention qui, dans certains secteurs, va porter sur des actions de décarbonation dont le coût les rend d'ores et déjà acceptables socioéconomiquement, et d'autres actions au coût socioéconomique élevé aujourd'hui, mais que France 2030 pourrait contribuer à diminuer. Cette orientation témoigne des forts choix technologiques opérés par France 2030 afin d'abaisser le coût d'abattement de certaines technologies considérées comme particulièrement nécessaires à la décarbonation de l'économie française.

4.1 L'action de France 2030 porte à la fois sur la décarbonation profonde et la décarbonation efficiente

Les travaux du groupe de travail III du GIEC⁷³ estiment, à partir d'une revue de la littérature internationale, et pour l'ensemble des différents leviers de décarbonation, le potentiel du gisement d'abattement et la répartition dans différents intervalles de coût d'abattement. À partir de ces estimations, il a été possible d'attribuer aux projets de France 2030 sur le périmètre de l'étude, rapprochés des leviers de décarbonation identifiés par le groupe de travail III du GIEC, un potentiel d'abattement et un coût d'abattement relatifs estimés selon trois catégories : faible, moyen ou élevé. La méthode utilisée pour opérer ce rapprochement est décrite en annexe C1.

Cet exercice permet de mettre en évidence une polarisation des investissements de France 2030 autour de deux catégories de projets :

- des leviers de décarbonation dont le coût d'abattement est élevé mais dont le potentiel d'abattement l'est aussi (« décarbonation profonde ») ;
- des leviers de décarbonation dont le coût d'abattement est faible mais dont le potentiel d'abattement est également faible (« décarbonation efficiente »).

⁷³ [Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers](#), Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022.

Méthodologie de définition des coûts et potentiels d'abattement relatifs

Le type de décarbonation est identifié par référence au graphique de description des leviers de décarbonation du « *summary for policymakers* » du rapport du groupe III du GIEC.

La valeur du coût d'abattement correspond à l'intervalle prévalent de coût d'abattement parmi les cinq intervalles de coût d'abattement identifiés par le GIEC (coût inférieur à la référence⁷⁴ ; 0 à 20 \$/tCO₂ ; 20 à 50 \$/tCO₂ ; 50 à 100 \$/tCO₂ ; 100 à 200 \$/tCO₂) pour chacun de ces leviers :

- un levier à coût d'abattement « élevé » correspond à un levier dont l'intervalle prévalent de coût d'abattement est supérieur à 50 \$/tCO₂ ;
- un levier à coût d'abattement « moyen » correspond à un levier dont l'intervalle prévalent de coût d'abattement est compris entre 20 et 50 \$/tCO₂ ;
- un levier à coût d'abattement « faible » correspond à un levier dont l'intervalle prévalent de coût d'abattement est compris entre 0 et 20 \$/tCO₂ et « inférieur à la référence ».

La profondeur du gisement est identifiée par référence avec la taille du gisement exprimée sur ce même graphique :

- un levier dont le potentiel d'abattement est « élevé » correspond à un levier pour lequel le potentiel de décarbonation est supérieur à 1 GtCO₂ par an ;
- un levier au potentiel d'abattement « moyen » correspond à un levier pour lequel le potentiel de décarbonation est compris entre 0,5 et 1 GtCO₂ par an ;
- un levier dont le potentiel d'abattement est « faible » correspond à un levier pour lequel le potentiel de décarbonation est inférieur à 0,5 GtCO₂ par an.

Des précisions sur la méthodologie de définition des coûts et potentiels d'abattement à partir des leviers de décarbonation identifiés par le groupe III du GIEC sont apportées en annexe C.1.

Ainsi, un peu moins du tiers des projets (29 %) qui représentent près de la moitié (49 %) des aides de France 2030 adressent des gisements de décarbonation profonds mais coûteux, notamment en soutenant des leviers de « transfert vers d'autres carburants ».

Les gisements de décarbonation peu profonds mais peu coûteux représentent quant à eux 6 % des projets mais 24 % des aides attribuées par France 2030. L'essentiel des aides de cette catégorie (65 %) correspond au levier d'amélioration de l'efficacité énergétique de l'avion. Les autres projets correspondent également au secteur des transports avec l'optimisation et l'efficacité des transports ou le transfert vers le vélo.

⁷⁴ Un coût inférieur à la référence implique un coût d'abattement négatif, c'est-à-dire un gain financier net à mettre en œuvre la solution de décarbonation en question.

Relativement peu de projets correspondent à des leviers de décarbonation dont le potentiel d'abattement est élevé, mais dont le coût d'abattement est moyen (11 % des projets mais 3 % des aides accordées). Aucun projet n'est associé à un gisement élevé et un coût d'abattement faible.

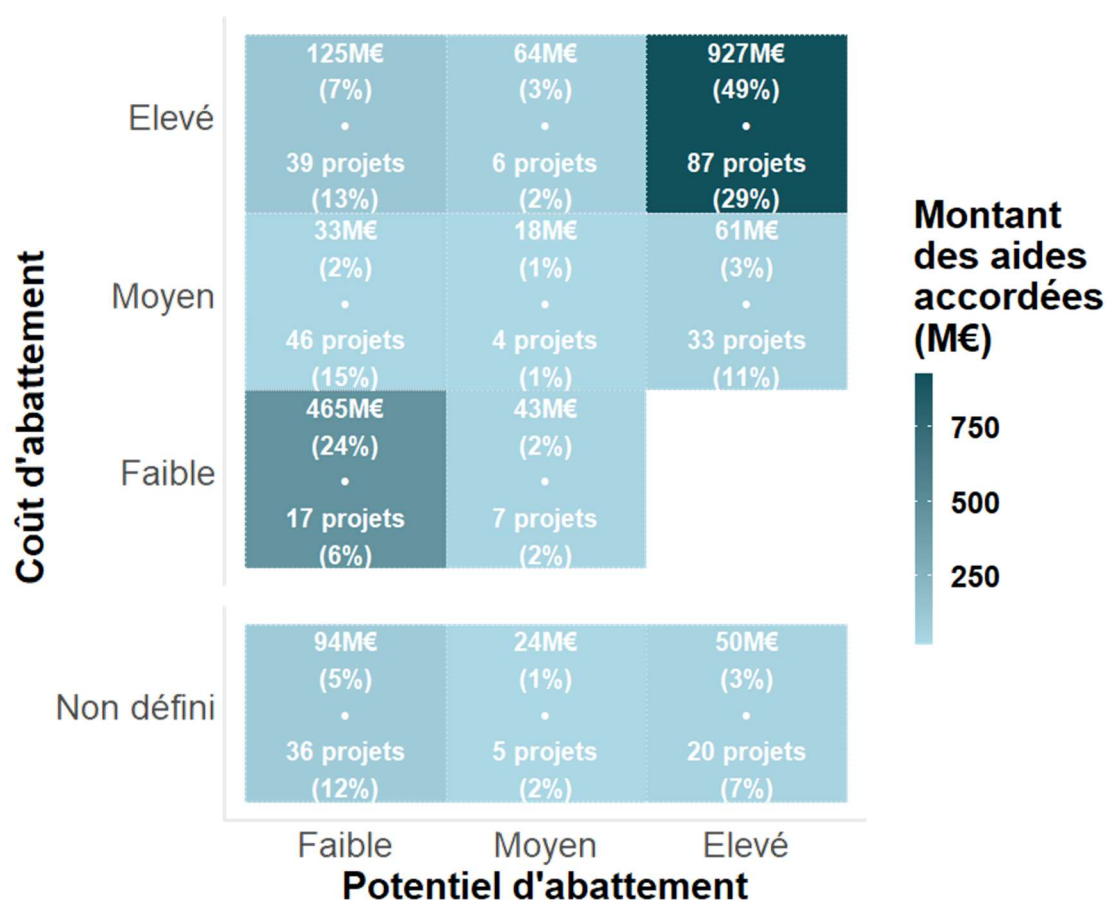
Ces résultats semblent cohérents avec une doctrine d'investissement de France 2030 qui cherche à investir en priorité dans des gisements de décarbonation « difficiles à abattre » avec un coût d'abattement relativement élevé.

Les leviers de décarbonation au potentiel d'abattement moyen sont relativement moins soutenus par le portefeuille de projets jusqu'ici. À ce titre, un renforcement des financements vers des solutions au potentiel d'abattement moyen en substitution des leviers au potentiel d'abattement plus faible pourrait sembler approprié.

Enfin, parmi les leviers à fort potentiel d'abattement, mais dont le coût d'abattement est élevé, non mis en œuvre par France 2030, on trouve notamment des leviers visant le secteur de l'agriculture et de la gestion des forêts⁷⁵. Cette orientation peut être cohérente avec la doctrine d'investissement de France 2030 mais mérite d'être questionnée.

⁷⁵ Ce sont principalement les leviers de décarbonation relatifs à : la capture du carbone dans l'agriculture ; la réduction de l'usage des forêts et autres écosystèmes ; la restauration des écosystèmes, reforestation et afforestation ; l'amélioration de la gestion des forêts ; la réduction des émissions d'azote et de méthane dans l'agriculture.

Figure 7 Répartition selon la profondeur du gisement de décarbonation et le coût d'abattement relatif



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Ces résultats doivent néanmoins être interprétés avec prudence. En effet, les valeurs relatives estimées du coût d'abattement et du potentiel d'abattement restent relativement imprécises (la valeur du coût d'abattement est estimée de manière relative entre les différents leviers). De plus, l'estimation des coûts d'abattement n'intègre pas la valeur d'autres externalités associées aux différents leviers de décarbonation. Enfin, les estimations du GIEC reposent sur une méta-analyse de la littérature internationale et donc ne prennent pas nécessairement en compte les spécificités de l'économie et des sources d'émissions de GES françaises.

C'est pourquoi, si cette approche permet de qualifier le caractère profond ou efficient des gisements adressés, il est recommandé de mobiliser d'autres analyses pour appréhender quantitativement le positionnement de France 2030 par rapport à la valeur de l'action sur le climat.

4.2 Le portefeuille de France 2030 semble soutenir des solutions , pour certaines, le coût est inférieur à la valeur de l'action pour le climat en France dès 2030, et pour d'autres, la rentabilité socioéconomique se situe à l'horizon 2050

Afin de pallier les limites de l'analyse fondée sur le rapport du groupe de travail III du GIEC, les projets de France 2030 peuvent également être rapprochés de solutions de décarbonation évaluées par les travaux de la commission Criqui⁷⁶. En effet, ces travaux portent sur l'estimation du coût d'abattement de différentes solutions de décarbonation en France. La mobilisation de ces travaux permet de rapprocher la valeur estimée du coût d'abattement à la valeur de l'action pour le climat, estimée par les travaux de la commission Quinet⁷⁷. Ce rapprochement permet de déterminer dans quelle mesure l'action de France 2030 est socioéconomiquement pertinente par rapport à un horizon de temps donné.

⁷⁶ [Les coûts d'abattement en France](#), travaux de la commission présidée par Patrick Criqui, France Stratégie, mai 2023.

⁷⁷ [La valeur de l'action pour le climat](#), rapport de la commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie, février 2019.

Les solutions de décarbonation étudiées dans les travaux de la commission Cricui

Les travaux de la commission Cricui portent sur divers secteurs et leviers de décarbonation qui correspondent aux solutions soutenues par France 2030 dans ses premiers mois de déploiement avant le 31 janvier 2023 :

- dans le secteur des transports : analyse des vecteurs de **décarbonation des véhicules individuels conventionnels** (thermiques ou hybrides) dont le coût d'abattement retenu est de 374 €/tCO₂⁷⁸, de substitution de carburants fossiles vers des **biocarburants** dont le coût d'abattement retenu est de 400 €/tCO₂⁷⁹ et de transfert modal vers d'autres moyens de transport (marche, vélo) ;
- dans le secteur de la production de l'électricité : analyse d'un scénario de **décarbonation intégrale de la production d'électricité** en France à horizon 2050 dont le coût d'abattement retenu est de 370 €/tCO₂⁸⁰ ;
- dans le secteur de la production d'hydrogène : analyse des moyens de décarbonation de la **production d'hydrogène pour des usages spécifiques** (de type industriel) et comme **combustible** (pour la production d'électricité ou de chaleur industrielle notamment) dont le coût d'abattement retenu est de 600 €/tCO₂⁸¹ ;
- dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments : analyse de différents scénarios de **rénovation du stock de bâtiments existants** pour augmenter le niveau des performances énergétiques à une étiquette A, B ou C, avec ou sans remplacement des vecteurs de chauffage (électrification) dont le coût d'abattement retenu est de 170 €/tCO₂⁸².

La commission Cricui estime un coût d'abattement décliné selon un ensemble d'hypothèses, et en particulier selon des cas d'usage des leviers de décarbonation et des situations de référence en l'absence de mobilisation du levier bien défini.

Au vu de ces éléments, un rapprochement a été effectué entre ces solutions et les projets pertinents parmi le portefeuille de projets de France 2030, soit 169 projets.

Des précisions sur la méthodologie de définition des coûts d'abattement à partir des solutions de décarbonation identifiées par la commission Cricui sont apportées dans l'annexe C.2.

Sur le sous-ensemble de 169 projets représentant 861 M€ (soit 48 % des projets et 44 % des montants d'aide du portefeuille déployé au 31 janvier 2023) qui ont pu être associés à l'une

⁷⁸ Intervalle de [96 €/tCO₂–417 €/tCO₂] selon les situations de référence.

⁷⁹ Intervalle de [300 €/tCO₂–550 €/tCO₂] selon les situations de référence.

⁸⁰ Intervalle de [346 €/tCO₂–433 €/tCO₂] selon les situations de référence.

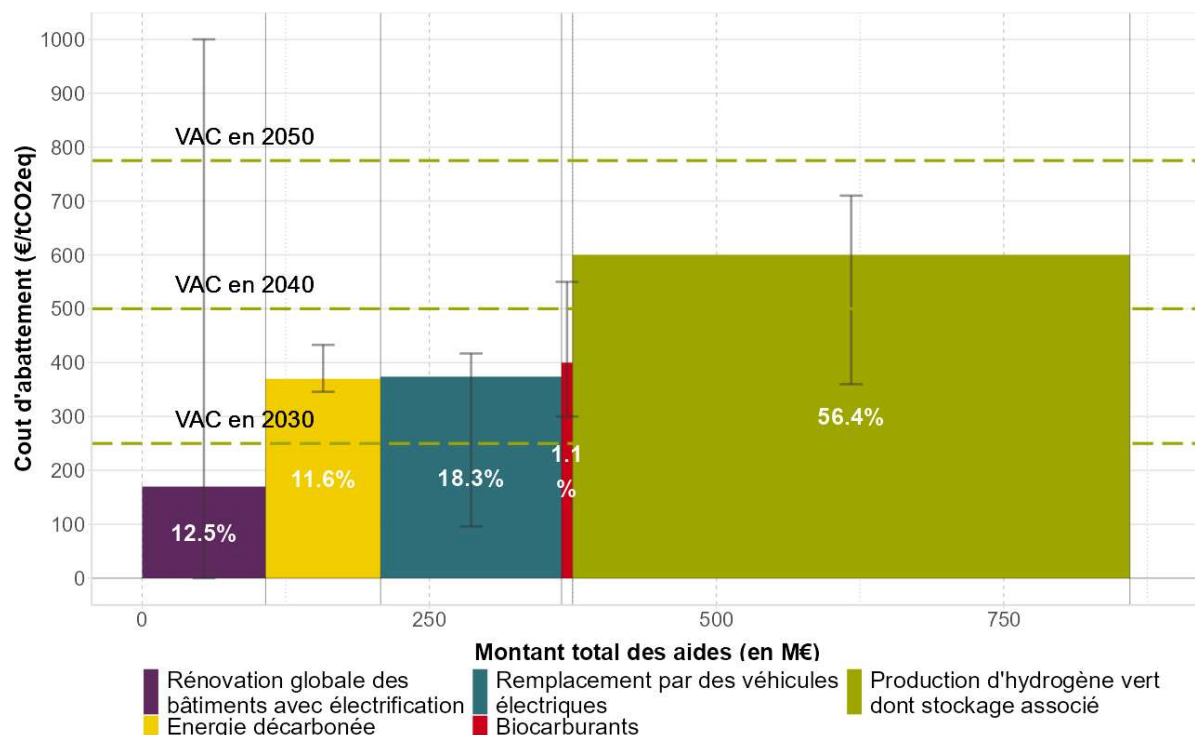
⁸¹ Intervalle de [480 €/tCO₂–710 €/tCO₂] selon les situations de référence.

⁸² Intervalle de [0 €/tCO₂–1000 €/tCO₂] selon les situations de référence.

des « macro-solutions » de décarbonation du rapport Criqui, trois orientations principales ressortent de l'analyse:

- tout d'abord, 12,5 % des aides attribuées sur ce sous-ensemble portent sur des solutions dont le coût d'abattement est estimé à 170 €/tCO₂eq, soit une valeur nettement inférieure à la valeur de l'action pour le climat (VAC) en 2030 de 250 €/tCO₂eq. Il s'agit de projets relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments dont l'action serait donc la plus coût-efficace parmi les actions soutenues par France 2030. Au vu de ce résultat, on pourrait interroger la nécessité d'accélérer des investissements en ce sens ou si d'autres actions publiques, plus structurelles que France 2030, peuvent assurer le déploiement à grande échelle de ces actions (notamment dans la mesure où ces sujets sont déjà très présents dans la réglementation et soutenus par ailleurs). Néanmoins, les travaux de la commission Criqui ont montré une grande hétérogénéité des coûts d'abattement au sein du secteur. Ainsi, une partie majoritaire de coût d'abattement peu élevé n'exclut pas l'intérêt d'innovations profondes sur certains segments du secteur ;
- ensuite, environ un tiers des aides attribuées à des projets est associé à des solutions dont le coût d'abattement est estimé autour de 350 €/tCO₂eq, soit une valeur supérieure à la VAC en 2030 mais inférieure à cette VAC à horizon 2040 (500 €/tCO₂eq) ;
- enfin, la majorité des aides sur le sous-ensemble étudié est dirigée vers la production d'hydrogène vert, une solution dont le coût d'abattement est estimé comme dépassant la VAC à horizon 2040 mais inférieur à la VAC à horizon 2050. Sur ce périmètre, l'action de France 2030 pourrait donc trouver sa pertinence socioéconomique dans le but d'abaisser le coût d'abattement de ce type de solution de décarbonation.

Figure 8 Distribution du coût d'abattement des solutions de décarbonation analysées par la commission Criqui par montant des aides accordées par France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Note : Les solutions de décarbonation sont ordonnées par coût d'abattement. La largeur du rectangle correspond au montant d'aide accordé par France 2030.

Ce graphique ne représente qu'un sous-ensemble de 169 projets sur 351 pour lesquels nous avons pu associer une solution de décarbonation étudiée par la commission Criqui.

Si les valeurs des coûts d'abattement présentées ont été estimées à partir de travaux précis de la commission Criqui, l'association de ces valeurs au périmètre de projets de France 2030 étudié présente plusieurs limites. En effet, la valeur du coût d'abattement dépend des hypothèses de la situation de référence et peut varier fortement selon les cas d'usage considérés. La valeur présentée du coût d'abattement correspond au scénario moyen le plus pertinent au regard des projets associés à chaque macro-solution de décarbonation, mais la valeur particulière du coût d'abattement de chaque projet ne correspond pas nécessairement à cette valeur moyenne. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, on observe une très grande hétérogénéité du coût d'abattement, notamment selon le niveau de performance énergétique initial du bâtiment.

5 Quelles perspectives pour la prise en compte de l'impact sur la décarbonation dans le ciblage et l'évaluation de France 2030 dans la suite du déploiement du programme ?

Les cahiers des charges des procédures revues dans l'étude intègrent des critères relatifs à l'impact sur la décarbonation. Ces critères vont de l'appréciation qualitative à la demande d'une estimation quantitative de l'impact attendu pouvant dans certains cas être utilisée comme critère de sélection du projet. Cette hétérogénéité apparaît dans l'ensemble cohérente avec la maturité des projets, les ressources des porteurs et la place du critère de décarbonation dans la sélection des projets.

Néanmoins, l'état des lieux des pratiques pour répondre à ces exigences en matière d'estimation des impacts montre un besoin d'accompagnement des porteurs de projet. Une harmonisation des méthodes d'estimation au niveau des procédures, en définissant par exemple des valeurs et situations de référence, permettrait de fiabiliser ces estimations. Cela garantirait *a minima* une équité de traitement des projets lorsque le potentiel de décarbonation constitue un critère de sélection.

En ligne avec ce constat, le calcul de l'abattement total attendu des projets de France 2030, en tonnes équivalent CO₂, n'apparaît pas suffisamment robuste pour être estimé précisément à date. Des travaux complémentaires seront nécessaires d'ici aux prochaines échéances de suivi du programme pour permettre, outre la fiabilisation de l'estimation des impacts attendus de chaque projet, l'agrégation des impacts des projets à l'échelle du programme. Pour cela, il apparaît souhaitable de poursuivre l'effort de quantification des impacts sur la décarbonation pour les projets déjà sélectionnés, éventuellement à partir d'estimations *ex post*.

Par-delà les enjeux méthodologiques autour de la mesure des impacts, ce premier travail d'évaluation *in itinere* met en avant la nécessité de distinguer deux types de travaux complémentaires mais différents :

- un travail de ciblage *ex ante* qui vient évaluer la pertinence des solutions à financer via France 2030. C'est un exercice d'expertise⁸³ qui cherche principalement à réaliser un inventaire des leviers disponibles, à les hiérarchiser et à établir les moyens d'action publique pertinents pour chacun d'entre eux ;
- un travail d'évaluation *ex post* qui permet d'établir les impacts obtenus au travers des procédures mises en œuvre par France 2030. Il cherche à établir, au regard des objectifs fixés et à partir des données disponibles, les résultats et impacts obtenus sur des indicateurs pertinents.

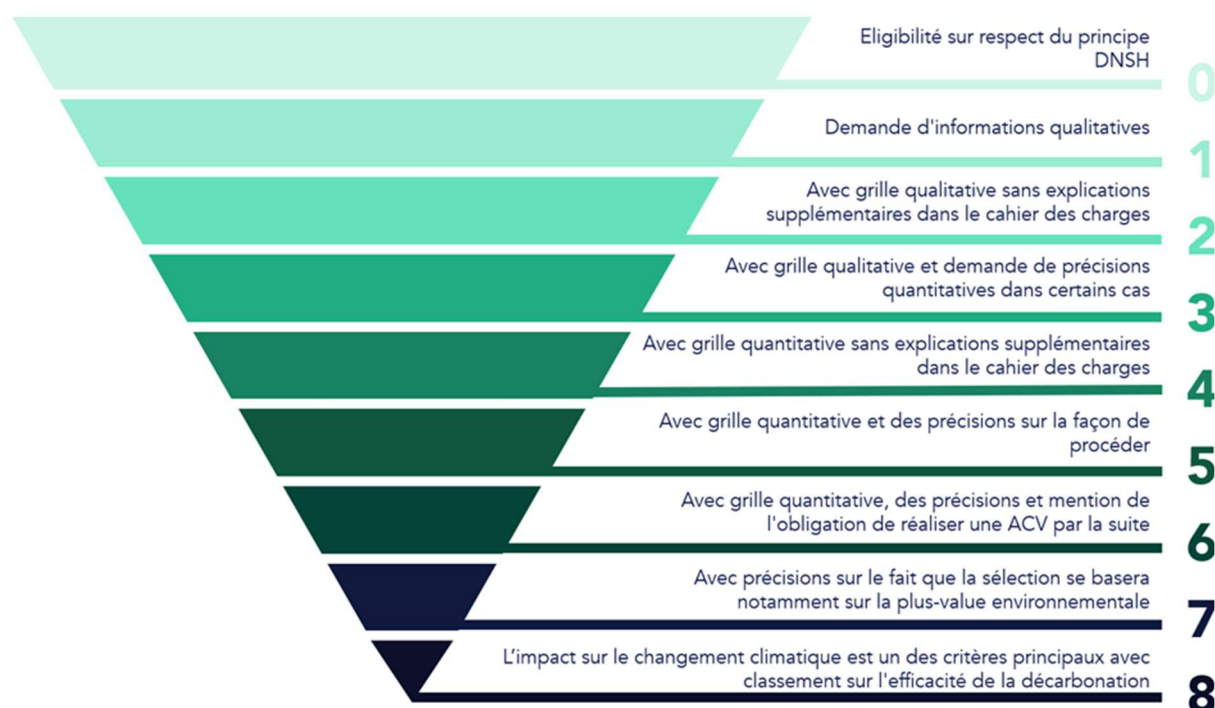
⁸³ Des travaux ont déjà été engagés en ce sens, notamment par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE).

5.1 L'évaluation quantitative des impacts attendus des projets soutenus par France 2030 sur la décarbonation se heurte à des limites de faisabilité au 31 janvier 2023

5.1.1 Les cahiers des charges des procédures intègrent des critères relatifs à l'impact sur la décarbonation d'un niveau d'exigence très hétérogène

Une revue des cahiers des charges des procédures du périmètre de l'étude a permis de faire un état des lieux des exigences autour de l'appréciation de l'impact attendu du projet sur la décarbonation. Cette revue a permis de définir neuf niveaux d'exigence au regard de critères de décarbonation résumés dans la figure ci-dessous, où chaque niveau supérieur intègre l'ensemble des exigences des niveaux précédents.

Figure 9 Niveaux d'exigence croissants de prise en compte des critères environnementaux par les appels à projets de France 2030



Source : GreenFlex & Frontier Economics.

Parmi les appels à projets considérés dans le cadre du périmètre de l'étude :

- environ 80 % incluent en annexe une grille d'évaluation des impacts (niveau d'exigence de 2 ou plus) : cette grille demande d'estimer l'impact qualitatif du projet sur six critères

principaux environnementaux⁸⁴ (par une note comprise entre -2 et 2), dont l'impact sur l'atténuation climatique, en exigeant éventuellement des éléments qualitatifs, voire quantitatifs, de justification de la note ;

- environ 50 % prévoient une étude quantitative : c'est-à-dire que la note d'impact favorable sur au moins un des critères environnementaux (note de + 1 ou + 2) doit être appuyée par des estimations quantitatives ;
- environ 10 % considèrent le critère de décarbonation comme un des principaux critères de sélection : l'impact sur la décarbonation ou le coût associé à la décarbonation sont utilisés comme un critère permettant de sélectionner les projets de la procédure.

On observe toutefois une forte hétérogénéité dans les pratiques, au niveau des exigences des cahiers des charges en matière de quantification des impacts de décarbonation, ou au niveau de la mobilisation des impacts de décarbonation comme critère de sélection des projets. L'exigence des cahiers des charges est souvent en cohérence avec :

- la maturité technologique attendue des projets (fortement hétérogène d'une procédure à une autre) ;
- les ressources des porteurs de projet (qui dépendent en général de la taille du porteur de projet) ;
- l'ambition de l'AAP en matière de décarbonation (certaines procédures n'ayant pas pour objectif principal la décarbonation du secteur considéré).

Au vu de l'ambition de France 2030 en matière de décarbonation, les cahiers des charges des AAP pourraient renforcer leurs exigences en matière de décarbonation.

Ce renforcement des exigences, ainsi que l'amélioration des informations relatives à l'impact sur les émissions de GES des projets, pourrait être croissant avec le niveau de maturité technologique. Ceci présenterait un double avantage :

- garantir une meilleure équité dans la sélection des projets au sein d'une même procédure en établissant un socle méthodologique commun et donc une meilleure comparabilité des impacts estimés ;
- homogénéiser les pratiques pour comptabiliser l'impact estimé sur la décarbonation, permettant éventuellement de réaliser *in fine* un cumul des émissions réduites ou évitées (et donc comptabiliser l'impact final de France 2030 en termes de décarbonation).

Pour compenser l'augmentation des exigences, les opérateurs pourraient mettre à disposition des porteurs de projet davantage d'outils et un accompagnement, notamment à destination des acteurs émergents.

⁸⁴ Impact sur l'atténuation climatique (réduction des GES) ; impact sur l'adaptation climatique ; impact sur la lutte contre les pollutions ; impact sur la gestion des ressources en eau et marines ; impact sur la transition vers une économie circulaire ; impact sur la protection et restauration de la biodiversité.

5.1.2 L'état des lieux des pratiques en matière d'estimation des impacts montre un besoin d'accompagnement des porteurs de projet

Une revue des études d'impact environnemental de 19 projets, sélectionnés pour assurer une représentation des différents types de procédures au sein de France 2030, a permis d'établir un diagnostic sur les pratiques des porteurs de projet pour estimer leur impact environnemental.

Un périmètre d'analyse d'impact trop restreint pour la plupart des projets

Du fait d'une disparité des exigences des opérateurs France 2030, tous les projets ne disposent pas d'une analyse fine des impacts environnementaux induits. Toutefois, sur le panel de 19 projets étudiés, les principaux leviers de décarbonation (directs ou indirects) identifiés par les porteurs sont suffisants pour permettre une évaluation du potentiel de décarbonation.

Néanmoins, l'analyse des impacts d'un projet doit s'inscrire sur l'intégralité de son cycle de vie⁸⁵. Or, les périmètres des études ne couvrent pas systématiquement l'ensemble du cycle de vie des solutions de référence et de celle étudiée⁸⁶, rendant invisibles les éventuels transferts d'impacts d'une étape du cycle de vie à une autre. Ainsi, un projet dont l'impact premier serait sur l'utilisation d'un produit en substitution d'un autre, mais dont la fabrication impliquerait une hausse des émissions, surestimerait son impact en ne prenant pas en considération tout le cycle de vie du produit. Dans certains cas, cela ne permet pas la prise en compte de l'ensemble des leviers de décarbonation, ce qui peut conduire à une sous-estimation du potentiel de décarbonation (par exemple, un projet permettant d'améliorer le rendement en fabrication permet également de limiter l'impact sur l'extraction des matières premières).

Cela démontre des difficultés à identifier l'ensemble des conséquences potentielles associées à la mise en place d'un projet, au-delà des principaux leviers de décarbonation.

Enfin, les horizons temporels pour le calcul des émissions ajoutées, réduites et/ou évitées⁸⁷ ne sont pas les mêmes selon les procédures et ne correspondent pas nécessairement à la

⁸⁵ C'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières, vers la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation et enfin la fin de vie d'un produit ou service.

⁸⁶ L'analyse de l'impact environnemental d'un projet implique de comparer les émissions réalisées sur tout le cycle de vie de deux situations : la situation de référence dans laquelle le projet n'est pas mis en œuvre et la situation étudiée qui correspond à celle où le projet est effectivement mis en œuvre.

⁸⁷ L'analyse de l'impact en matière de décarbonation repose sur deux éléments principaux de définition du périmètre :

- la situation de référence, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouverait la ou les activités concernées en l'absence du projet ;
- la temporalité, qui permet de définir sur quel(s) horizon(s) temporel(s) est (sont) calculé(s) la décarbonation potentielle afin de comptabiliser l'impact total.

durée de vie totale des projets. Cette hétérogénéité des horizons temporels rend impossible la consolidation du calcul des émissions évitées de France 2030 dans son ensemble.

Des situations étudiées peu comparables aux situations de référence et freinant l'analyse

Les réductions d'émissions et les émissions évitées sont calculées en comparant deux situations :

- une « **situation étudiée** » correspondant à une situation après réalisation du projet/déploiement de la technologie ;
- une « **situation de référence** » correspondant à la situation dans laquelle le projet/la technologie n'est pas mis en œuvre. Pour l'estimation de cette situation de référence, on retrouve trois cas de figure principaux :
 - la moyenne des pratiques observables sur le marché et/ou à la concurrence (25 % des projets étudiés),
 - l'extrapolation des tendances observées (15 % des projets étudiés),
 - à défaut, la situation antérieure à la situation étudiée (60 % des projets étudiés).

Dans de nombreux cas, la situation de référence n'est pas précise sur les impacts en termes de décarbonation, ce qui rend difficile la comparaison avec la situation étudiée.

De plus, la solution de référence est majoritairement laissée au choix du porteur de projet avec des hypothèses pouvant sensiblement influencer les résultats de ces études⁸⁸. Cette situation de référence n'est pas nécessairement auditée par les opérateurs instruisant les dossiers. Or, certains choix de situations de référence semblent augmenter le potentiel de réduction d'émissions du projet.

Par ailleurs, en majorité, les situations de référence étudiées n'intègrent pas d'évolution des hypothèses dans le temps (ex. : décarbonation progressive du mix énergétique de référence, variation de la part modale des déplacements domicile-travail, etc.).

L'harmonisation des méthodologies de calcul des abattements semble complexe à l'échelle de France 2030, du fait de la diversité des procédures. Néanmoins, il est envisageable d'harmoniser les situations de référence au sein d'un même AAP afin de rendre comparable le potentiel de décarbonation des projets.

Un besoin d'accompagnement des porteurs de projet

Il ressort de cette analyse un besoin d'accompagnement des porteurs de projet, éventuellement sous la forme d'un outil de calcul commun, sur l'estimation précise du potentiel de décarbonation de leur projet. Cet accompagnement pourrait également être combiné avec

⁸⁸ Cinquante pour cent des projets présentent une situation de référence optimiste ou incomplète pouvant influencer sensiblement les résultats.

l'approfondissement de la revue critique des hypothèses de calcul, *a minima* pour garantir une équité de traitement des projets lorsque le potentiel de décarbonation constitue un critère de sélection.

Le protocole Empreinte Projet⁸⁹ apparaît comme un exemple d'outil robuste et proportionné à envisager pour répondre aux limites constatées. Il propose différents niveaux d'exigence pour l'estimation de l'impact environnemental allant du niveau 1, reposant sur une appréciation qualitative de l'impact sur la décarbonation à partir d'arbre de conséquences et de l'identification de scénarios de référence possibles, au niveau 5, évaluation quantitative multicritère approfondie. L'utilisation d'un tel protocole permet donc de s'adapter à différents niveaux, plus ou moins exigeants selon les procédures, en se reposant sur une méthodologie commune.

Au-delà du protocole, le développement d'un outil de calcul des émissions de GES évitées simplifié permettant de sélectionner des facteurs d'émissions, choisir une durée de projection, comparer une situation de référence à une situation étudiée, cumuler plusieurs leviers, etc. sera probablement nécessaire pour faciliter la montée en compétences de tout type de porteur de projet. Cet outil et le protocole Empreinte Projet pourraient être testés sur quelques AAP (sur décarbonation de l'industrie, par exemple) avant d'être déployés sur l'ensemble du portefeuille.

5.1.3 Le calcul de l'abattement total attendu des projets de France 2030 n'apparaît pas suffisamment robuste pour être estimé précisément à date

Au terme de la revue des méthodologies de quantification de l'impact sur la décarbonation des projets de France 2030 ainsi que des critères des AAP en matière de décarbonation, le calcul de l'abattement total attendu des projets de France 2030 n'apparaît pas suffisamment robuste pour être estimé précisément à date. Deux raisons principales motivent l'absence de quantification de l'impact sur la décarbonation :

- tout d'abord, l'incomplétude des données : seuls 34 % des projets du périmètre de l'étude disposent d'une valeur estimée d'abattement. La trop grande variété de projets inclus au sein de France 2030 ne permet pas d'estimer par simple extrapolation, sur le fondement des projets renseignés, l'impact sur la décarbonation ;
- ensuite, la trop grande diversité méthodologique pour les potentiels de réduction estimés : les différentes hypothèses sur le périmètre des estimations (période couverte, impact sur le cycle de vie), les divergences dans l'appréciation des situations de référence et les données secondaires utilisées ne permettent pas d'agréger, de manière robuste, les potentiels de décarbonation de réduction des émissions de GES renseignés.

⁸⁹ [Empreinte Projet : Evaluer l'empreinte environnementale d'un projet](#), RETHORE Olivier, ADEME, Guillaume AUDARD, Philippe OSSET, Solinnen, Magali PALLUAU, Charlotte HUGREL, Bleu Safran, 2021.

Ces limites confirment, par conséquent, le besoin d'engager des travaux complémentaires pour obtenir une estimation fiable de l'impact de France 2030 sur la décarbonation :

- estimer et recenser systématiquement l'impact sur la décarbonation des projets sélectionnés au sein d'une base de données unifiée ;
- fiabiliser l'agrégation des réductions des émissions de GES en harmonisant les méthodes de quantification (périmètre, situations de référence, sources secondaires), à l'échelle des procédures.

La mise en œuvre des précédentes recommandations quant à l'accompagnement des porteurs de projet en vue de la présentation de données plus homogènes et plus fiables viendrait constituer le socle de ces travaux complémentaires.

5.2 Vers une démarche intégrée du ciblage de France 2030 et du suivi des impacts sur la décarbonation

Les limites méthodologiques observées ci-dessus ainsi que la difficulté d'établir un coût final pour des projets peu matures, qui pourront bénéficier à l'avenir de financements additionnels pour accompagner le déploiement de la solution, viennent contrecarrer l'objectif d'attribuer et de chiffrer un impact direct de France 2030, aux bornes des projets soutenus, en matière de réduction des émissions de GES. Pourtant, France 2030 a bien vocation à avoir un impact sur la décarbonation. Ces questions méthodologiques ne doivent donc pas limiter l'ambition d'évaluer cet impact, mais garantir l'interprétabilité des résultats obtenus.

L'impact de France 2030 peut notamment se matérialiser par des progrès technologiques réalisés sur certaines technologies, le déploiement de certaines solutions à grande échelle, etc. Cet impact est propre à chaque procédure, selon le secteur, le type de technologie financée, la maturité technologique. Afin d'isoler cet impact et le quantifier de manière robuste, il pourrait donc être pertinent de distinguer deux temps d'évaluation :

- **d'une part, établir la pertinence du ciblage** : exercice *ex ante* qui implique une expertise pour pouvoir établir une forme de priorisation et de planification dans la mise en œuvre des solutions de décarbonation soutenues par France 2030 ;
- **d'autre part, évaluer l'impact et l'efficacité de l'aide publique** : à partir d'analyses *ex post*, robustes et spécifiques aux différentes procédures, en comparant les moyens engagés avec les résultats pertinents obtenus, pouvant être liés plus ou moins directement aux objectifs de la décarbonation.

Cette approche intégrée est notamment recommandée par le « livre vert » du *HM Treasury* au Royaume-Uni, référence en termes de bonnes pratiques d'évaluation.

Le lien entre l'évaluation d'impact *ex ante* et *ex post* au Royaume-Uni

La recommandation selon laquelle les évaluations *ex-ante* et *ex-post* de programmes tels que France 2030 gagneraient à être liées afin de permettre d'informer des décisions futures d'investissement aux objectifs similaires relève d'une bonne pratique dans l'évaluation d'impact. Elle est d'ailleurs à ce titre prévue dans le « livret vert » sur l'évaluation au sein de l'administration centrale du *HM Treasury* par la procédure « ROAMEF ».

Le livret vert du *HM Treasury*⁹⁰ est une référence internationale des bonnes pratiques sur la conception et l'utilisation du suivi et de l'évaluation avant, pendant et après la mise en œuvre d'une politique publique.

La procédure ROAMEF représente un lien circulaire entre les activités mises en œuvre *ex ante* et la définition d'un motif d'intervention publique, afin de définir :

- **la raison** (*Rationale*) pour laquelle il est nécessaire de mettre en œuvre une action publique et poser les objectifs (*Objectives*) que l'on cherche à atteindre ;
- **l'analyse** (*Appraising*) d'une liste limitée d'options afin de définir quelle option permet d'obtenir le meilleur rendement en prenant en considération des facteurs tels que :
 - les cibles de l'intervention (qui sont les bénéficiaires de l'intervention ?),
 - les impacts attendus (quels sont les impacts anticipés associés à l'intervention ?),
 - les risques associés à chaque option (quels sont les risques associés à la mise en œuvre ou aux effets externes de l'intervention ?) ;
- **le suivi** (*Monitoring*) des activités pendant et après la phase de mise en œuvre ;
- **l'évaluation** (*Evaluation*) systématique *ex post* de la conception de l'intervention, de sa mise en œuvre et des résultats afin de comprendre à la fois si la manière dont a été réalisée l'intervention et si le rapport coût-bénéfice a atteint les objectifs prévus ;
- **le retour d'expérience** (*Feedback*) est déterminant dans la procédure ROAMEF pour permettre de renseigner le décideur public, à partir des leçons apprises sur la mise en œuvre et l'impact, pour ses décisions futures d'investissement.

L'application d'une démarche de type « ROAMEF » à France 2030 et la clarification des travaux en deux temps distincts aurait deux avantages principaux :

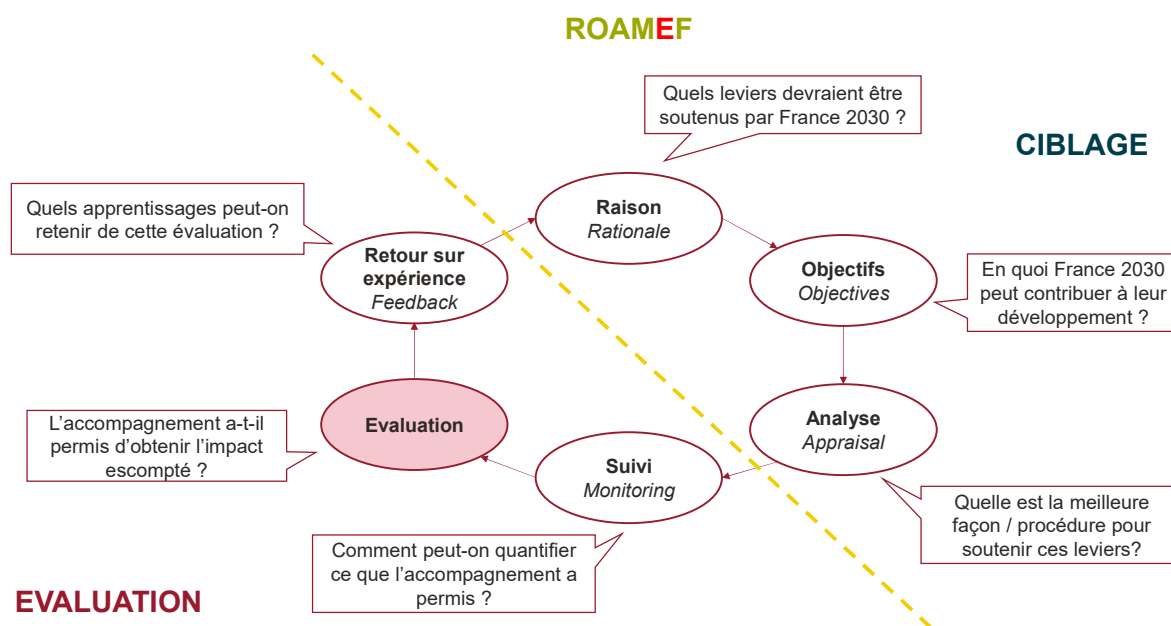
- expliciter et justifier clairement les raisons motivant la pertinence du soutien de France 2030 à un levier de décarbonation en particulier, tout en encourageant une réflexion globale sur les moyens d'action publique appropriés pour chacun de ces leviers ;
- isoler et clarifier l'impact des programmes de France 2030 sur le développement de ces technologies, en évaluant uniquement la contribution de l'aide à un projet donné, qui s'inscrit dans un cadre plus global (autres sources de financement, complémentarités des

⁹⁰ [The Green Book Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation](#), HM Treasury ; 2022, p. 15.

technologies permettant de déployer l'impact du projet en particulier dans un système plus large, etc.).

Cette démarche reviendrait à poursuivre les étapes de la procédure ROAMEF, dans un contexte spécifique à France 2030 tel que représenté dans la figure ci-dessous.

Figure 109 Schéma de la procédure ROAMEF appliquée à France 2030



Source : Frontier Economics & GreenFlex.

6 Conclusion

6.1 Résumé des enseignements de l'étude

France 2030 est un plan d'investissement dans l'innovation multisectoriel qui a vocation à participer à la décarbonation de l'économie française. À ce titre, à fin avril 2023, 46 % des moyens alloués par France 2030 avaient un impact considéré comme favorable sur l'environnement. Ces projets sont concentrés au sein de six objectifs et un levier de France 2030 : le levier 1 pour sécuriser l'accès aux matières premières, l'objectif 1 sur les petits réacteurs nucléaires, l'objectif 2 sur l'hydrogène et les énergies renouvelables, l'objectif 3 pour la décarbonation de l'industrie, l'objectif 4 sur les véhicules électriques et mobilités, l'objectif 5 pour développer un avion bas carbone et l'objectif 6 sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts.

Quelles sont les solutions ciblées par France 2030 pour décarboner l'économie française ?

Les solutions technologiques soutenues par France 2030 jusqu'au 31 janvier 2023, au périmètre de l'étude, sont très diverses : par exemple, le recyclage et la réincorporation *in situ* de rebuts de production de gigafactories⁹¹ (levier 1), des réacteurs nucléaires de petite taille⁹² (objectif 1), des lignes de production automatisées d'électrolyseurs et de piles à combustible pour la production d'hydrogène⁹³ (objectif 2), la séquestration d'émissions de fours à chaux⁹⁴ (objectif 3), le développement d'une plateforme modulable destinée aux véhicules électriques industrialisés à Douai⁹⁵ (objectif 4), le développement d'un aéronef à propulsion hybride thermique/électrique⁹⁶ (objectif 5) ou le développement d'une filière française de pois et de fèves pour des protéines végétales⁹⁷ (objectif 6). Ceci reflète la multiplicité des enjeux et leviers de décarbonation à travers les secteurs d'usage émetteurs de GES. L'analyse du ciblage des projets retenus à date secteur par secteur permet également d'identifier plusieurs leviers non couverts⁹⁸, qui pourront l'être dans la suite du déploiement du programme.

Au-delà des spécificités de chaque secteur d'usage, on constate une relative homogénéité dans le type de décarbonation mis en œuvre par les projets soutenus : France 2030 apparaît

⁹¹ Projet CO2MET.

⁹² Projet NUWARD.

⁹³ Projet GENVIA.

⁹⁴ Projet C2500 Bêta.

⁹⁵ Projet SWEET 400.

⁹⁶ Projet ATEA.

⁹⁷ Projet INALOVEG.

⁹⁸ Par exemple, le report vers des mobilités douces ou du transport logistique routier vers le transport fluvial ou ferroviaire, les éoliennes offshore posées (France 2030 se concentre sur l'éolien offshore flottant), le biocontrôle et biostimulant dans l'agroalimentaire, certains secteurs de l'industrie lourde, etc.

soutenir jusqu'ici principalement les leviers de substitution des ressources, énergie ou matériau (60 % des aides accordées, 38 % des projets) et l'efficacité de leur usage (30 % des aides accordées, 39 % des projets). Les leviers de décarbonation relevant de la sobriété et du stockage du carbone sont moins présents dans le portefeuille.

Du point de vue des secteurs d'activité⁹⁹ dont relèvent les projets soutenus, l'industrie manufacturière et l'énergie dominent sur le périmètre de l'étude, avec respectivement 37 % et 41 % des aides accordées au 31 janvier 2023 (et respectivement 50 % et 17 % du compte de projets). En outre, le positionnement des activités des projets de France 2030 sur le cycle de vie des produits se situe principalement au niveau de la fabrication/installation de produits (45 % des aides accordées, 66 % des projets) et de leur exploitation (47 % des aides accordées, 21 % des projets), ce qui semble cohérent avec une orientation globale de France 2030 vers des objectifs de politique industrielle bas carbone, favorisant la décarbonation des chaînes de production. Toutefois, il pourrait être intéressant dans la suite du programme de compléter le portefeuille avec une proportion plus grande de projets situés en amont ou en aval des chaînes de valeur, pour s'inscrire dans une économie circulaire.

À quel moment peut-on espérer voir se matérialiser l'impact de France 2030 en matière de décarbonation ?

La diversité des projets, dans leur niveau de maturité technologique et dans le type d'innovation soutenue (innovation de rupture, innovation incrémentale, leviers facilitateurs), vient influencer sur la temporalité de l'impact attendu des projets sur la décarbonation.

Dans ses premiers mois de déploiement, le programme a accompagné des solutions technologiques dans leur maturation. Les solutions ciblées ont été majoritairement portées à la phase de démonstration ou développement (60 % des aides accordées et 67 % des projets).

De plus, les innovations soutenues relèvent, en montant d'aide, pour moitié d'innovations de rupture (57 % des aides accordées) et à parts égales de leviers facilitateurs et d'innovations incrémentales (respectivement 22 % et 21 % des aides accordées). Néanmoins, ces deux derniers types d'innovations dominent en nombre de projets (respectivement 46 % et 45 % du compte de projets, tandis que 9 % des projets sont des innovations de rupture).

Comme l'impact de France 2030 en matière de décarbonation prendra toute son ampleur quand les solutions accompagnées auront atteint le stade de déploiement, France 2030 semble donc faire un équilibre entre un engagement sur l'innovation (les projets à impact de moyen et de long terme représentent ensemble 65 % des aides accordées mais 21 % des projets) et l'accompagnement de solutions assez matures pour être compatibles avec la

⁹⁹ On distingue le secteur d'usage, où intervient l'impact final d'un projet, et le secteur d'activité, dont relève fonctionnellement le projet. Par exemple, le projet pour le développement d'avion bas carbone a pour secteur d'activité « Industrie manufacturière » puisqu'il s'agit de créer un aéronef, ce qui relève d'une activité industrielle ; mais du point de vue de la décarbonation, il relève du secteur d'usage « Transport » dans la mesure où une fois que les aéronefs bas carbone seront développés et déployés, c'est leur utilisation en substitution des aéronefs actuels qui réduira les émissions de gaz à effet de serre.

perspective d'un impact de décarbonation de court terme (les projets à impact de court terme représentent 35 % des aides accordées mais 79 % des projets)¹⁰⁰.

Le portefeuille de France 2030 vise-t-il des gisements de décarbonation profonds ou efficaces ?

En matière de décarbonation, l'efficacité est typiquement mesurée selon le coût d'abattement, qui estime le surcoût en euros d'une solution de décarbonation au regard des réductions d'émissions qu'elle permet.

- Pour apprécier la nature des gisements adressés, les travaux du groupe de travail III du GIEC mettent en regard les coûts d'abattement des leviers de décarbonation du volume des gisements d'émissions qu'ils pourraient permettre d'abattre. La transposition de cette approche au portefeuille de solutions soutenues par France 2030 au 31 janvier 2023 suggère que le programme adresse à la fois des gisements profonds, au coût d'abattement et potentiel d'abattement élevés (49 % des aides accordées, 29 % des projets), et des gisements efficaces, au coût d'abattement faible mais aussi au potentiel d'abattement faible (24 % des aides accordées, 6 % des projets).
- Pour appréhender la pertinence socioéconomique de différentes solutions de décarbonation, les travaux de la commission Criqui estiment un coût d'abattement dans divers secteurs. Cent soixante-neuf des projets soutenus par France 2030 au 31 janvier 2023 relèvent des secteurs étudiés par la commission. Le rapprochement de ces projets et des résultats de la commission montre une grande hétérogénéité du portefeuille de solutions soutenues en termes de coût d'abattement. Elle dénote d'une intervention qui, dans certains secteurs, va porter sur des actions de décarbonation dont le coût les rend d'ores et déjà acceptables socioéconomiquement¹⁰¹, et d'autres actions au coût socioéconomique élevé aujourd'hui mais que France 2030 pourrait contribuer à diminuer. Cette orientation témoigne des forts choix technologiques opérés par France 2030 afin d'abaisser le coût d'abattement de certaines technologies considérées comme particulièrement nécessaires à la décarbonation de l'économie française.

Quelles perspectives pour la prise en compte de l'impact sur la décarbonation dans le ciblage et l'évaluation de France 2030 dans la suite du déploiement du programme ?

Les cahiers des charges des procédures revues dans le cadre de l'étude intègrent des critères relatifs à l'impact sur la décarbonation. Ces critères vont de l'appréciation qualitative à la demande d'une estimation quantitative de l'impact attendu pouvant être utilisée comme critère de sélection du projet. Cette hétérogénéité apparaît dans l'ensemble cohérente avec la

¹⁰⁰ D'après la qualification de l'étude : court terme : horizon 0 à 10 ans ; moyen terme : horizon 10 à 20 ans ; long terme : horizon supérieur à 20 ans.

¹⁰¹ On définit une action de décarbonation socioéconomiquement pertinente comme une action dont le coût d'abattement est inférieur à la valeur de l'action climat. Cette valeur a notamment été estimée pour la France par la commission Quinet : [La valeur de l'action pour le climat](#), rapport de la commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie, février 2019.

maturité des projets, les ressources des porteurs et la place du critère de décarbonation dans la sélection des projets.

Néanmoins, l'état des lieux des pratiques pour répondre à ces exigences en matière d'estimation des impacts montre un besoin d'accompagnement des porteurs de projet. Une harmonisation des méthodes d'estimation au niveau des procédures, en définissant par exemple des valeurs et situations de référence, permettrait de fiabiliser ces estimations. Cela garantirait *a minima* une équité de traitement des projets lorsque le potentiel de décarbonation constitue un critère de sélection.

En ligne avec ce constat, le calcul de l'abattement total attendu des projets de France 2030, en tonnes équivalent CO₂, n'apparaît pas suffisamment robuste pour être estimé précisément à date. Des travaux complémentaires seront nécessaires d'ici aux prochaines échéances de suivi du programme pour permettre, outre la fiabilisation de l'estimation des impacts attendus de chaque projet, leur agrégation des impacts des projets à l'échelle du programme. Pour cela, il apparaît souhaitable de poursuivre l'effort de quantification des impacts sur la décarbonation pour les projets déjà sélectionnés, éventuellement à partir d'estimations *ex post*.

Par-delà les enjeux méthodologiques autour de la mesure des impacts, ce premier travail d'évaluation *in itinere* met en avant la nécessité de distinguer deux types de travaux complémentaires mais différents :

- un travail de ciblage *ex ante* qui vient évaluer la pertinence des solutions à financer via France 2030. C'est un exercice d'expertise¹⁰² qui cherche principalement à réaliser un inventaire des leviers disponibles, les hiérarchiser et établir les moyens d'action publique pertinents pour chacun d'entre eux ;
- un travail d'évaluation *ex post* qui permet d'établir les impacts obtenus au travers des procédures mises en œuvre par France 2030. Il cherche à établir, au regard des objectifs fixés et à partir des données disponibles, les résultats et impacts obtenus sur des indicateurs pertinents.

6.2 Limites et perspectives

Cette première évaluation *in itinere* a donc permis de mettre en évidence certaines caractéristiques du portefeuille de France 2030 au 31 janvier 2023 en matière de décarbonation, de mieux comprendre les procédures mises en œuvre et de proposer des recommandations qui permettraient d'étendre et de fiabiliser les analyses qui pourraient être conduites lors d'une prochaine évaluation.

En effet, l'analyse a notamment été limitée par la disponibilité des données, imposant le recours à des données secondaires, nécessairement moins fiables que des données primaires. L'utilisation de ces données secondaires (estimations du coût d'abattement par le

¹⁰² Des travaux ont déjà été engagés en ce sens, notamment par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE).

groupe de travail III du GIEC et la commission Criqui, par exemple) demande de réaliser certaines hypothèses et simplifications que l'utilisation de données primaires de qualité (base de données des impacts du SGPI) permettrait d'éviter, tout en augmentant la précision des résultats. De plus, les analyses réalisées n'ont pas pu être conduites systématiquement sur la totalité du périmètre défini, ce qui complexifie la compréhension et limite la portée des résultats (en particulier la comparaison avec les coûts d'abattement estimés par la commission Criqui n'a pu être effectuée que sur un sous-ensemble de projets, non représentatif de la totalité du portefeuille). La temporalité des impacts « GES », estimée dans l'étude au regard de la maturité et du type d'innovation, mériterait par ailleurs d'être précisée.

Au regard du périmètre défini dans le cadre de la présente mission, centré sur les impacts en matière de décarbonation¹⁰³, une analyse de cohérence entre l'objectif de décarbonation et les autres objectifs de France 2030 relatifs à la doctrine France 2030 (prise de risque, impacts socioéconomiques transformants¹⁰⁴) ou encore à la part de 50 % des moyens consacrés à des acteurs émergents, n'a pas été réalisée. En conséquence, les constats évaluatifs et les conclusions sont à mettre en perspective des autres objectifs de France 2030, afin en outre d'opérationnaliser la mise en œuvre des recommandations.

D'autres thèmes pourront également être davantage explorés au cours de prochaines analyses : le thème des risques et co-bénéfices associés aux projets et à leurs impacts ainsi que les impacts environnementaux autres que ceux de l'atténuation au changement climatique¹⁰⁵ notamment.

Cette étude a donc permis de brosser un portrait d'une sélection de projets de France 2030 en matière de décarbonation. Ce constat n'est pas figé et le déploiement de France 2030 se poursuit, permettant d'améliorer les informations disponibles sur les projets sélectionnés tout en adaptant les procédures mises en œuvre pour sélectionner de nouveaux projets. En outre, de nombreux travaux en cours viennent appuyer l'ambition environnementale de ce plan d'investissement. Les travaux du Secrétariat général à la planification écologique, des ministères concernés, de France Stratégie, ou encore la mise en place d'outils de modélisation, tels que le modèle technico-économique dédié à l'analyse socio-économique de la transition bas carbone par le Commissariat général au développement durable (CGDD)¹⁰⁶, pourront contribuer à orienter la stratégie d'investissement poursuivie par France 2030 vers certaines technologies de décarbonation. Les prochaines évaluations environnementales pourront donc se fonder sur ce socle et davantage étudier l'interaction de l'objectif de décarbonation de l'économie avec les autres objectifs poursuivis.

¹⁰³ Autres domaines d'impact couverts par d'autres études pour ce premier exercice évaluatif du CSIA sur France 2030.

¹⁰⁴ Sept domaines d'impact définis : développement économique, souveraineté/autonomie stratégique, leadership-excellence scientifique, capital humain, qualité de la vie, effet d'entraînement territoires, mixité (compte rendu de la réunion interministérielle tenue le mercredi 12 septembre 2022 portant sur la mise en œuvre du plan France 2030).

¹⁰⁵ Adaptation au changement climatique, lutte contre les pollutions, gestion des ressources en eau et marines, transition vers une économie circulaire, protection et restauration de la biodiversité.

¹⁰⁶ Le modèle [TITAN](#) (trajectoires optimisées des technologies d'abattement pour la neutralité carbone).

Annexe A – Liste des procédures incluses dans le périmètre de l'étude

Tableau 3 Liste des procédures examinées dans l'étude

Nom de la procédure	Lien vers la documentation
Filière nucléaire	
APS SMR	Projet NUWARD (gré à gré)
AAP Déchets nucléaires	https://les-aides.fr/aide/Yldv3w/bpifrance/appe-a-projets-dechets-nucleaires.html
Hydrogène	
Appel à projets PEPR Hydrogène décarboné (vagues 1 et 2)	https://anr.fr/fileadmin/aap/2021/aap-ia-PEPR-H2-AAP-2021.pdf
AMI IPCEI hydrogène (PIIEC hydrogène)	https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/ami-projets-innovants-d-envergure-europeenne-lies-des-systemes-hydrogene
Technologies avancées pour les systèmes énergétiques	
Challenge Énergie (gré à gré)	https://systemesenergetiques.org/challenges-energie-2022/
AAP Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20-%20Aide%20%C3%A0%20l%27investissement%20de%20l%27offre%20industrielle%20des%20%C3%A9nergies%20renouvelables.pdf
AAP - Développement de briques technologiques et services par des PME pour les systèmes énergétiques	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220211/developpement-briques-technologiques-pme-systemes-energetiques
AAP - Développement de briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels pour les systèmes énergétiques	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes
Décarbonation de l'industrie	

Nom de la procédure	Lien vers la documentation
AAP IBaC PME - Développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de l'industrie	https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/AAP%20Innovation%20IBac%20%20Cahier%20des%20charges%20%20Juillet%202022.pdf
AAP ZIBAC « Favoriser le développement de Zones Industrielles Bas Carbone »	https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone-zibac
Digitalisation et décarbonation des mobilités & Véhicules connectés et zéro émission	
AAP CORAM 2021	https://www.bpifrance.fr/content/download/139508/1057862/version/1/file/AMI%20%20CORAM%202021%20VF%20.pdf
AAP Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de la filière automobile	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/74033
AAP Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/73680
AMI Rebond industriel	https://www.banquedesterritoires.fr/ami-rebond-industriel
AAP Digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire	https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=f389730e-51e4-46fe-96dd-df4fc6dc9f8d
AAP Logistique 4.0	https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=57dbb7bc-1448-4c07-997a-daae105ec66a
AAP Soutien au déploiement de stations de recharge haute puissance pour les véhicules électriques	https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220907/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques-legers-poids
Avion bas carbone	
Délégation de gestion à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) : Avion bas carbone	
Produits biosourcés, biotechnologies industrielles et carburants durables	

Nom de la procédure	Lien vers la documentation
AAP Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/appel-a-projets-developpement-dune-filiere-production-francaise
AAP Produits biosourcés et biotechnologies industrielles	https://ecoentreprises-france.fr/documents-de-reference/appel-a-projets-ademe-produits-biosources-et-biotechnologies-industrielles/ https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20221018/produits-biosources-biotechnologies-industrielles?cible=79
Recyclabilité, recyclage et réincorporation de matériaux recyclés	
AAP Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Appel%20%C3%A0%20projets%20RRR%20-%20Cahier%20des%20charges%20-%20Juin%202022.pdf
AAP Recyclage des plastiques	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220406/appel-a-projets-national-recyclage-plastiques-composites-elastomeres
Batteries	
AAP Coram 2021	https://www.bpifrance.fr/content/download/139508/105786_2/version/1/file/AMI%20-%20CORAM%202021%20VF%20.pdf
AAP Solutions et technologies innovantes pour les batteries	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/73663
AAP Première usine – projets batteries	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/76538
Villes durables et Bâtiments innovants	
AAP Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés (SCB)	https://agirpoulatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois?cible=79
AMI Démonstrateurs de la ville durable	https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-de-la-ville-durable
AAP Territoires intelligents et durables	https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-territoires-intelligents-et-durables

Nom de la procédure	Lien vers la documentation
	https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-intelligents-et-durables
AAP Mixité construction bas carbone	https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appe-a-projets-mixite-construction-bas-carbone?cible=79
AAP Soutien à l'innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l'air du bâtiment	https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220525/appe-a-projets-soutien-a-innovation-systemes-energetiques-traitement?cible=79
Alimentation durable et favorable à la santé (ADFS)	
AAP Développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines	https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-2-proteines-de/
AAP besoins alimentaires de demain	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/73816
Systèmes agricoles durables et équipements favorables à la transition écologique (SADEA)	
AAP Financement des préséries d'innovations technologiques liées aux équipements agricoles	https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appe-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles
AAP Innover pour réussir la transition agroécologique	https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appe-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
AAP Première usine	https://www.bpifrance.fr/download/media-file/76538

Source : Frontier Economics & GreenFlex.

Annexe B - Méthodologie de caractérisation des projets

B.1 Méthodologie de caractérisation

La caractérisation des projets au sein du périmètre d'analyse, sur les différents axes de caractérisation, a été réalisée en deux temps :

- une première étape de qualification pour définir la catégorie pertinente, pour chaque axe de caractérisation, au niveau des procédures de sélection des projets (AAP, AMI, ou contractualisation directe) – dans certains cas, cette étape a conclu à une hétérogénéité forte des projets au sein de la procédure pour l’axe de caractérisation, empêchant le fléchage vers une catégorie unique ;
- dans ce dernier cas, une seconde étape de qualification pour définir la catégorie pertinente à la maille des projets est réalisée. Cela concerne les procédures pour lesquelles l’hétérogénéité semblait trop forte pour que la première étape soit assez robuste.

Caractérisation au niveau des procédures

Afin de qualifier les différents axes de caractérisation au niveau des procédures, la principale source d’information utilisée était le descriptif des procédures. Cette information était quasi systématiquement disponible pour l’ensemble des procédures et permettait donc d’obtenir une qualification pour l’ensemble des projets, indépendamment des informations manquantes dans la base de données ou la base documentaire.

Il a également été défini le degré d’hétérogénéité de la qualification pour chaque axe de caractérisation. Pour cela, une vérification a été effectuée sur un échantillon de projets de la pertinence de la catégorie choisie pour l’axe en question avec le descriptif ou les extractions des dossiers d’instruction des projets inclus dans la procédure (lorsque au moins l’une des deux sources d’information était disponible).

Caractérisation au niveau des projets

Lorsqu’il ressortait des analyses que la catégorisation au niveau de la procédure ne menait pas à des résultats pertinents (car les projets inclus au sein de la procédure semblaient trop hétérogènes), la catégorisation a été reprise au niveau des projets. Cette catégorisation s’appuyait sur les descriptifs des projets et les niveaux de maturité technologique renseignés dans la base de données, lorsqu’ils étaient disponibles.

B.2 Définition des leviers de décarbonation identifiés par le groupe de travail III du GIEC

Pour la définition des leviers et méta-leviers de décarbonation, il faut noter que la définition des leviers est indépendante de la définition du méta-levier. Ainsi, pour un même levier de décarbonation, plusieurs méta-leviers de décarbonation peuvent être identifiés. Ainsi, pour des projets mettant en œuvre, par exemple, le levier « transfert vers d’autres carburants », certains projets relèveront du méta-levier « *efficacité (énergétique/matière)* » tandis que d’autres relèveront du méta-levier « *Substitution des ressources actuelles (énergies ou matériaux)* ». Inversement, plusieurs leviers sont inclus au sein d’un même méta-levier.

Tableau 4 Définition des leviers de décarbonation identifiés par le groupe de travail III du GIEC

Nom du levier de décarbonation	Secteur identifié (GIEC)	Définition
Énergie éolienne	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant l'énergie éolienne (onshore et offshore).
Énergie solaire	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant l'énergie solaire.
Bioélectricité	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant la bioénergie.
Hydroélectricité	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant l'énergie hydraulique.
Énergie géothermale	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant l'énergie géothermique.
Énergie nucléaire	Énergie	Ensemble des technologies permettant la construction, la mise en service et l'exploitation de l'énergie produite par des technologies utilisant l'énergie nucléaire.
Capture et stockage du carbone (CSC)	Énergie	Technologie ou procédé permettant d'isoler, de séparer et de stocker physiquement un ou plusieurs gaz à effet de serre produit lors de la génération d'énergie.
Bioélectricité avec CSC	Énergie	Technique ou technologie permettant d'isoler, de séparer et de stocker un ou plusieurs gaz à effet de serre avec production de bioénergie.
Réduction des émissions de méthane de l'extraction du charbon	Énergie	Technique ou technologie d'extraction du charbon limitant les émissions directes et indirectes de méthane.
Réduction des émissions de méthane de l'extraction du pétrole et du gaz	Énergie	Technique ou technologie d'extraction du gaz et du pétrole limitant les émissions directes et indirectes de méthane.
Stockage du carbone dans l'agriculture	UTCAF*	Procédé, technique agricole ou mode d'organisation des sols permettant d'augmenter l'absorption du stock de GES par les sols ou limiter les émissions dues aux pratiques agricoles et au drainage des sols organiques.
Réduction des émissions de méthane et du protoxyde d'azote dans l'agriculture	UTCAF*	Procédé, technique agricole ou mode d'organisation des cultures ou d'élevage permettant de réduire ou limiter les émissions de protoxyde d'azote dans l'agriculture.

Nom du levier de décarbonation	Secteur identifié (GIEC)	Définition
Réduction de la déforestation et de la conversion d'autres écosystèmes	UTCAF*	Organisation des sols ou technique agricole permettant la réduction des besoins de conversion des écosystèmes à des fins agricoles.
Restauration des écosystèmes, afforestation, reforestation	UTCAF*	Organisation des sols ou technique agricole permettant la reconversion d'espaces agricoles vers des écosystèmes plus faiblement anthropisés, l'afforestation ou la reforestation des espaces.
Amélioration de la gestion durable des forêts	UTCAF*	Technique de conservation ou de gestion des espaces forestiers pour préserver et maintenir les forêts.
Réduction des pertes alimentaires et des déchets alimentaires	UTCAF*	Technique, technologie ou organisation des procédés et des chaînes de valeur permettant de limiter les pertes alimentaires ou de valoriser les déchets alimentaires.
Changement vers une alimentation plus équilibrée et durable	UTCAF*	Organisation de filières de production et de chaînes de distribution permettant la mise à disposition d'aliments plus faiblement émetteurs de GES ou la production de ressources valorisant des modes de consommation alimentaire plus équilibrés et plus durables.
Éviter la demande de services énergétiques	Bâtiments	Solutions, logiciels ou organisation de l'espace urbain permettant de réduire les besoins en énergie des bâtiments existants.
Éclairage efficace, appareil d'éclairage et équipement	Bâtiments	Technique de construction, équipement, systèmes électroniques ou logiciels permettant d'optimiser et de réduire les besoins en éclairage.
Nouveaux bâtiments à haute performance énergétique	Bâtiments	Bâtiment utilisant des techniques avancées de construction et des matériaux innovants permettant de réduire les besoins en énergie.
Coproduction d'énergie et utilisation sur site	Bâtiments	Technologie permettant la production et l'exploitation d'énergie renouvelable par un bâtiment ou un ensemble de bâtiments.
Amélioration du stock de bâtiments existants	Bâtiments	Technique de construction, de réparation, revêtement et matériaux permettant de limiter la demande énergétique et les émissions des bâtiments existants.
Amélioration de l'usage du bois	Bâtiments	Procédé, technique de construction, matériaux ou organisation d'une filière de production et de diffusion du bois ou de matériaux biosourcés destinés à la construction.
Efficacité de la consommation de carburants de véhicules légers	Transport	Procédé, technologie ou organisation des espaces de circulation et de transport visant à limiter la consommation de carburant des véhicules légers.
Véhicules électriques légers	Transport	Composant, technologie, procédé, méthode de fabrication ou organisation d'une filière de construction et de distribution permettant de favoriser le développement de véhicules électriques légers.

Nom du levier de décarbonation	Secteur identifié (GIEC)	Définition
Transfert vers des moyens de transport publics	Transport	Composant, technologie, procédé, méthode de fabrication ou organisation d'une filière de construction et de distribution permettant de favoriser les moyens de mobilité collective.
Transfert vers des vélos et vélos électriques	Transport	Composant, technologie, procédé, méthode de fabrication ou organisation d'une filière de construction et de distribution permettant de favoriser l'usage des vélos et des vélos électriques.
Efficacité de la consommation de carburants de véhicules lourds	Transport	Procédé, technologie ou organisation des espaces de circulation et de transport visant à limiter la consommation de carburant des véhicules lourds.
Véhicules électriques lourds, y compris bus	Transport	Composant, technologie, procédé, méthode de fabrication ou organisation d'une filière de construction et de distribution permettant de favoriser le développement de véhicules électriques lourds (y compris bus).
Transport - efficacité et optimisation	Transport	Méthode d'organisation du système des transports pour optimiser et améliorer l'efficacité des transports dans leur ensemble.
Aviation - efficacité énergétique	Transport	Composant, technologie, procédé, méthode de fabrication ou organisation d'une filière de construction et de distribution permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des avions civils (fret et transport de passagers).
Biocarburants	Transport	Technologie permettant l'exploitation par des véhicules et l'amélioration du rendement énergétique des biocarburants, technique de production, organisation des chaînes de valeur et de distribution de biocarburant.
Efficacité énergétique	Industrie	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de production ou autre technique de production permettant d'améliorer la performance énergétique (et donc de réduire la demande en énergie) des moyens de production d'une filière industrielle.
Efficacité des matériaux	Industrie	Filières de production alternatives de matériaux ou usages optimisés des matériaux industriels selon leur teneur bas carbone ou leur performance
Amélioration du recyclage	Industrie	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de production, filière ou autre technique de production permettant d'exploiter ou de faciliter l'exploitation et la réutilisation des déchets, composants intermédiaires ou produits finis d'une filière industrielle.

Nom du levier de décarbonation	Secteur identifié (GIEC)	Définition
Transfert vers d'autres carburants (électrification, gaz naturel, bio-énergie, hydrogène)	Industrie	Technologie, composant, procédé ou organisation de la chaîne de production permettant de substituer partiellement ou intégralement à des carburants de sources fossiles fortement émettrices de GES d'autres sources de carburants renouvelables ou faiblement émettrices de GES.
Décarbonation des matières premières, changement de procédés	Industrie	Technologie, composant, procédé ou organisation de la chaîne de production permettant de substituer partiellement ou intégralement à des matières premières ou à des procédés à l'origine d'importantes émissions de GES des matières premières ou des procédés générant une plus faible quantité de GES.
Capture et utilisation du carbone (CCU), capture et stockage du carbone (CCS)	Industrie	Technologie ou procédé permettant d'isoler, de séparer et de stocker physiquement un ou plusieurs GES produit au cours d'un procédé industriel qui n'est pas de la production d'énergie.
Substitution des matériaux cimentiers	Industrie	Utilisation de composants alternatifs ou de liants alternatifs, moins émetteurs de GES dans le processus de « clinkerisation » ou visant à réduire le taux de clinker dans la composition du ciment.
Réduction des émissions non CO ₂	Industrie	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de production ou autre technique de production permettant de limiter la production de dérivés polluants (gazeux, liquides ou solides).
Réduction des émissions de gaz fluoré	Autre	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de production, de distribution et de décommissionnement permettant de réduire les émissions de composants, produits, usages ou technologies générant des émissions de gaz fluoré.
Réduction des émissions de méthane des déchets solides	Autre	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de traitement ou autre technique d'élimination des déchets solides permettant de limiter les émissions de méthane de déchets solides.
Réduction des émissions de méthane des eaux usées	Autre	Matériaux, procédé, composant, technologie, logiciel, mode d'organisation de la chaîne de traitement ou autre technique d'élimination des déchets solides permettant de limiter les émissions de méthane par le traitement des eaux usées.

Source : *Frontier Economics et Greenflex à partir des catégories proposées par le groupe de travail III du GIEC (Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change – Summary for Policymakers, p. 38).*

* UTCAF : utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêt.

Annexe C – Méthodologie de définition du coût d'abattement des projets à partir de sources externes

C.1 Méthodologie d'estimation du coût d'abattement à partir des données estimées par le GIEC

Chaque projet du périmètre a pu être caractérisé au regard des leviers de décarbonation définis par le groupe III du GIEC.

Le GIEC publie également une estimation d'un intervalle de coût d'abattement pour chacun de ces leviers (les données sous-jacentes à cette vue d'ensemble ne sont pas publiées par le GIEC).

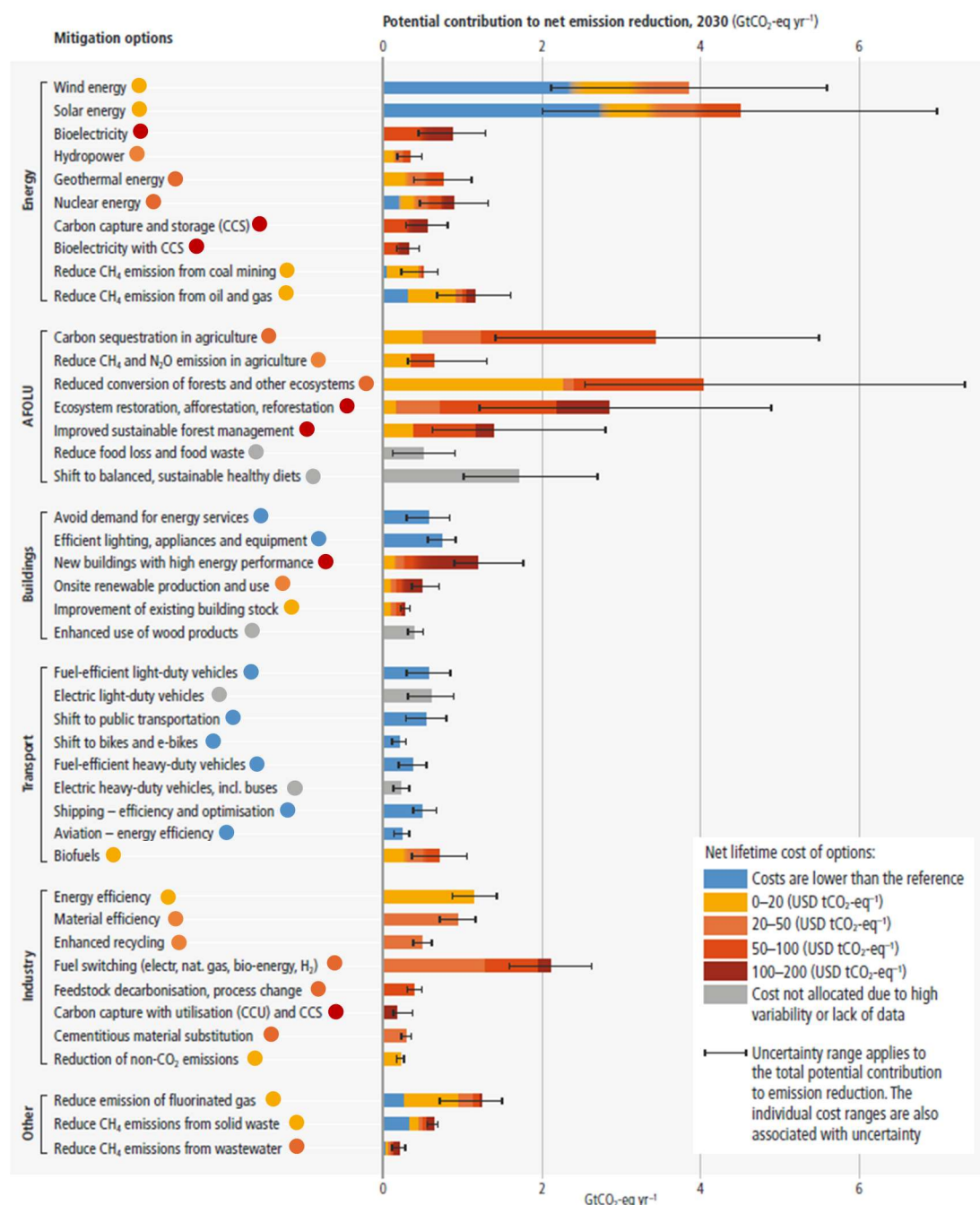
Ces estimations représentent une opportunité de qualifier, au moyen de la correspondance entre un projet et un « levier GIEC », un intervalle normatif du coût d'abattement des solutions technologiques soutenues par France 2030.

Le GIEC identifie pour certains leviers une hétérogénéité des coûts d'abattement, et le gisement total de décarbonation est décomposé en sous-gisements, chacun étant associé à un intervalle de coût d'abattement. Dans ce cas, un intervalle de prévalence des coûts d'abattement doit être défini pour le levier, ce qui a été réalisé de façon qualitative dans le cadre de la présente étude.

La figure suivante reprend la figure publiée par le GIEC relative aux coûts d'abattement par levier et au sein d'un levier, et positionne pour chaque levier un niveau normatif de coût d'abattement défini dans le cadre de la présente étude. Les catégories suivantes sont retenues :

- très élevé : forte prévalence de l'intervalle $[100-200]\$/tCO_2eq$ et de l'intervalle $[50-100]\$/tCO_2eq$;
- élevé : forte prévalence de l'intervalle $[50-100]\$/tCO_2eq$ et de l'intervalle $[20-50]\$/tCO_2eq$, marginalement de l'intervalle $[100-200]\$/tCO_2eq$;
- moyen : forte prévalence de l'intervalle $[20-50]\$/tCO_2eq$ et de l'intervalle $[0-20]\$/tCO_2eq$, marginalement de l'intervalle « coûts inférieurs à la valeur de référence » ;
- faible : forte prévalence de l'intervalle « coûts inférieurs à la valeur de référence » ;
- non défini : lorsque la figure ne présente pas de valeur.

Figure 20 Définition des niveaux de coût d'abattement par levier de décarbonation identifié par le groupe de travail III du GIEC



Légende spécifique à l'étude de l'impact de France 2030 sur la décarbonation

Intervalle de prévalence du coût d'abattement

- Coût très élevé
- Coût moyen
- Coût indéterminé
- Coût élevé
- Coût faible

Source : *Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change – summary for policymaker*, Groupe de travail III du GIEC, 2022, p. 42.

Note : la définition des intervalles de prévalence du coût d'abattement a été réalisée dans le cadre de l'étude d'impact.

Les leviers à coût d'abattement « très élevé » et « élevé » ont été regroupés au sein d'une même catégorie de coût d'abattement « élevé ».

En mobilisant également l'information sur la taille relative du gisement de décarbonation à partir du graphique de résumé des leviers de décarbonation du GIEC (longueur de la barre d'histogramme sur la figure 19 ci-dessus), on peut créer une grille d'analyse qui croise taille du gisement et coût relatif du levier de décarbonation. Trois catégories de tailles de gisement sont retenues :

- faible : pour les leviers dont le potentiel de décarbonation estimé est inférieur à 0,5 GtCO₂e par an ;
- moyen : pour les leviers dont le potentiel de décarbonation estimé est entre 0,5 et 1 GtCO₂e par an ;
- élevé : pour les leviers dont le potentiel de décarbonation estimé est entre supérieur à 1 et 2 GtCO₂e par an.

Plusieurs caractéristiques des travaux du GIEC doivent être prises en compte pour interpréter les résultats :

- les coûts d'abattement sont ici calculés relativement à une technologie de référence. Le GIEC précise que les analyses ont été menées par secteur, en utilisant une méthodologie commune (non précisée) incluant la définition de « potentiel », l'année cible (2030), le scénario de référence et la définition des coûts. Les estimations du coût d'abattement (coût de la technologie et de l'option de référence, ainsi que le potentiel d'abattement) reposent sur une méta-analyse d'environ 175 sources, principalement publiées entre 2015 et 2020, représentatives des potentiels de réduction sur l'ensemble des régions géographiques ou de bases de données récentes (leur nature n'est pas précisée). Ces données sont donc estimées sur un périmètre mondial qui ne correspond donc pas nécessairement aux spécificités de l'économie ou des sources d'émissions françaises ;
- l'estimation de l'incertitude sur le coût d'abattement n'est pas présentée dans la figure 19 mais existe. Seule la valeur monétaire actualisée des coûts sur toute la durée de vie est prise en compte. La valeur des externalités associées et des co-bénéfices n'est donc pas prise en compte. Toutefois, les réductions de coût liées aux effets d'apprentissage sont prises en compte. Aucune correction pour l'inflation n'a été appliquée. Le GIEC reconnaît que la part relative des différents intervalles de coût d'abattement est mal connue et dépend fortement de la localisation géographique, des circonstances régionales et de la disponibilité des ressources.

L'ensemble de ces limites conduit donc à interpréter les résultats présentés avec prudence : ils visent davantage à donner une orientation sur le coût d'abattement relatif entre les différents leviers de décarbonation plutôt qu'à donner une estimation précise du coût d'abattement associé à chaque levier. Ceci conforte la présentation d'un intervalle de prévalence des coûts d'abattement, plutôt que l'estimation d'une valeur numérique, même moyennée.

C.2 Méthodologie d'estimation du coût d'abattement à partir des données estimées par la commission Criqui

Les rapports publiés par la commission Criqui visent à estimer, à partir d'une approche micro-fondée, le coût d'abattement de différentes technologies de décarbonation disponibles pour différents secteurs de l'économie française. Au travers d'une analyse détaillée, les travaux de la commission ont cherché à établir de façon précise les situations de référence pertinentes, le périmètre de coût à prendre en compte et à poser les choix méthodologiques et les hypothèses nécessaires pour conduire ces estimations sur un ensemble de solutions identifiées pour chaque secteur. Ils visent à établir, *in fine*, une valeur pour le coût d'abattement de chacune de ces solutions étudiées.

Ces solutions restent néanmoins des « macro-solutions » et visent davantage à estimer une valeur pour une option technologique plutôt que la valeur spécifique attribuable à un projet en particulier. Ainsi, une solution, telle que définie par les travaux de la commission Criqui, est assimilable à un « levier » de décarbonation dans les travaux du GIEC. En ce sens, la valeur calculée du coût d'abattement ne peut pas être considérée comme celle d'un projet en particulier mais plutôt de l'option technologique qu'elle représente.

À l'inverse, les projets soutenus par France 2030 sont des solutions qui visent à répondre à un problème très spécifique. Par exemple, le projet « BatterySpray Cooling » de l'AAP CORAM 2021 vise à développer un système de refroidissement de batterie innovant utilisant un fluide diélectrique. L'estimation du coût d'abattement de ce projet en particulier ne pourrait correspondre au coût d'abattement général de l'utilisation d'un véhicule électrique par rapport (par exemple) à celle d'un véhicule hybride. Toutefois, ce type de projet vise, *in fine*, à améliorer et développer l'usage des véhicules électriques. Ainsi, on peut associer comme « valeur par défaut » la valeur estimée par la commission Criqui associée à l'usage d'un véhicule électrique pour approximer le coût d'abattement d'un tel projet.

Pour chercher à établir une vision plus précise et quantifiée du coût d'abattement des options de décarbonation soutenues à travers des projets de France 2030, cette dernière analyse cherche à rapprocher les solutions de décarbonation pour lesquelles la commission Criqui a établi une estimation du coût d'abattement avec les catégories des projets caractérisés de France 2030. En ce sens, cette sous-partie présente en premier lieu brièvement les valeurs retenues pour le coût d'abattement de chaque solution, les règles permettant d'attribuer ces coûts d'abattement aux projets de France 2030 et les résultats de cette démarche.

La correspondance entre le coût d'abattement estimé pour les différentes solutions de décarbonation par la commission Criqui et les projets de France 2030 a été établie à partir de trois sources d'information sur chaque projet :

- les stratégies ou actions de France 2030 lorsqu'elles permettaient d'identifier clairement une solution, par exemple la stratégie « Hydrogène décarboné » ou « Véhicules connectés et zéro émission » ;

- pour établir une catégorisation plus précise, la procédure (AAP, AMI, contractualisation directe) et le descriptif associé à chaque procédure ;
- enfin au niveau le plus fin, les leviers GIEC issus de la caractérisation des projets, en particulier lorsqu'ils permettaient d'établir une correspondance directe avec certaines solutions estimées par la commission Criqui (par exemple, « Amélioration du stock de bâtiments existants », « Transfert vers des vélos et vélos électriques »)¹⁰⁷.

On peut néanmoins noter que les projets en lien avec l'utilisation du bois pour la construction de bâtiments ont été assimilés à une solution de rénovation énergétique des bâtiments quoiqu'ils visent davantage la construction de nouveaux bâtiments. Par ailleurs, deux projets de diversification d'activité d'entreprise vers le développement de solutions d'électrolyse (OVIDE H2 et Électrolyseur de l'AAP « Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de la filière automobile ») sont associés à la solution de décarbonation « Hydrogène vert ». En revanche, trois projets de la stratégie « Hydrogène décarboné » ont été exclus :

- Le projet « Dkarbonation » : qui recouvre un ensemble de projets pour décarboner les sites industriels de Dunkerque ;
- Le projet « GreenH3 » : qui cherche à produire de l'ammoniac à partir de diazote, évitant de la sorte la décarbonation issue de la réaction permettant de produire de l'ammoniac à partir d'hydrogène (qui relève en ce sens d'une forme d'hydrogène « bleu ») ;
- Le projet PIIEC « Alstom H2 » : qui cherche à développer un ensemble de briques systèmes pour l'usage de l'hydrogène pour le transport ferroviaire et autres mobilités lourdes. Ce projet relève bien d'un usage d'hydrogène comme combustible mais cet usage spécifique n'a pas été prévu dans le calcul du coût d'abattement de l'hydrogène décarboné réalisé par la commission Criqui.

En outre, nous associons à la solution hydrogène décarboné le projet PIIEC « HISTORHY NEXT » qui cherche à développer une gigafactory de réservoirs pour le stockage d'hydrogène gazeux et cryogénique pour la mobilité. Le coût du stockage est bien l'une des variables prises en compte dans le calcul du coût d'abattement de l'hydrogène décarboné, mais la commission Criqui prévoit plutôt des modalités de stockage géologique (qui sont plus matures technologiquement). Néanmoins, dans la mesure où le stockage par réservoir peut être une modalité de stockage à moyen ou à long terme et fait partie intégrante de l'estimation du coût

¹⁰⁷ Pour l'association des solutions de décarbonation aux projets de France 2030, nous avons utilisé les règles suivantes :

- **biocarburant** : ce sont les projets associés au levier GIEC « Biocarburant » ;
- **énergie décarbonée** : ce sont les projets associés aux leviers GIEC « Énergie solaire », « Énergie éolienne » ou « Énergie nucléaire » ou appartenant à la stratégie « Technologies avancées pour les systèmes énergétiques (TASE) » ;
- **remplacement par des véhicules électriques** : ce sont les projets de la stratégie « France 2030 – Véhicules connectés et zéro émission » dont le levier GIEC est « Transfert vers d'autres carburants » (hormis les projets de l'AMI Rebond industriel) et les projets dont le levier GIEC est « Véhicules électriques légers » ;
- **rénovation globale des bâtiments avec électrification** : ce sont les projets de la procédure « Soutien à l'innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l'air du bâtiment » ou ceux associés aux leviers GIEC « Amélioration du stock de bâtiment existants » et « Amélioration de l'usage du bois » ;
- **production d'hydrogène vert dont stockage associé** : ce sont les projets de la stratégie « Hydrogène décarboné » ainsi que deux projets de développement d'électrolyse.

d'abattement, ce projet relève bien de la solution hydrogène décarboné, bien que le coût d'abattement de ce type de stockage non géologique soit probablement différent (plus élevé) que le stockage géologique.

Annexe D – Bibliographie

- [*The Green Book Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation*](#), HM Treasury, 2022, p. 15.
- [*Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers*](#), Working Group III contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2022.
- [*Les coûts d'abattement en France*](#), travaux de la commission présidée par Patrick Criqui, France Stratégie, mai 2023 (et autres publications de la commission).
- [*Empreinte Projet : Evaluer l'empreinte environnementale d'un projet*](#), RETHORE Olivier, ADEME, Guillaume AUDARD, Philippe OSSET, Solinnen, Magali PALLUAU, Charlotte HUGREL, Bleu Safran, 2021.
- [*La valeur de l'action pour le climat*](#), Rapport de la commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie, février 2019.
- [*Net Zero by 2050*](#), IEA, 2021.
- [*Transitions 2050*](#), ADEME, 2022.



À propos de Frontier Economics

Frontier Economics Ltd est membre du réseau Frontier Economics, composé de deux sociétés distinctes établies en Europe (Frontier Economics Ltd) et en Australie (Frontier Economics Pty). Les actionnaires des deux entités sont indépendants et les engagements légaux pris par l'une des sociétés ne lient pas l'autre société du réseau. L'ensemble des opinions exprimées dans ce document sont celles de Frontier Economics Ltd.

À propos de GreenFlex

Depuis 2009, GreenFlex est le partenaire clé de la transformation énergétique, environnementale et sociétale des organisations pour leur permettre de changer de trajectoire vers une économie qui crée et préserve plus qu'elle ne détruit. Grâce à un modèle multi-expertise alliant conseil, accompagnement humain, outils digitaux et financements, GreenFlex accélère la transformation de ses 800 clients et les accompagne de la conception de leurs feuilles de route jusqu'à leur mise en place opérationnelle et leur suivi dans la durée. Les équipes de GreenFlex combinent leurs expertises pour répondre aux enjeux de développement durable, décarbonation et efficacité énergétique et permettre aux entreprises et territoires de créer de la valeur à la fois économique, environnementale et sociétale.

WWW.FRONTIER-ECONOMICS.COM

WWW.GREENFLEX.COM

